

Страница 1

Перевод с английского на русский

Теория Информации

Ярмолик Вячеслав Николаевич

2017

1

Страница 2

Перевод с английского на русский

Содержание

Введение: Безопасность данных. Фундаментальные понятия криптография.

Шифры транспозиции и замены: простые

транспозиция. Шифр продукта. Простой шифр замены.

Шифр Цезаря. Шифр Вигенера.

Моно- и полиалфавитный шифр замены:

Шифр Плейфера.

Роторные машины. «Энигма»: уникальная роторная машина.

Стандарт шифрования данных (DES): история DES.

Алгоритмы DES. Слабые и полуслабые ключи. Расширенный DES версии. ИДЕЯ. Иглобрюхая рыба.

Расширенный стандарт шифрования (AES): Reindgiil

Алгоритм.

Регистр сдвига с линейной обратной связью: псевдослучайный ключ поколение LFSR. М-последовательности.

Потоковое шифрование: синхронные потоковые шифры. Самостоятельный синхронизирующий шифр.

Страница 3

Перевод с английского на русский

Содержание, продолжение.

Теория чисел: Простые числа. Функция Эйлера.

Теорема Эйлера. Конгруэнтность.

Шифр с открытым ключом: принципы шифрования с открытым ключом.

Односторонняя функция. Алгоритм Деффи и Хеллмана.

Шифр RSA: публика Риверста, Шамира и Адлемана

ключевой шифр. Практические аспекты.

Управление криптографическими ключами: ключи

генерация, распространение и аттестация открытых ключей

Безопасность связи: безопасность транспортного уровня

(TLS) и его предшественник Secure Sockets Layer (SSL).

Протоколы аутентификации: Пароль-

протоколы соглашения о ключах аутентификации. Пароль

Протокол аутентификации (PAP)

Страница 4

Перевод с английского на русский

Содержание, продолжение.

Цифровая подпись: Основное определение. На основе цифровой подписи по симметричной криптосистеме.

Хэш-функции: коды аутентификации сообщений (MAC).

МД5. SHA-1.

Алгоритмы цифровой подписи: цифровая подпись на основе RSA.

Стандарт цифровой подписи (DSS). Схема подписи Эль-Гамала.

Модификации алгоритмов цифровой подписи: Слепой подпись. Подпись группы. Прокси-подпись.

Криптография эллиптических кривых: криптосистема эллиптических кривых (ЭКС). Эллиптическая кривая Алгоритм Диффи-Хеллмана. Эллиптическая кривая

Криптосистема Менезеса-Кю-Ванстона.

Алгоритм цифровой подписи на основе эллиптической кривой: ECDSA алгоритм.

Квантовая криптография: квантовое распределение ключей.

BB84, B92, Распределение квантовых фей на основе запутанности.

Страница 5

Перевод с английского на русский

Содержание Продолжение.

Физическая криптография: физическая неклонлируемая функция (ПУФ). Арбитр ПЮФ. Кольцевой генератор ППУ. PUF на базе SRAM.

Стеганография: Текстовая стеганография.Графическая.

стеганография. Стеганография LSB, BPCS, ABCDE и PCT.

Нанесение водяных знаков и отпечатков пальцев: метод лоскутного шитья.

Защита авторских прав Водяные знаки для защиты от копирования

Защита программного обеспечения: водяные знаки программного обеспечения, и защита от взлома. Программный ключ. Электронные ключи.

Безопасность электронной коммерции: стандарты безопасности электронной коммерции. НАБОР протокол.

Безопасность интернет-банкинга: Безопасность онлайн-банкинга.

Безопасность пароля и PIN-кода:

Страница 6

Перевод с английского на русский

1. Романец, Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю.В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. – М.: Радио и связь, 1999. – 328 с.
2. Харин, Ю.С. Математические и компьютерные основы криптологии / Ю.С. Харин, В.И. Берник, Г.В. Матвеев, С.В. Агиевич. – Минск : Новое Знание, 2003. – 382 с.
3. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнаейр. – М. : ТРИУМФ, 2002. – 816 с.
4. Ярмолик, В.Н. Элементы теории информации. Практикум для студентов специальности “Программное обеспечение информационных технологий” / В.Н. Ярмолик, А.П. Занкович, С.С. Портянко. – Минск : БГУИР , 2007. – 40 с.
5. Ярмолик, В.Н. Криптография, стеганография и охрана авторского права / В.Н. Ярмолик, С.С. Портянко, С.В. Ярмолик. – Минск : Издательский центр БГУ , 2007. – с.
6. Грибунин, В.Г. Цифровая стеганография / В.Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев. – М. : СОЛОН-Пресс, 2002. – 272 с.

Страница 7

Перевод с английского на русский

Криптография — это наука и изучение тайной письменности.

Шифр – это секретный метод записи, при котором открытый текст (или открытый текст) преобразуется в зашифрованный текст (криптограмму).

Шифрование (шифрование) – это процесс преобразования открытого текста в зашифрованный текст.

Дешифрование (дешифрование) – процесс, обратный преобразование зашифрованного текста в открытый текст. И шифрование, и дешифрование контролируется криптографическим ключом или ключами.

Введение

шифровать

расшифровать

шифртекстКлюч

Рис.1.1. Тайное письмо

открытый текст

Страница 8

Перевод с английского на русский

- Существует два основных типа транспозиций шифров и замены.
- Шифры транспозиции переставляют биты или символы.
- Следующий простой пример шифрования «рельс-забор» проиллюстрируйте этот метод.

К Р И П Т О Г Р А Ф И

□

К Т А

Р П О Р П Й

Ю Г Х

□

С Т А Р П О Р П Ю Г Н

Рис.1.2. Шифр транспонирования рельс-изгородь

Введение

Шифры транспонирования

8

Страница 9

Перевод с английского на русский

Введение

Шифры подстановок

Шифры замены заменяют биты, символы или блоки

символы с заменой.

Простейший тип шифра замены сдвигает каждую букву в

английский алфавит циклически вперед на k позиций (перемещается мимо

Z вернитесь к A). k — ключ к шифру. Этот тип шифра

часто называют шифром Цезаря.

Рис.1.3. Шифр замены Цезаря

К Р И П Т О Г Р А Ф И

□

Ф У Б С В Р Ж У Д С К Б

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Страница 10

Перевод с английского на русский

Открытый текст

Отправитель Получатель

Зашифровать зашифрованный текст

Открытый текст

Небезопасный канал

Ключ

Безопасный канал распространения ключей

Расшифровать

Рис. 1.4. Классический информационный канал

Введение

Безопасность данных

Есть две основные цели: секретность (или конфиденциальность),
предотвратить несанкционированное раскрытие данных; и подлинность
или целостность), чтобы предотвратить несанкционированное изменение данных.

Страница 11

Перевод с английского на русский

Введение

Криптографические системы

Криптографическая система (или кратко криптосистема) имеет пять компоненты:

1. Пространство сообщений открытого текста, M .
2. Пространство зашифрованных сообщений, C .
3. Ключевое пространство, k .
4. Семейство шифровальных преобразований., Эк: $M \rightarrow C$.
5. Семейство дешифрующих преобразований., Дк: $C \rightarrow M$.

Общие требования к криптосистемам

1. Система должна быть простой в использовании.
2. Шифровальные и дешифровочные преобразования должны быть эффективны для всех клавиш.
3. Безопасность системы должна зависеть только от секретности ключей, а не секретности алгоритмов Е и D.

Страница 12

Перевод с английского на русский

Введение

Требование секретности и подлинности

Требования секретности

1. Для криптоаналитика должно быть вычислительно невозможно систематически определять дешифрующее преобразование D_k из перехваченный зашифрованный текст C , даже если известен соответствующий открытый текст M .

2. Для криптоаналитика должно быть вычислительно невозможно систематически определять открытый текст M из перехваченного зашифрованного текста C .

Требования к подлинности

1. Для криптоаналитика должно быть вычислительно невозможно систематически определять шифровальное преобразование E_k по заданному C даже если известен соответствующий открытый текст M .

2. Для криптоаналитика должно быть вычислительно невозможно систематически находить зашифрованный текст C' такой, что $D_k(C')$ является допустимым открытым текстом в набор M .

ДкЭкМ С М

Открытый текст Открытый текстЗашифрованныйтекст

Рис. 1.5. Криптографическая система.

Страница 13

Перевод с английского на русский

Введение

Классификации криптосистем Симмонса

Симмонс классифицирует криптосистемы на симметричные (одноключевые) и асимметричные (двухклавишные).

В симметричных или одноключевых криптосистемах шифрование и ключи дешифрования одинаковы (или легко определяются друг от друга).

Это означает, что преобразования E_k и D_k также легко выводятся.

друг от друга. До недавнего времени все криптосистемы были одноключевыми.

только. Их также обычно называют традиционными (или классическими).

системы.

Системы с одним ключом обеспечивают отличный способ шифрования личных данных пользователя.

личные файлы. Каждый пользователь A имеет частные преобразования E_k и D_k для

шифрование и расшифровка файлов.

Используйте A

E_k

A 's Files D_k

Зашифрованный

Данные

Рис.1.6. Одноключевое шифрование личных файлов

Страница 14

Перевод с английского на русский

В системе с открытым ключом каждый пользователь А имеет открытое преобразование. ЕА, который может быть зарегистрирован как в общедоступном каталоге, так и в частном преобразование DA, известное только этому пользователю.

DA частного преобразования описывается закрытым ключом, и

ЕА публичного преобразования с помощью открытого ключа, полученного из частного ключ односторонним преобразованием. Должно быть вычислительно невозможно определить DA от ЕА (или даже оштрафовать преобразование, эквивалентное DA).

В системе с открытым ключом секретность и подлинность обеспечиваются отдельные преобразования. Предположим, пользователь А хочет отправить сообщение.

М другому пользователю В. Если А знает публичное преобразование ЕВ В, А может передать М в В в тайне, отправив зашифрованный текст $C = E_B(M)$. Вкл.

квитанцию, В расшифровывает С, используя частное преобразование В, получая $D_B(C) = D_B(E_B(M)) = M$.

Введение

Криптосистемы с открытым ключом

Страница 15

Перевод с английского на русский

ДБЭБМ Ц М

Общественный

Зашифрованный текст

Рис.1.7. Секретность в системе с открытым ключом

Частный

Пользователь

А

Пользователь

Б

Введение

Криптосистемы с открытым ключом

Для аутентичности М должно быть преобразовано собственным личным

трансформация ДА. На данный момент игнорируя секретность, А отправляет $C=DA(M)$

к В. По получении В использует советник публичного преобразования А для вычисления

$EA(C)=EA(DA(M))=M$

ЭАДАМ С М

Частный

Зашифрованный текст

Общественный

Пользователь

А

Пользователь

Б

Рис.1.8. Подлинность в системе открытых ключей 15

Страница 16

Перевод с английского на русский

Чтобы обеспечить одновременно секретность и подлинность, отправитель и получатель каждый должен применить два набора преобразований. Отправитель А генерирует зашифрованный текст $C = EB(DA(M))$, а В восстанавливает М в соответствии с $EA(DB(C)) = EA(DB(EB(DA(M)))) = EA(DA(M)) = M$.

М С М

секретность Пользователь

А

Пользователь

Б

ДА

Частный

ЭБ

Общественный

БД

Частный

советник

Общественный

подлинность

Рис.1.9. Секретность и подлинность в системе открытых ключей

Введение

Криптосистемы с открытым ключом

16

Страница 17

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 2

2017

1

Страница 18

Перевод с английского на русский

2

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Многие коды просты по конструкции. Просто изменив порядок слова, буквы или способ их чтения могут превратить сообщение в секретное код. Простейшими примерами транспозиционных шифров являются:

Объединение слов (формат)

Избавьтесь от пробелов и вернитесь к объединению слов. Используйте верхнюю случае, чтобы код было труднее читать и декодировать.

Зашифрованный текст: THISISHARDCODEFORMANYPEOPLE.

Сообщение: ЭТО ЖЕСТКИЙ КОД ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ.

Персонаж Блокс

Печатная буква сообщения длиной 2,3 и более символов.

Зашифрованный текст: ЭТО СЛОЖНЫЙ КОД ДЛЯ RM AN YP EO PL E

Сообщение: ЭТО ЖЕСТКИЙ КОД ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ.

Обратный английский

Написание слов, предложений или всего сообщения задом наперед можно очень запутанно!

Зашифрованный текст: SIHT SI DRAN EDOC ROF YNAM ELPOEP.

Сообщение: ЭТО ЖЕСТКИЙ КОД ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ.

Чтение SIHT задом наперед дает ответ ЭТО.

Страница 19

Перевод с английского на русский

3

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Транспозиционный шифр переставляет символы в соответствии с некоторыми схема. Эта перестановка классически выполнялась с помощью некоторых тип геометрической фигуры. Процедура шифрования состоит из двух этапов: показано следующее:

Открытый текст Рисунок Зашифрованный текст

Запись на взлет

Сначала в рисунок записывался открытый текст согласно некоторым

Путь «записи», затем шифртекст снимался с фигуры по

на некую траекторию «взлета».

Пример 2.1. Предположим, что открытый текст КРИПТОГРАФИЯ записан на 3 строки по 4 столбца матрицу по строкам следующим образом:

1 2 3 4

К Р И П

Т О Г Р

А П Х И

Если колонны снимать в порядке 3-1-4-2, то

результатирующий зашифрованный текст — YGHCTAPRYROP.

Страница 20

Перевод с английского на русский

4

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Многие шифры транспозиции меняют местами символы

открытый текст с фиксированным периодом d . Ключ к шифру дается

пара $K=(d,f)$, где d — количество символов в блоке, а f

является функцией перестановки. Таким образом, текстовое сообщение

$M=m_1, \dots, m_d, m_{d+1}, \dots, m_{2d}, \dots$

зашифрован как

$E_K(M)=mf(1), \dots, mf(d), mf(d+1), \dots, mf(2d), \dots$

Дешифрование использует обратную перестановку.

Пример. Предположим, что $d=4$ и функция перестановки f равна

я 1 2 3 4

$e(i)$ 3 1 4 2

таким образом, открытый текст делится на блоки по 4 бита каждый, затем

для каждого блока первый символ открытого текста перемещается на вторую позицию,

второй символ на четвертую позицию и так далее.

$M=CRYPTOGRAPHY$

$E_K(M)=YCPRTGROHAYP$

Страница 21

Перевод с английского на русский

5

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Как и столбчатое транспонирование, шифр периодической перестановки может быть рассматриваться как транспозиции столбцов матрицы, в которой открытый текст записывается по строкам.

Пример. Предположим, что $d=12$ и геометрическая фигура представляет собой матрицу 4. столбец на 3 строки и функция перестановки столбцов f имеет вид

я 1 2 3 4

$e(i)$ 3 1 4 2

$M =$ ЗДЕСЬ СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ, ЗАШИФРОВАННОЕ

ТРАНСПОЗИЦИЯ□

ЗДЕСЬ

Я С А С

Э К Р Е

Т М Е С

С А Г Е

Э Н С Я

П Х Е Р

Э Д Б Й

Т Р А Н

С П О С

И Т И О

Н

$E_k(M) =$ RAR HIE ESE ESC EGC TSE SEI MAN EBA PET RYN

Страница 22

Перевод с английского на русский

6

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Использование ключевого слова или фразы, например,

УДОБСТВО, присвойте номер каждой букве в слове с помощью этого

правило: номера присваиваются, начиная с 1, и присваиваются

сначала в алфавитном порядке, а во-вторых, там, где встречается одна и та же буква

дважды, по положению в слове.

Пример. Таким образом: открытое текстовое сообщение M=HERE IS A

СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ, ЗАШИФРОВАННОЕ ПУТЕМ ТРАНСПОЗИЦИИ

Производит следующий зашифрованный текст C=HECRN CEYI ISEP SGDI RNTD

AAES RMPN SSRO EEBT ETIA EEHS

Удобство

1 10 7 11 3 8 6 4 9 2 5

ЗДЕСЬ

ЕТМЕССАГЕН

СIPHEREDYT

РАНСПОСИТИО

Н

Страница 23

Перевод с английского на русский

7

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Пример. Другой метод транспонирования — вариант столбца.

транспозиция, которая создает другой шифр:

Удобство

1 10 7 11 3 8 6 4 9 2 5

Ч

Э Р Е И С А С Е К Р

Э Т М Е С

S A G E E N C I

Ф Е Р Е Д Ы Т Р А

Н С П О С И Т

Я О Н

C=HEESPNI RR SSEES EIY A SCBT EMGEPN ANDI CT

РТАХСО ИЭЕРО

Преимущество этого метода заключается в разделении текста

транспонированы более нерегулярно, чем обычные столбчатые

транспозиция.

Страница 24

Перевод с английского на русский

8

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Еще одна интересная форма транспозиции — «поворотная решетка».

использовался Германией во время Первой мировой войны.

Квадратная решетка, разделенная на сетку квадратов, четверть

которые пробиты отверстиями, кладут на лист бумаги.

сообщение пишется на бумаге через отверстия, а затем решетка

поворачивается на 90 градусов, а затем сообщение продолжает писаться, как

решетка поворачивается во всех четырех возможных положениях.

Хитрость в проектировании такой решетки состоит в том, чтобы разделить решетку на

четвертей, пронумеровав квадраты в каждой четверти так, чтобы решетка была

повернута, соответствующие квадраты имеют одинаковые номера. Затем выберите один

квадрат с каждой цифрой для штамповки.

Пример. Пример поворотной решетки и ее использование:

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 7 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Макет: Сетка

нумерация:

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 7 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Страница 25

Перевод с английского на русский

9

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 7 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Пример. Пример поворотной решетки и ее использование для сообщения:

М=ЗДЕСЬ СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ НАПИШИТЕ

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 □ 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Х Э

Р

Э я

С

А

Х Е С

Э К Р

Э И Р

С Э

А Т

Первый раунд

Второй раунд

Страница 26

Перевод с английского на русский

10

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 □ 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Алгоритмы шифрования

Транспозиционный шифр

Пример. М=ЗДЕСЬ СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ НАПИШИТЕ

1 2 3 4 1

4 5 6 5 2

3 6 □ 6 3

2 5 6 5 4

1 4 3 2 1

Х Е М С

Э Ц Е Р

С Е И Р

С С Е

А А Т Г

Третий раунд

Четвертый раунд

Х Е Е М С

Э К В Е Р

Р С Е И Р

С С Е И Т

E A T Γ

C=HEEMS ECWER RSEIR SSEIR SSEIT EAATG

Страница 27

Перевод с английского на русский

11

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Шифр простой замены заменяет каждый символ открытого текста.

с соответствующим символом зашифрованного текста; один в один

используется преобразование открытого текста в символы зашифрованного текста.

Простой шифр замены заменяет каждый символ

упорядоченный алфавит открытого текста, обозначенный как A , с соответствующим

символ упорядоченного шифралфавита, обозначаемый буквой C . Предположим, что A —

n -символьный алфавит $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$, то C — n -символьный алфавит

$\{f(a_0), f(a_1), \dots, f(a_n)\}$, где $f: A \rightarrow C$ — взаимно однозначное отображение каждого

символ A к соответствующему символу C . Ключ K к

шифр задается C или, что то же самое, функцией f .

Для шифрования открытое текстовое сообщение $M = m_1 m_2 \dots$ записывается как

зашифрованное сообщение $EK(M) = f(m_1) f(m_2) \dots$

Пример 2.7. Предположим, что f отображает английский алфавит

$A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ в шифралфавит C как:

$A: \text{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

$C: \text{YARMOLIKBCDEFGHJNPQRSTUWVXZ}$

тогда открытый текст КРИПТОГРАФИЯ шифруется как:

$EK(M) = \text{RPXJSHIPYJKX}$

Страница 28

Перевод с английского на русский

12

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Компасный шифр — метод замены алфавита

Есть много способов создать ключ шифрования компаса.

Да

ты

вопрос

М

Э

А

С

Г

К

О

С

Вт

В F J N R V Z X T P L H D

СЕВЕР

ЮГ

ВОСТОК-ЗАПАД

Стрелки показывают направление, в котором заполняются линии компаса.

Как только вы впишете все буквы в свой компас, запишите

буквы, снаружи внутрь, а затем объединить все буквы в длинный

линия. Ключ компаса: YUQMEAZVRNJFBWSOKGCXTPLHD

Страница 29

Перевод с английского на русский

13

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Буква Спицы Шифр Часы

Это еще один способ случайной замены алфавита.

колесо. Шифрованные часы с буквенными спицами, разработанные Энджи Вимер.

напоминают спицы колеса. По его идее, вы должны

просто возьмите каждую букву в колесе и выровняйте ее с другой буквой

где-то еще в колесе.

А Б...

Д

У Дж.

...

Т О

Р

Посмотрите, сможете ли вы расшифровать зашифрованное сообщение «ROT» с помощью

используя часы Letter Spokes ниже, ответ:

«ПЛОХО».

Страница 30

Перевод с английского на русский

14

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Шифры, коррелирующие с алфавитом и словами.

Иногда ключевые слова используются для шифрования сообщения. Выписав

предложения, содержащие все буквы алфавита, которые вы можете соотнести с простым алфавитом

буквы внутри слова, найденные на этапе ключевого слова, чтобы немного улучшить шифрование.

сложно расшифровать.

Ключевая фраза «Быстрая бурая лиса прыгает через ленивую собаку» содержит

все буквы алфавита. Даже если некоторые буквы встречаются несколько раз, это должно произойти.

служить ключевой фразой, поскольку она по-прежнему содержит все буквы алфавита. Чтобы получить

начали, запишите ключевую фразу и пронумеруйте каждое слово:

БЫСТРАЯ КОРИЧНЕВАЯ ЛИСА ПРЫГАЕТ ЧЕРЕЗ ЛЕНИВУЮ СОБАКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Открытый текст: Джонсон — шпион.

Зашифрованный текст: ДЖ О Х Н С О Н И С ...

51 33 12 35 55 33 35 23 55

Страница 31

Перевод с английского на русский

15

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Шифр на основе сдвинутого алфавита («прямые стандартные алфавиты») сдвигает буквы

алфавита вправо на k позиций по модулю размера алфавита согласно

уравнение

$$c = (a + k) \bmod n,$$

где n — размер алфавита, a обозначает букву и ее положение в A .

Для английского алфавита

0-A, 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-F, 6-G, 7-H, 8-I, 9-J, 10-K, 11-L, 12-M, 13-N, 14-O, 15-P,

16-Q, 17-R, 18-S, 19-T, 20-U, 21-V, 22-W, 23-X, 24-Y, 25-Z.

Под шифром Цезаря наш открытый текст КРИПТОГРАФИЯ зашифрован

$$f(a) = (a + 3) \bmod 26,$$

тогда $EK(M) = FUBSWRJUDSKB$.

Существуют более сложные преобразования алфавита открытого текста. Шифры

на основе умножения («децимации») показаны ниже

$$f(a) = ka \bmod n,$$

где k и n взаимно простые, так что буква алфавита образует полное

набор остатков. Для открытого текста КРИПТОГРАФИЯ и $k=3$ мы получим $f(a)=3a$.

$\bmod 26$, и $EK(M) = GZUTFQSZATVU$.

Страница 32

Перевод с английского на русский

16

Алгоритмы шифрования

Шифры простой замены

Сложение (сдвиг) и умножение можно объединить, чтобы получить аффинное число.

трансформация

$f(a) = (ak_1 + k_0) \bmod n$,

где k_1 и n взаимно простые.

Преобразования более высокого порядка получаются с помощью полиномиальных преобразований

степень t :

$f(a) = (at_k t + at_{k-1} t - 1 + \dots + ak_1 + k_0) \bmod n$,

Некоторые шифры замены используют нестандартный алфавит зашифрованного текста.

Шифр погоста, показанный ниже, был выгравирован на надгробии в Тринити.

Черчард, Нью-Йорк, 1794 год.

A* B* C* K** L** M** T U V

D* E* F* N** O** P** W X Y

G* H* I-J* Q** R** S** Z

Какой открытый текст соответствует следующему зашифрованному тексту?

** * ** * ** * * **

* * * *

Страница 33

Перевод с английского на русский

При шифре Цезаря $c = (a+3) \bmod 26$ с ключом $k=3$ открытый текст

М = ПОМНИТЬ

зашифрован как

С = УХПХПЕГУ

0-А, 1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Е, 5-Ж, 6-Г, 7-Н, 8-И, 9-Дж, 10-К, 11-Л, 12-М, 13-Н, 14-О, 15-П,
16-Q, 17-R, 18-S, 19-T, 20-U, 21-V, 22-W, 23-X, 24-Y, 25-Z.

$c(H) = 7$; $a(E) = 4.7 = (4 + \kappa) \bmod 26$. $\kappa = 3$. $\kappa^* = 26-3 = 23$.

$a = (c + \kappa^*) \bmod n$. $a = (c + 23)$ по модулю 26.

$a = (c(U) + 23) \bmod 26 = (20 + 23) \bmod 26 = 17$.

$a = (c(П) + 23)$ по модулю 26 = $(15 + 23)$ по модулю 26 = 12.

$a = (c(E) + 23)$ по модулю 26 = $(4 + 23)$ по модулю 26 = 1.

Алгоритмы шифрования

Однобуквенный частотный анализ

Страница 34

Перевод с английского на русский

18

Алгоритмы шифрования

Однобуквенный частотный анализ

Простой шифр замены обычно легко взломать, используя только зашифрованный текст.

атака с использованием однобуквенных частотных распределений. Буквы английского алфавита могут

быть разделены на подмножества высокой, средней, низкой и редкой частоты, как показано ниже:

высокий: Э Т А О Н И Р Ш

средний: D L U C M

низкий: P F Y W G B V

редкий: J K Q X Z

Сравнивая частоты букв в заданном зашифрованном тексте с ожидаемыми

частотам криптоаналитик может сопоставить букву зашифрованного текста с буквами открытого текста.

Распределения диаграмм и триграмм также полезны.

Шифры, основанные на сдвинутых алфавитах, обычно легко решить, поскольку каждый

Буква зашифрованного текста находится на постоянном расстоянии от соответствующей буквы открытого текста. Шифр

на основе аффинных преобразований

$f(a) = (ak_1 + k_0) \bmod n$,

несколько сложнее. Для определения значений k_1 и k_0 используется система двух линейных

уравнения надо решить. Итак, для двух пар $(f(a), a)$: (10,4), (19,9) имеем

два уравнения

$10 = (4k_1 + k_0) \bmod 26$,

$19 = (9k_1 + k_0) \bmod 26$,

тогда вычитая (1) из (2), получаем $9 = 5k_1 \bmod 26$. Последнее уравнение можно решить

определить $k_1 = 7$. Подстановка в (1) значения k_1 дает $(28 + k_1) \bmod 26 = 10$.

Страница 35

Перевод с английского на русский

19

Алгоритмы шифрования

Шифр гомофонной замены

Шифр гомофонной замены отображает каждый символ a открытого текста.

алфавита в набор элементов зашифрованного текста $f(a)$, называемых омофонами. Открытое текстовое сообщение

$M=m_1m_2\dots$ зашифровано как $C=c_1c_2\dots$, где каждый c_i выбирается случайным образом из множества

омофонов $f(m_i)$.

Пример. Пусть английские буквы зашифрованы как целые числа от 00 до 99,

где количество целых чисел, присвоенных букве, пропорционально относительному

частота буквы, и ни одно целое число не присваивается более чем одной букве. возможное

показано присвоение целых чисел буквам в сообщении КРИПТОГРАФИЯ.

ниже (целочисленное присвоение для остальных букв алфавита не дано)

буква омофоны

А 23, 25, 97, 95, 81, 33, 12, 11

С 44, 77, 34, 51

Г 87, 41

Ч 59, 90, 00, 26

О 66, 02, 15, 22, 09, 83, 54

П 04, 58

Р 38, 07, 94, 30, 56, 67

Т 55, 71, 72, 80, 01, 12, 29, 50, 68

Д 88

Один из возможных вариантов шифрования сообщения:

$C = 77\ 07\ 88\ 58\ 72\ 54\ 41\ 30\ 97\ 04\ 00\ 88$

Страница 36

Перевод с английского на русский

1. Однобуквенные частотные распределения.

А

Б

С

Д

Э

Ф

Г

0,0804

0,0154

0,0306

0,0399

0,1251

0,0230

0,0196

Ч

я

Дж

К

л

М

Н

0,0549

0,0726

0,0016

0,0067
0,0414
0,0253
0,0709
О
П
вопрос
Р
С
Т
ты
0,0760
0,0200
0,0011
0,0612
0,0654
0,0925
0,0271
В
Вт
Х
Да
З
0,0099
0,0192
0,0019
0,0173
0,0009

Алгоритмы шифрования

Шифр гомофонной замены

Страница 37

Перевод с английского на русский

21

Алгоритмы шифрования

Шифры Била

Шифр Била является примером шифра гомофонной замены. Ключ является Декларация независимости. Слова Декларации пронумерованы последовательно, как показано ниже

Декларация независимости (первые 100 слов)

01 Когда в ходе человеческих событий возникает необходимость

11 для одного народа распустить политические группы, которые

21 соединил их с другим и предположил среди держав

31 земли — отдельная и равная станция, которой

41 Законы Природы и Бога Природы дают им право,

51 достойное уважение к мнению человечества требует, чтобы

61 они должны объявить причины, которые побуждают их к

71 разделение. Мы считаем эти истины самоочевидными; что

81 все люди созданы равными, поскольку они наделены

91 их Создателю определенные неотчуждаемые права; что среди

Бил зашифровал каждую букву открытого текстового сообщения, заменив

номер какого-либо слова, начинающегося с этой буквы. Буква W, например, была

зашифровано числами 1, 19, 40, 66, 72,... . В качестве примера рассмотрим слово

ОБЫЧНАЯ. Результат шифрования показан ниже:

M = П Л А И Н

C = 13 42 81 08 44

Страница 38

Перевод с английского на русский

22

Алгоритмы шифрования

Шифр замены полиграммы

Все предыдущие шифры замены шифруют одну букву открытого текста с
временем. Зашифровывая большие блоки букв, шифры замены полиграмм делают
криптоанализ сложнее, уничтожая значение однобуквенных частот.

Шифр Плейфэра — шифр замены диаграмм, названный в честь англ.
ученого Лайона Плейфэра; На самом деле шифр был изобретен в 1854 году другим Плейфэром,
Чарльзом Уитстоном и использовался британцами во время Первой мировой войны. Ключ к этому
шифру представляет собой матрицу 5 на 5 из 25 букв (J не использовался), например показанную
ниже.

Ключ к шифру Playfair

Я Р М О

Л И К Б С

Г Е Ж Г Х

В Н П К С

Т У Ш Х Я

Правило шифрования шифра Playfair

Каждая пара букв открытого текста m_1m_2 шифруется.

по следующим правилам:

1. Если m_1 и m_2 находятся в одной строке, то c_1
и c_2 — два символа справа от m_1 и
 m_2 соответственно, где считается первый столбец
быть справа от последнего столбца.
2. Если m_1 и m_2 находятся в одном столбце, то

s_1 и s_2 — два символа ниже m_1 и m_2 ,

соответственно, где первая строка считается ниже последней строки.

3. Если m_1 и m_2 находятся в разных строках и столбцах, то s_1 и s_2 — это другие два угла прямоугольника, имеющие m_1 и m_2 в качестве углов, где s_1 — строка m_1 , а s_2 находится в строке m_2 .

4. Если $m_1 = m_2$, в открытый текст между m_1 вставляется пустая буква (например, X).
и m_2 для устранения дубля.

5. Если в открытом тексте нечетное количество символов, то используется пустая буква.
добавляется в конец открытого текста.

23

Playfair вдохновил некоторых родственных биографических шифров, которые, с одной стороны, повысить безопасность за счет использования нескольких несвязанных алфавитов, но, с другой стороны, проще, поскольку они используют меньше правил, чем Playfair.

В шифре с четырьмя квадратами два квадрата используются для нахождения двух открытых текстов. буквы, а две другие используются для поиска двух букв зашифрованного текста:

2. Алгоритмы шифрования

2.6. Шифр замены полиграммы

М Ш Х Г М

Р Д Ж Е К И

У В Х П С

А Л Б З Н

Г К О Ф Т

В И М А Г

С В П О Х

У Т З К Е

Н Р Д Х Ю

Б Дж Л К Ф

Д Ж Т Б У Е

З Х Н Д Х

Л А Ф Р Г

П М И Й С

В С К В О

Э П Т О Л

С В И Й Я

Р М А Г Б

Ф В Д Х С

У Н Д Х К

Таким образом, диаграмма $m_1m_2=HW$ становится $c_1c_2= MN$.

Страница 40

Перевод с английского на русский

24

Первое из трех правил шифрования Playfair заменяет одну двухбуквенную группу или орграф в другую путем обмена координатами столбцов. Это предполагает использование координаты строк и столбцов в более общем виде. Возьмем квадрат 5 на 5.

выше, но пронумеруйте строки и столбцы следующим образом:

Алгоритмы шифрования

Бифидный шифр

Т Х В Х Р

Л К М У П

Н З О К Е

В Г В Д А

Ф Б С Д Я

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Тогда другой метод шифрования будет таким:

следующим образом: Разделите сообщение на группы букв одного фиксированной длины, скажем, пять букв, и напишите строку и затем координаты столбца каждой буквы под ним,

вот так:

Э Т И С Я

1 1 5 5 5

1 4 5 3 5

К Р Е Т М

4 1 3 1 2

1 5 5 1 3

Э С С А Г

3 5 5 4 4

5 3 3 5 2

С М Ю С Е

5 2 4 5 3

3 3 4 3 5

Э

З

5

а затем, проходя по каждой группе, прочитайте

числа по порядку и превратите их попарно в буквы:

то есть прочитайте 11555 14535 52453 33435... и поверните их

на буквы, соответствующие 11, 55, 51, 45, 35, 52,

и так далее.

11 55 51 45 35 52 45 33 34 35 41 31 21 55 13 35 54 45 33 52 35

Т И Ф А Е Б А О Ж Е С Н Л И В Е Д А О Б Е

Страница 41

Перевод с английского на русский

25

Алгоритмы шифрования

Трехраздельный шифр

Это бифидный шифр Деластья и общий принцип этой формы шифрования.

шифр называется сериализацией. Это один из самых надежных шифров с карандашом и бумагой.

до сих пор используется любителями как головоломка. Нетрудно сделать такой шифр совсем немного.

более сложным и тем самым получить действительно безопасный вариант. Он принадлежит к

класс методов шифрования, известный как фракционирование, при котором буквы делятся на более мелкие.

кусочки или «фракции». Подобно тому, как два символа от 1 до 5 дают 25 букв, три символа

от 1 до 3 дают 27 букв; и пять двоичных битов составляют 32-значный алфавит.

Трехраздельный шифр, также созданный Деластьем, представляет собой аналогичный шифр, использующий 27-буквенный код.

алфавит представлен тремя символами от 1 до 3:

Ш 111 Н 211 С 311 А 112 Е 212 Х 312 К 113 Q 213 I 313

М 121 О 221 Т 321 и 122 В 222 J 322 В 123 R 223 F 323

Z 131 L 231 U 331 Y 132 P 232 G 332 H 133 S 233 D 333

чтобы зашифровать сообщение с помощью сериализации следующим образом:

ЭТО МОЕ СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ

3

2

1

1

3

3

3

1

3
2
3
3
3
1
3
2
3
3
1
2
1
1
3
2
2
3
3
2
1
2
3
1
1
2
2
3

2
1
2
3
2
1
1
2
1
2
1
2
2
3
3
2
3
3
1
1
2
3
3
2
2
1
2

который снова считывается по горизонтали после записи по вертикали, что дает шифр

сообщение такое: 313-И, 232-П, 123-Б, 131-З, 321-Т, 333-Д, 331-У, 122-&, 322-Ж, 333-Д, 112-А, 122-И, 321-Т, 321-Т, 122-И, 213-Б, 221-О, 331-У, 311-С, 233-С, 222-В.

Страница 42

Перевод с английского на русский

26

Некоторые шифры, которые на самом деле использовали советские шпионы, использовали такой квадрат:

Алгоритмы шифрования

Пересекающаяся шахматная доска

9 8 2 7 0 1 6 4 3 5

А Т О Н Е С И Р

2 Б В Г Д Ж З К Л М

6 П Q U V W X Y Z . /

Восемь наиболее распространенных букв переводятся в одну цифру. два

цифры, не используемые таким образом, начинаются с двухзначных комбинаций, которые обозначают оставшиеся

буквы. Это пример кода переменной длины со свойством префикса. Когда

по цифрам, которые вы уже видели в символе, можно сказать, является ли он

в символ необходимо включить следующую цифру, а затем пробелы между цифрами

символ не нужен, и это так называемое свойство префикса.

Конечно, вторая цифра двузначной комбинации также могла иметь

стоял само по себе для другого письма; но потому что, когда вы начинаете с самого начала и

двигаться вперед, нет никакой путаницы, это работоспособный и полезный вариант

система. Таким образом, сообщение SENDMONEY будет иметь вид 4 1 0 22 25 7 0 1 66, или

скорее, 41022 25701 66, потому что пробелы, показывающие, где начинаются буквы, не являются

нужен; первая цифра, обозначающая букву, определяет, является ли ее заменой одна или две

цифры длинные. Более сложные коды, работающие таким образом, используют только два двоичных кода.

цифры 0 и 1 используются для сжатия данных. Самая известная переменная-

двоичные коды префикс-свойство длины представляют собой коды Хаффмана;

Страница 43

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 3

2017

1

Страница 44

Перевод с английского на русский

2

В некоторых шифрах, которые на самом деле использовали советские шпионы, использовался квадрат, например это:

Алгоритмы шифрования

Пересекающаяся шахматная доска

9 8 2 7 0 1 6 4 3 5

А Т О Н Е С И Р

2 Б В Г Д Ж З К Л М

6 П Q U V W X Y Z . /

Восемь наиболее распространенных букв переводятся в одну

цифра. Две цифры, не используемые таким образом, начинают двузначные комбинации.

которые обозначают остальные буквы. Это пример переменной

код длины со свойством префикса. Когда можно сказать, от

цифры, которые человек уже видел в символе, независимо от того, нужны они ему или нет

чтобы включить в символ следующую цифру, а затем пробелы между цифрами

символа не нужны, и это так называемый префикс

собственность.

Страница 45

Перевод с английского на русский

3

Конечно, вторая цифра двузначной комбинации могла бы также обозначали другое письмо; но потому что, когда ты начните с начала и двигайтесь вперед, шансов на успех нет. путаница, это работоспособная и полезная система. Таким образом, сообщение SENDMONEY станет 4 1 0 22 25 7 0 1 66, или, скорее, 41022 25701 66, потому что места, где начинаются буквы, не нужен; первая цифра, обозначающая букву, определяет, является ли она замена имеет длину одну или две цифры. Более сложные коды, которые работать таким образом, используя только две двоичные цифры 0 и 1, которые используются как форма сжатия данных. Самая известная переменная длина двоичные коды с префиксными свойствами представляют собой коды Хаффмана; Алгоритмы шифрования

Пересекающаяся шахматная доска

Страница 46

Перевод с английского на русский

4

Шифр VIC — сложный шифр, выпущенный Советским Союзом.

по крайней мере, одному из его шпионов. Это представляет интерес, поскольку кажется очень безопасным, несмотря на то, что это шифр с карандашом и бумагой. Это был шифр, в котором было написано сообщение, которое было найдено на куске микрофильма внутри выдолбленный газетчиком никель в 1953 году.

Шифр VIC, который мы здесь продемонстрируем, адаптирован к

отправка англоязычных сообщений начинается с вовлеченного

Процедура получения десяти псевдослучайных цифр. Агент должен иметь запомнил:

1.Шесть цифр (которые были в виде даты);

2.Первые 20 букв ключевой фразы (которая была началом популярная песня);

3. Пять случайных цифр для использования в качестве индикатора сообщения.

Пусть датой будет 4 июля 1776 года, чтобы получить цифры 741776. (На самом деле, русские использовали свою обычную форму дат, где месяц указывался на втором месте.)

И пусть случайная группа индикаторов равна 77651.

Алгоритмы шифрования

Шифр VIC

Страница 47

Перевод с английского на русский

5

1. Первый шаг — выполнить поразрядное вычитание.

(без переносов) первых пяти цифр даты из индикатора

группа:

2. Второй шаг — взять 20-буквенную ключевую фразу и повернуть

его на 20 цифр, разделив его на две половины, и внутри каждой половины,

присвоение 1 самой ранней букве алфавита и т. д., рассматривая 0

в качестве последнего числа и присвоения цифр по порядку одинаковым буквам.

Таким образом, если наша ключевая фраза — «Я мечтаю о Джинни с буквой t», этот шаг

доходы:

Алгоритмы шифрования

Шифр VIC

7 7 6 5 1

7 4 1 7 7

-- -- -- -- --

0 3 5 8 4

Я МЕЧТАЮ О ЖАН НЬЕ С Т Х Т

6 2 0 3 1 8 9 5 7 4 1 6 7 4 2 0 5 8 3 9

Страница 48

Перевод с английского на русский

6

Алгоритмы шифрования

Шифр VIC

3. Результат первого шага затем расширяется до десяти цифр.

посредством процесса, называемого добавлением цепочки. Начиная с группы определенное количество цифр (в данном случае пять: {0 3 5 8 4}, позже мы сделаем то же самое с группой из десяти цифр), сложите первые две цифры $0+3=3$ в группе вместе, возьмите только последнюю цифру 3 результата и добавьте его в конец группы, затем проигнорируйте первую цифру и повторите процесс $3+5=8$, $5+8=3$, $8+4=2$, $4+3=7$.

4. Затем добавляется 10-значный результат 0 3 5 8 4 3 8 3 2 7, цифра за цифрой.

цифру, игнорируя переносы, до первых 10 цифр, полученных из

ключевую фразу для получения десятизначного результата, например:

6 2 0 3 1 8 9 5 7 4 +

0 3 5 8 4 3 8 3 2 7 =

6 5 5 1 5 1 7 8 9 1.

Страница 49

Перевод с английского на русский

7

5. И этот десятизначный результат затем кодируется в соответствии с следующим алгоритм основан на второй половине ключевой фразы.

Индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Вторая половина 1 6 7 4 2 0 5 8 3 9

Десятизначный результат 6 5 5 1 5 1 7 8 9 1

Результат 0 2 2 1 2 1 5 8 3 1

6. Это десятизначное число используется путем сложения цепочки для получения 50.

псевдослучайные цифры для использования при шифровании: 0 2 2 1 2 1 5 8 3 1 * 2 4

3 3 3 6 3 1 4 3 * 6 7 6 6 9 9 4 5 7 9 * 3 3 2 5 8 3 9 2 6 2 * 6 5 7 3 1 2 1

8 8 8 * 1 2 0 4 3 3 9 6 6 9

7. Последний ряд (10 цифр) этих цифр (который всё равно будет используется снова) используется как буквы в ключевом слове для транспонирования в произвести перестановку цифр от 1 до 9 (снова 0 последней): 1 2

0 4 3 3 9 6 6 9 □ 1 2 0 5 3 4 8 6 7 9, и эти цифры используются в качестве верхних

ряд чисел для шахматной доски:

Алгоритмы шифрования

Шифр VIC

Страница 50

Перевод с английского на русский

8

1 2 0 5 3 4 8 6 7 9

А Т О Н Е С И Р

0 Б В Г Д Ж З К Л М

8 П Q U V W X Y Z . /

Алгоритмы шифрования

Шифр VIC

Страница 51

Перевод с английского на русский

9

Алгоритмы шифрования

Стол Порты

Джованни Баптиста делла Порты разработал шифр Таблицы Порты.

метод в 1565. В таблице используется ключевое слово и таблица ниже, чтобы зашифровать сообщение.

АБ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

Н О П Р С Т У Ф Ш Х Ю Я

компакт-диск

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

З Н О П Р С Т У Ф Ш Х Ю

ЭФ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

Й З Н О П Р С Т У Ф Х Х

ГХ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

Х Y Z N O P Q R S T U V W

Эй Джей

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

Ш Х Ю З Н О П Р С Т У Ф

КЛ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

В Ш Х Ю З Н О П Р С Т У

Миннесота

АБВГДЕЖЗИКЛМ
U V W X Y Z N O P Q R S T
ОП

АБВГДЕЖЗИКЛМ
ТУФШХЩЗНОПРС
QR-код

АБВГДЕЖЗИКЛМ
СТУФШХЩЗНОПРР

Страница 52

Перевод с английского на русский

10

СТ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

Р С Т У Ф Ш Х Ю З Н О П Q

Алгоритмы шифрования

Стол Порта

УФ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

К Р С Т У Ф Ш Х Ю З Н О П

ВХ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

П Р С Т У Ф Ш Х Щ З Н О

YZ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

О П Р С Т У Ф Ш Х Ю З Н

Для начала напишите свое простое сообщение и напишите

ключевое слово над ним, как показано ниже:

Ключевое слово: КУРТКА

Сообщение: ПОСМОТРИ ПОД ДИВАНЕМ.

Д Ж А С К Е Т Д Ж А С К Е Т Д Ж А С К Е

ПОСМОТРЕТЬ ПОД КУХНЕЙ

Страница 53

Перевод с английского на русский

11

Следующим шагом будет использование таблицы Порты для создания зашифрованного файла.

сообщение. Используйте буквы ключевого слова (JACKET в примере

выше), чтобы найти правильную строку для использования в таблице Porta. В

пример выше «J» — это первая буква ключевого слова. Таким образом, найдите «J» на

левая сторона стола Porta. Как только вы найдете букву «J», пятый набор

буквы в таблице Porta, вы используете букву из простого сообщения для

найдите зашифрованную букву над или под ней. В этом примере значение

для «L» в наборе «J» — «U».

Зашифрованный текст: UBCS JJZRF LSV YBIXS.

Алгоритмы шифрования

Стол Порты

Страница 54

Перевод с английского на русский

12

Алгоритмы шифрования

Шифр Виженера

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

C CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

D DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

E EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD

F GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE

G GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF

H HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG

Я IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH

J KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI

K KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ

L LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK

M MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL

H NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM

O OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

P PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO

Q RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP

R RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ

S STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR

T TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS

U UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRST

V VWXYZABCDEFGHJKLMNOPQRSTU
W WXYZABCDEFGHJKLMNOPQRSTUV
X XYZABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVW
Y YZABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWX
Z ZABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXY

Пример Шифр

слова

КРИПТОГРАФИЯ под

ключ RAND показан ниже

М = КРИПТОГРАФИЯ

К = ПОЛОСКА ПОЛОСКА ПОЛОСКА

$E_K(M)$ = ДРЛС УОТУ БПАБ

В этом примере первый

буква каждой четырехбуквенной группы

сдвигается (mod 26) на 1,

второй на 0, третий на 13,

и четвертый на 3.

Страница 55

Перевод с английского на русский

13

Алгоритмы шифрования

Шифр Виженера

Сообщение «Хотелось бы, чтобы ты был здесь» может быть зашифровано тремя

возможные методы, используя сиамский язык в качестве ключевого слова:

Прямое ключевое слово:

Сообщение: W I S H Y O U W E R E H E R E

Ключ: S I A M E S E S I A M E S E S

Шифр: O Q S T C G Y O M R Q L W V W

Прогрессивный ключ:

Сообщение: W I S H Y O U W E R E H E R E

Ключ: S I A M E S E T J B N F T F U

Шифр: O Q S T C G Y P N S R M X W Y

Автоключ:

Сообщение: W I S H Y O U W E R E H E R E

Ключ: S I A M E S E W I S H Y O U W

Шифр: O Q S T C G Y S M J L F S L A

Страница 56

Перевод с английского на русский

14

Алгоритмы шифрования

Шифры многоалфавитной замены

Шифр простой замены использует одно преобразование открытого текста в буквы зашифрованного текста, однобуквенное частотное распределение открытого текста буквы сохраняются в зашифрованном тексте. Гомофоническая замена скрывает это распределение путем определения нескольких элементов зашифрованного текста для каждого открытого текстовое письмо. Шифры многоалфавитной замены скрывают его, используя множественные замены.

А

врач общей практики

С

Д

М

л

вопрос

З СК П

Страница 57

Перевод с английского на русский

15

В 1568 году Альберти опубликовал рукопись с описанием зашифрованного диска.

что определило множественные замены. Диск определил n (где n — это

пример количества английских букв) возможные замены из

буквы открытого текста во внешнем кольце к буквам зашифрованного текста во внутреннем

кольца, в зависимости от положения дисков. Важное открытие Альберти

было его понимание того, что замена может быть изменена во время

шифрование поворотом внутреннего диска.

Алгоритмы шифрования

Шифры многоалфавитной замены

Страница 58

Перевод с английского на русский

16

Алгоритмы шифрования

Основы машин Ротора

Ротор представляет собой небольшой диск из изоляционного материала, примерно с 26 равноудаленные электрические контакты по кругу с каждой стороны. Контакты с одной стороны соединены с контактами другой стороны в зашифрованном виде. заказ.

В машинах Хеберна контакты на роторах были просто плоскими круги из металла; машина имела шариковые контакты на пружинах, чтобы контакт с ними. Это позволило поставить роторы в перевернутом положении, т. больше возможных ключей. С другой стороны, «Энигма» была построена более дешево; роторы имели простые металлические контакты с одной стороны и пружинные контакты с другой. Это почти вдвое сократило количество необходимых контактов, при условии, что вы не решили использовать новый набор роторов.

Ротор обеспечивал изменяющийся зашифрованный алфавит (как вы уже догадались). это!) вращается. Ротор с 26 контактами с каждой стороны, каждый соответствует буква алфавита, которая перед вращением меняла Е на М, теперь будет измените D на L (или F на N, в зависимости от направления вращения), в то время как Е может стать любой другой буквой, в зависимости от способа шел другой провод, который теперь был подключен для его шифрования.

Страница 59

Перевод с английского на русский

17

R3R2R1 Отражатель

C

M

Алгоритмы шифрования

Роторная машина

Страница 60

Перевод с английского на русский

18

Алгоритмы шифрования

Современная роторная машина

Modern Rotor Machine — это усовершенствованная версия электор-

Механические роторные машины использовались во время Второй Мировой

Война. Основным элементом этого метода является реализованный электронный ротор.

на основе оперативной памяти (ОЗУ). В качестве примера давайте

рассмотрим электронный ротор для случая восьмибитной строки входных данных.

...

1

00100110

11110101

11000101

ОЗУ

0

2

255

по модулю

Два

Адрес

Открытый текст

персонаж

Случайный

номер

Зашифрованный текст

персонаж

01010101

Открытый текст

персонаж

10101100

Случайный

номер

10101101

Адрес

10101100+

+10101101

=00000001

Зашифрованный текст

персонаж

11110101

Страница 61

Перевод с английского на русский

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 4

2017

1

Страница 62

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Шифр замены-перестановки

Шеннон предложил составлять различные виды функций для создания «смешивания трансформации», которые случайным образом равномерно распределяют значимые сообщения по набор всех возможных зашифрованных сообщений. Могут быть созданы смешанные преобразования, например, применив преобразование, за которым следует чередующаяся последовательность подстановки и простые линейные операции.

Этот подход воплощен в шифре LUCIFER, разработанном в IBM Фейстлом.

ЛЮЦИФЕР использует преобразование, которое поочередно применяет замены и транспозиция.

C11

C24

C23

C22

C21

C14

C13

C12

П1C1 C2

Замены Si

разбиты на 4 меньших

замены Si1 ,...,Si4 каждая

работающий с 3-битным подблоком

чтобы уменьшить сложность

схемы.

Потому что
перестановка Π перетасовать все 12-
немного открытого текста может
возможно повлиять на каждый бит
зашифрованный текст.

Страница 63

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Стандарт шифрования данных (DES)

В 1977 году Национальное бюро стандартов объявило о создании системы шифрования данных.

Стандарт для использования в несекретных приложениях правительства США. Шифрование

Алгоритм был разработан в IBM и стал результатом LUCIFER.

DES шифрует 64-битные блоки данных с помощью 56-битного ключа. Есть разногласия

вопрос о том, достаточно ли надежен 56-битный ключ; мы обсудим спор после

описание алгоритма.

Алгоритм, который используется как для шифрования, так и для дешифрования,

обобщено на следующем рисунке. Входной блок T сначала транспонируется под начальный

перестановка IP , $T_0 = IP(T)$. После того, как он прошел через 16 итераций функции f , он

транспонированы при обратной перестановке IP^{-1} , чтобы получить окончательный результат. Перестановки

IP и IP^{-1} приведены в Таблице 4.1 и Таблице 4.2 соответственно. Эти таблицы читаются слева направо.

правильно, сверху вниз. Например, IP транспонирует $T = t_1t_2, \dots, t_{64}$ в $T_0 = t_{58}t_{50}, \dots, t_7$. Все

столы фиксированные.

Между начальной и конечной транспозицией алгоритм выполняет 16 итераций.

функции f , сочетающей замену и транспозицию. Обозначим через T_i результат

i -я итерация, и пусть L_i и R_i обозначают левую и правую половины T_i соответственно;

то есть $T_i = L_i R_i$, где

$L_i = t_1, \dots, t_{32}$, $R_i = t_{33}, \dots, t_{64}$.

Тогда

$L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} + f(R_{i-1}, K_i)$,

где «+» — операция «исключающее ИЛИ», а K_i — 48-битный ключ.

Страница 64

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Стандарт шифрования данных (DES)

$R_{16} = L_{15} + f(R_{15}, k_{16})$

$R_1 = L_0 + f(R_0, k_1)$

$R_2 = L_1 + f(R_1, k_2)$

$R_{15} = L_{14} + f(R_{14}, k_{15})$

$P_0 \parallel 0$

$L_1 = P_0$

$L_2 = P_1$

K_1

K_2

ж

ж

ж

ИП

ИП-1

Т

$L_{15} = P_{14}$

K_{16}

$L_{16} = P_{15}$

Выход

Блок-схема DES

Страница 65

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Стандарт шифрования данных (DES)

Начальная перестановка IP Окончательная перестановка IP-1

58 50 42 34 26 18 10 2 40 8 48 16 56 24 64 32

60 52 44 36 28 20 12 4 39 7 47 15 55 23 63 31

62 54 46 38 30 22 14 6 38 6 46 14 54 22 62 30

64 56 48 40 32 24 16 8 37 5 45 13 53 21 61 29

57 49 41 33 25 17 9 1 36 4 44 12 52 20 60 28

59 51 43 35 27 19 11 3 35 3 43 11 51 19 59 27

61 53 45 37 29 21 13 5 34 2 42 10 50 18 58 26

63 55 47 39 31 23 15 7 33 1 41 9 49 17 57 25

Таблица с выбранными битами E Перестановка P

32 1 2 3 4 5 16 7 20 21

4 5 6 7 8 9 29 12 28 17

8 9 10 11 12 13 1 15 23 26

12 13 14 15 16 17 5 12 31 10

16 17 18 19 20 21 2 8 24 14

20 21 22 23 24 25 32 27 3 9

24 25 26 27 28 29 19 13 30 6

28 29 30 31 32 1 22 11 4 25

Страница 66

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

DES: функция f

На следующем рисунке показана функция $f(R_{i-1}, K_i, \cdot)$. Первый R_{i-1} расширен до 48-битовый блок $E(R_{i-1})$ с использованием таблицы выбора битов E , показанной в таблице 4.3. Эта таблица используется в таблицах перестановок исключить случаи, когда биты R_{i-1} выбираются более одного раза; таким образом учитывая $R_{i-1} = r_1 r_2 \dots r_{32}$, $E(R_{i-1}) = r_{32} r_1 r_2 \dots r_{32} r_1$. Далее, исключаящее-или $E(R_{i-1})$ и K_i равно вычисляется и результат разбивается на восемь 6-битных блоков $B_1 B_2, \dots, B_8$, где $E(R_{i-1}) + K_i = B_1 B_2, \dots, B_8$. Каждый 6-битный блок B_i затем используется в качестве входных данных для выбора (замены) функция (S-box) S_j , которая возвращает 4-битный блок $S_j(B_i)$. Эти блоки объединены вместе, и полученный 32-битный блок транспонируется перестановкой P , показанной в таблице 4.4. Таким образом, блок, возвращаемый функцией $f(R_{i-1}, K_i, \cdot)$, равен $P(S_1(B_1) \dots S_8(B_8))$.

$C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8$

R_{i-1}

$\oplus$

K_i

P

$f(R_{i-1}, K_i)$

Функция $f(R_{i-1}, K_i, \cdot)$.

Страница 67

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

DES: S-блоки

Каждый S-блок S_j отображает 6-битный блок $B_j = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ в 4-битный блок, как определено в следующей таблице.

Функции выбора (S-блоки)

Столбец

Строка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7

1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8

2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 S1

3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13

... ..

Это делается следующим образом: целое число, соответствующее b_1b_6 , выбирает строку в table, а целое число, соответствующее $b_2b_3b_4b_5$, выбирает столбец. Значение $S_j(B_j)$

тогда это 4-битное представление целого числа в этой строке и столбце.

Пример. Если $B=010100$, возвращается значение в строке 0, столбце 10; это 6, который представлен как 0110.

Страница 68

Перевод с английского на русский

4. Стандарт шифрования данных (DES).

4.5. Ключевой расчет

C1

Д0С0

Д1

Д2С2

Д16С16

К16

ЛС16ЛС16

ЛС2ЛС2

ЛС1ЛС1

ПК-2

ПК-2

ПК-2

К2

К1

ПК-1

К

Ключевая перестановка ПК-1

57 49 41 33 25 17 9

1 58 50 42 34 26 18

10 2 59 51 43 35 27

19 11 3 60 52 44 36

63 55 47 39 31 23 15

7 62 54 46 38 30 22

14 6 61 53 45 37 29

21 13 5 28 20 12 4

Ключевая перестановка ПК-2

14 17 11 24 1 5

3 28 15 6 21 10

23 19 12 4 26 8

16 7 27 20 13 2

41 52 31 37 47 55

30 40 51 45 33 48

44 49 39 56 34 53

46 42 50 36 29 32

Расчет ключевого графика.

Страница 69

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Ключевой расчет

Каждая итерация i использует другой 48-битный ключ K_i , полученный из исходного ключа K . Рисунок

4.3. иллюстрирует, как это делается. K вводится как 64-битный блок с 8 битами четности в

позиции 8, 16,...,64. Перестановка PC-1 (перестановочный выбор 1) отбрасывает четность.

бит и транспонирует оставшиеся 56 бит, как показано в предыдущей таблице. Результат ПК-

1(K) затем разделяется на две половины C и D по 28 бит каждая. Тогда блоки C и D

последовательно сдвигается влево для получения каждого ключа k_i . Обозначение C_i и D_i обозначает значение C

и D использовались для получения K_i , мы имеем

$C_i = \text{LS}_j(C_{i-1})$, $D_i = \text{LS}_j(D_{i-1})$,

где LS_i — круговой сдвиг влево на количество позиций, указанных в следующей таблице, и C_0 .

D_0 — начальные значения C и D . Ключ k_i тогда определяется выражением

$K_j = \text{PC-2}(C_i, D_i)$.

Ключевой график левых смен LS .

я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число смен 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

Страница 70

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

Расшифровка и реализация

Расшифровка. Дешифрование производится по тому же алгоритму, за исключением того, что

K16 используется в первой итерации, K15 — во второй и т. д., а K1 — в 16-й.

итерация. Это связано с тем, что конечная перестановка IP-1 является обратной исходной.

перестановка IP и

$R_{i-1} = L_i$, $L_{i-1} = R_i + f(L_i, K_i)$.

Обратите внимание: хотя порядок ключей и изменен, сам алгоритм — нет.

Выполнение. DES реализован как в программном обеспечении, так и в

аппаратное обеспечение. Аппаратные реализации достигают скорости шифрования в несколько миллионов бит/с.

(бит в секунду).

Две основные слабости DES.

1. Размер ключа: 56 бит может не обеспечить достаточную безопасность.

2.S-блоки: S-блоки могут иметь скрытые люки.

Страница 71

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

DES: слабые и полуслабые ключи

Необходимо понимать, что криптографическая стойкость будет снижена, если

внутренние ключи в каждом раунде были одинаковыми. По этой причине условие $K(1)=K(2)=$

... $K(16)$ следует избегать. Однако в DES есть набор слабых ключей, которые

удовлетворяют вышеуказанному условию. Это происходит всякий раз, когда все биты в регистре C равны единицам или

нули, а все биты в регистре D — единицы или нули. В этом случае C1 и D1:

соответственно,

$k_{49}=k_{41}=k_{33}=...=k_{57}=0$ или 1

и

$k_{55}=k_{47}=k_{39}=...=k_{63}=0$ или 1.

Таким образом, всего существует четыре слабых ключа, и они представлены

следующие (скорректированные по четности) внешние ключи:

01 01 01 01 01 01 01 01

1Ф 1Ф 1Ф 1Ф 1Ф 1Ф 1Ф 1Ф

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

FE FE FE FE FE FE FE FE

Существует еще один набор ключей, определяемый как полуслабый. Они обладают тем свойством, что

создаются только два разных внутренних ключа, каждый из которых встречается восемь раз. Полуслабый

ключ возникает всякий раз, когда

1. Регистр C или D содержит битовую комбинацию 0101...0101 или 1010...1010.

2. Другой регистр (D или C) содержит битовую комбинацию 0000...0000, 1111...1111,

0101...0101, 1010...1010.

Страница 72

Перевод с английского на русский

Стандарт шифрования данных (DES)

DES: реализация

Зашифрованный текст

Множественное шифрование с помощью DES.

K2

ДЕС-1ДЕС

ОФ

ОФ

K1 K1

ДЭС-1 ДЭС-1

Открытый текст

ДЕС ДЕС

Открытый текст

ДЭС-1 ДЭС-1

K1 K2

K2 K1Зашифрованный текст Открытый текст

Зашифрованный текст

Страница 73

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 5

2017

1

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Шеннон предложил составлять различные виды функций для создания «смешивания трансформации», которые случайным образом равномерно распределяют значимые сообщения по набор всех возможных зашифрованных сообщений. Могут быть созданы смешанные преобразования, например, применив преобразование, за которым следуют простые линейные операции.

IDEA принадлежит к тому же классу обычных симметричных шифров. Основной принципы IDEA были опубликованы в 1990 году Дж. Мэсси как альтернатива

Стандарт шифрования данных (DES).

Поскольку алгоритм DES IDEA представляет собой блочный шифр с одинаковым размером блока равно 64 битам. Длина ключа составляет 128 бит. Для повышения качества шифрования

В рамках предложенного алгоритма удовлетворены следующие требования.

1. Длина блока данных равна 64. Существует два основных требования к длине блока данных. Первый из них – сложность алгоритма, требующая уменьшить блок данных. Второе – статистические зависимости между данными блоков, которые можно уменьшить с увеличением длины блока данных. Как было доказано, что подходящая длина блока данных равна 64.
2. Длина ключа. Длина ключа должна быть достаточной для устранения так называемая прямая атака с попыткой применить все возможные значения ключей. Ключ с размером 128 бит выглядит хорошим решением для современных приложений.
3. Путаница. Зависимость зашифрованного текста от открытого текста и ключа должна быть сложным и неочевидным.
4. Диффузия. Каждый бит открытого текста, а также каждый бит ключа следует учитывать при получении каждого бита зашифрованного текста.

Страница 75

Перевод с английского на русский

3

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Для достижения соответствующего уровня путаницы смешанное применение

была использована следующая операция над 16-битным блоком данных.

1. Побитовое исключающее ИЛИ для двух 16-битных операндов, обозначенных $\oplus$.

2. Сложение двух целых 16-битных операндов по модулю 216, обозначаемых $\square$.

3. Умножение двух целых чисел по модулю $216+1$, где целое число

номер должен быть без знаков. Есть одно исключение для нулевого кода:

которые следует считать 216. Эта операция обозначается как $\square$.

Для этой операции справедливы следующие свойства:

$$a \square (b \square c) \square (a \square b) \square (a \square c),$$

$$a \square (b \oplus c) \square (a \square b) \oplus c.$$

Все предложенные операции легко реализуются и имеют низкую трудоемкость.

Предлагаемые операции показаны в следующей таблице для случая, когда

длина операндов равна 2 битам.

Страница 76

Перевод с английского на русский

4

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

$X \oplus Y \oplus X \oplus Y \oplus X \oplus Y \oplus X \oplus Y$

0 00 0 00 0 00 1 01 0 00

0 00 1 01 1 01 0 00 1 01

0 00 2 10 2 10 3 11 2 10

0 00 3 11 3 11 2 10 3 11

1 01 0 00 1 01 0 00 1 01

1 01 1 01 2 10 1 01 0 00

1 01 2 10 3 11 2 10 3 11

1 01 3 11 0 00 3 11 2 10

2 10 0 00 2 10 3 11 2 10

2 10 1 01 3 11 2 10 3 11

2 10 2 10 0 00 0 00 0 00

2 10 3 11 1 01 1 01 1 01

3 11 0 00 3 11 2 10 3 11

3 11 1 01 0 00 3 11 2 10

3 11 2 10 1 01 1 01 1 01

3 11 3 11 2 10 0 00 0 00

Страница 77

Перевод с английского на русский

5

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Для достижения соответствующего уровня распространения основной строительный блок имеет спроектирован как мультипликативно-аддитивная (МА) структура:

F_1 F_2

Z_5

Z_6

G_1 G_2

Здесь F_1 и F_2 — 16-битные значения, полученные из открытого текста; Z_5 и Z_6 — 16

биты дополнительные клавиши.

МА

Страница 78

Перевод с английского на русский

6

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Шифрование

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 8

Выходной раунд

X4X3X2X1

X (открытый текст 64 бита)

W14W13W12W11

Z1

Z6

...

Z7

Z12

...

W24W23W22W21

W74W73W72W71

...

Z43

Z48

...

W84W83W82W81

Z49

Z52

...

Y4Y3Y2Y1

Y (зашифрованный текст 64 бита)

Дополнительные клавиши

Генератор

Ключ Z 128 бит

...

Z1 Z52

Страница 79

Перевод с английского на русский

7

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Один раунд на шифрование (первый)

X4X3X2X1

Z4

Z1

Z2

Z3

MA

W11 W13

W12 W14

Z5

Z6

И11 И12 И13 И14

Г1 Г2

Ф1 Ф2

Страница 80

Перевод с английского на русский

8

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Выходной раунд для шифрования

W81 W83 W82 W84

Z51

Z52

Z49

Z50

Расчет дополнительных ключей: Первые восемь дополнительных ключей $Z_1, Z_2, \dots, Z_8$ являются последовательные части криптографического ключа K . Затем K циклически сдвигается на 25 бит в сторону влево, а следующие восемь дополнительных ключей генерируются как копии последовательных частей результирующий вектор. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не будут сгенерированы все 52 дополнительных ключа. Если K можно обозначить как $Z[1 \dots 128]$, то первые субклавиши для всех восьми раунды: $Z_1 = Z[1 \dots 16]$, $Z_7 = Z[94 \dots 112]$, $Z_{13} = Z[90 \dots 105]$, $Z_{19} = Z[83 \dots 98]$, $Z_{25} = Z[76 \dots 91]$, $Z_{31} = Z[44 \dots 59]$, $Z_{37} = Z[34 \dots 52]$, $Z_{43} = Z[30 \dots 45]$.

Страница 81

Перевод с английского на русский

9

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Дополнительные ключи для шифрования

Эквивалент круглого обозначения

#1 Z1Z2Z3Z4Z5Z6 Z[1...96]

#2 Z7Z8Z9Z10Z11Z12 Z[97...128;26...89]

#3 Z13Z14Z15Z16Z17Z18 Z[90...128;1...25;51...82]

#4 Z19Z20Z21Z22Z23Z24 Z[83...128;1...50]

#5 Z25Z26Z27Z28Z29Z30 Z[76...128;1...43]

#6 Z31Z32Z33Z34Z35Z36 Z[44...75;101...128;1...36]

#7 Z37Z38Z39Z40Z41Z42 Z[37...100;126...128;1...29]

#8 Z43Z44Z45Z46Z47Z48 Z[30...125]

Выходной раунд Z49Z50Z51Z52 Z[23...86]

Страница 82

Перевод с английского на русский

10

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Подключи для расшифровки

Эквивалент круглого обозначения

#1 U1U2U3U4U5U6 Z49

-1,-Z50,-Z51, Z52

-1, Z47, Z48

#2 U7U8U9U10U11U12 Z43

-1,-Z45,-Z44, Z46

-1, Z41, Z42

#3 U13U14U15U16U17U18 Z37

-1,-Z39,-Z38, Z40

-1, Z35, Z36

#4 U19U20U21U22U23U24 Z31

-1,-Z33,-Z32, Z34

-1, Z29, Z30

#5 U25U26U27U28U29U30 Z25

-1,-Z27,-Z26, Z28

-1, Z23, Z24

#6 U31U32U33U34U35U36 Z19

-1,-Z21,-Z20, Z22

-1, Z17, Z18

#7 U37U38U39U40U41U42 Z13

-1,-Z15,-Z14, Z16

-1, Z11, Z12

#8 U43U44U45U46U47U48 Z7

-1,-Z9,-Z8, Z10

-1, Z5, Z6

Выходной круглый У49У50У51У52 31

-1,-Z2 ,-Z3, Z4

-1

Зджей

$-1 \square Z_j = 1 \text{ мод } (216+1);$

$-Z_j \square Z_j = 0 \text{ мод } 216.$

Страница 83

Перевод с английского на русский

11

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

X1 X2 X3 X4

I11 I12 I13 I14

W11 W12 W13 W14

I21 I22 I23 I24

W21 W22 W23 W24

W71 W72 W73 W74

I81 I82 I83 I84

W81 W82 W83 W84

Y1 Y2 Y3 Y4

Выходное преобразование.

Трансформация

Трансформация

Трансформация

Субшифрование

Субшифрование

Субшифрование

Раунд №1

Раунд №2

Раунд №8

Z1...Z4

Z7...Z10

Z47...Z52

Z43...Z46

Z5Z6

Z11Z12

Z47Z48

Y1 Y2 Y3 Y4

Трансформация

Трансформация

Трансформация

Субшифрование

Субшифрование

Субшифрование

Раунд №8

Раунд №2

Раунд №1

U49...U52

U43...U46

Y1...Y4

U7...Z10

U47U48

U11U12

U5U6

J11 J12 J13 J14

B11 B12 B13 B14

J21 J22 J23 J24

B21 B22 B23 B24

B71 B72 B73 B74

J81 J82 J83 J84

B81 B82 B83 B84

X1 X2 X3 X4

Выходное преобразование.

ДешифрованиеШифрование

Страница 84

Перевод с английского на русский

12

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Рассмотрим последние поля процедур шифрования и дешифрования:

Для шифрования $Y1=W81 \oplus Z49$, $Y2=W83 \oplus Z50$, $Y3=W82 \oplus Z51$, $Y4=W84 \oplus Z52$,

Для расшифровки $J11=Y1 \oplus U1$, $J12=Y2 \oplus U2$, $J13=Y2 \oplus U3$, $J14=Y4 \oplus U4$, после

подставив реальное значение подключей получим

$$J11=Y1 \oplus Z49$$

$$-1=W81 \oplus Z49 \oplus Z49$$

$$-1 = W81$$

$$J12=Y2 \oplus -Z50 = W83 \oplus Z50 \oplus -Z50 = W83$$

$$J13=Y3 \oplus -Z51 = W82 \oplus Z51 \oplus -Z51 = W82$$

$$J14=Y4 \oplus Z52$$

$$-1=W84 \oplus Z52 \oplus Z52$$

$$-1 = W84$$

Итак, результат первого этапа расшифровки такой же, как и значения перед последним.

этап шифрования. Теперь рассмотрим следующие коробки согласно последнему слайду.

$$W81 = I81 \oplus \text{MAP}(I81 \oplus I83, I82 \oplus I84),$$

$$W82 = I81 \oplus \text{MAP}(I81 \oplus I83, I82 \oplus I84),$$

$$W83 = I81 \oplus \text{MAL}(I81 \oplus I83, I82 \oplus I84),$$

$$W84 = I81 \oplus \text{MAL}(I81 \oplus I83, I82 \oplus I84),$$

Здесь $\text{MAR}(A,B)$ означает правильное выходное значение для MA, а также $\text{MAL}(A,B)$ – левое значение

Страница 85

Перевод с английского на русский

13

Международный алгоритм шифрования данных

(ИДЕЯ)

Следующее поле по процедуре расшифровки позволяет вычислить значение

из $V_{11}, V_{12}, V_{13}, V_{14}$, Тогда

$$V_{11} = J_{11} \oplus \text{MAR}(J_{11} \oplus J_{13}, J_{12} \oplus J_{14}) =$$

$$= W_{81} \oplus \text{MAR}(W_{81} \oplus W_{83}, W_{82} \oplus W_{84}) =$$

$$= I_{81} \oplus \text{MAP}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84}) \oplus \text{MAP}[(I_{81} \oplus \text{MAP}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84})) \oplus I_{83} \oplus \text{MAP}($$

$$I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84}), I_{82} \oplus \text{MAL}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84}) \oplus I_{84} \oplus \text{MAL}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84})] =$$

$$= I_{81} \oplus \text{MAP}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84}) \oplus \text{MAP}(I_{81} \oplus I_{83}, I_{82} \oplus I_{84}) =$$

$$= I_{81}$$

Таким же образом легко показать, что $V_{12} = I_{12}$, $V_{13} = I_{13}$ и $V_{14} = I_{14}$.

Страница 86

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 6

2017

Страница 87

Перевод с английского на русский

2

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

BLOWFISH принадлежит к тому же классу обычных симметричные шифры. Основные принципы BLOWFISH были опубликовано в 1994 году Брюсом Шнайером в качестве альтернативы Data стандарт шифрования (DES) для удовлетворения следующих требований.

1. Производительность. Процедуры шифрования и дешифрования требуют минимального процессорного времени. BLOWFISH шифрует 64-битные блоки данных на основе на 32-битном микропроцессоре за 18 циклов на байт.
2. Пространство памяти. BLOWFISH требует памяти компьютера. пространство менее 5 Кбайт.
3. Простота. Структура BLOWFISH очень проста для реализации, а также для оценки криптостойкости.
4. Длина ключа. Длина ключа должна быть достаточно, чтобы устранить так называемую прямую атаку, попытавшись применить все возможные значения ключей. В то же время должно обеспечиваться высокая скорость процедура шифрования и дешифрования. Вот почему BLOWFISH предлагает переменная длина ключа. Он принимает значение от 32 до 448 бит.
5. Длина блока данных — 64.

Страница 88

Перевод с английского на русский

3

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

Расчет дополнительных ключей и S-матриц

Ключ. BLOWFISH позволяет использовать ключ длиной от одного

32-битное слово K_1 до четырнадцати 32-битных слов

$K_1, K_2, \dots, K_j, 1 \leq j \leq 14$.

Дополнительные клавиши. Подключи хранятся в P-массиве как

$P_1, P_2, \dots, P_{18}$.

S-матрицы. Имеется четыре S-матрицы. Каждая матрица состоит из

256 32-битных слов

$C_{1,0}, C_{1,1}, \dots, C_{1,255}$

$C_{2,0}, C_{2,1}, \dots, C_{2,255}$

$C_{3,0}, C_{3,1}, \dots, C_{3,255}$

$C_{4,0}, C_{4,1}, \dots, C_{4,255}$

Страница 89

Перевод с английского на русский

4

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

Алгоритм расчета субключей и S-матриц

1. Для инициализации P-матриц и S-матриц используется число π .

$\pi = 3, 14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288\ 41971\ 69399\ 3751$

$0\ 58209\ 74944\ 59230\ 78164\ 06286\ 20899\ 86280\ 34825\ 34211\ 70679\ 82$

$148\ 08651\ 32823\ 06647\ 09384\ 46095\ 50582\ 23172\ 53594\ 08128\ 48111$

$74502\ 84102\ 70193\ 85211\ 05559\ 64462\ 29489\ 54930\ 38196...$

Таким образом, P1 равен первым 32 битам π следующим 32 битам.

назначается P2 и так далее. В первую очередь инициализация касается P-массива,

затем четыре S-матрицы. Для шестнадцатеричной записи существуют

P1=243F6A88, P2=85A308D3,..., S4,254=57FDFE3, S4,255=3AC372E6.

2. Побитовая операция XOR выполняется между P-массивом и K-.

массив, при необходимости повторяя значения ключевых слов. Например, для

ключ максимальной длины $P1 = P1 \oplus K1$,

$P2 = P2 \oplus K2, ..., P14 = P14 \oplus K14, P15 = P15 \oplus K1, ..., P18 = P18 \oplus K4$.

Страница 90

Перевод с английского на русский

5

Алгоритм расчета субключей и S-матриц

3. На основе текущего значения P- и K-массивов 64

шифруется весь нулевой блок данных, тогда 64 для зашифрованного текста

используется в качестве новых значений для P1 и P2, а также в качестве блока данных открытого текста.

для следующей итерации. Новое значение P- и K-массивов используется для

следующая итерация шифрования для получения новых значений для P3 и P4. Это

процедуру можно представить как $P1, P2 = EP, S[0]$, $P3, P4 = EP, S[P1 \square \square P2]$,

$P5, P6 = EP, S[P3 \square \square P4], \dots P17, P18 = EP, S[P15 \square \square P16]$, $S1,0, S1,1 = EP, S$

$[P17 \square \square P18]$, $S1,2, S1,3 = EP, S[S1,0 \square \square S1,1], \dots, S4,254, S4,255 = EP, S$

$[S4,252 \square \square S4,253]$.

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

Страница 91

Перевод с английского на русский

6

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

Шифрование

$\Phi \oplus$

$\oplus$

ЛЕ0 РЕ0

64 бит

32 бит 32 бит

ЛЕ1 РЕ1

$\Phi \oplus$

$\oplus$

ЛЕ16 РЕ16

...

П1

стр16

ЛЕ15 РЕ15

$\oplus$

Р18

$\oplus C17$

ЛЕ17 РЕ17

Для $i = \text{от } 1 \text{ до } 16$ сделайте

$RE_i = LE_{i-1} \oplus P_i;$

$LE_i = F[RE_i] \oplus RE_{i-1};$

$LE_{17} = RE_{16} \oplus P_{18};$

RE17=LE16 $\oplus$ P17;

Страница 92

Перевод с английского на русский

7

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

$\Phi \oplus$

$\oplus$

ЛД0 РД0

64 бит

32 бит 32 бит

ЛД1 РД1

$\Phi \oplus$

$\oplus$

ЛД16 РД16

...

Р18

П3

ЛД15 РД15

$\oplus$

П1

$\oplus$ П2

ЛД17 РД17

Расшифровка

Для $i = \text{от } 1 \text{ до } 16$ сделайте

$Р_{Ди} = Л_{Ди-1} \oplus П_{19-i};$

$Л_{Ди} = F[Р_{Ди}] \oplus Р_{Ди-1};$

$Л_{Д17} = Р_{Д16} \oplus П_1;$

РД17=ЛД16⊕П2;

Страница 93

Перевод с английского на русский

8

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

S-матрица №1 S-матрица №4 S-матрица №2 S-матрица №3

$\oplus$

+

$\oplus$

+

32

Пи

Ли-1

8 8 88

32

32 32

32

32

32 32

Ри-1

$\oplus$

32

Ли Ри

32

Ф

S-матрица

Страница 94

Перевод с английского на русский

9

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

Существует две основные операции для реализации BLOWFISH:

+ сложение по модулю 216;

$\oplus$ побитовая операция «Исключающее ИЛИ».

Все итерации при шифровании и дешифровании включают в себя сложные

функция F, а также замены, определяемые S-матрицами.

Прежде всего, 32-битное входное значение делится на четыре части a, b, c, d, 8.

бит каждый. Согласно 8-битному коду и S-матрице, новое 32-значное значение равно

генерируется как выходной код. Четыре S-матрицы являются генерируемыми операндами

для функции F. Общее выражение для этой функции:

$F(a, b, c, d) = (S1, a + S2, b) \oplus S3, c + S4, d$

Страница 95

Перевод с английского на русский

10

Симметричный блочный шифр

ИГУЛЬ

BLOWFISH имеет следующие преимущества:

1. Сравните с алгоритмом DES S-матрицы для BLOWFISH:

в зависимости от ключа.

2. На каждой итерации происходит преобразование данных для обеих частей

блок данных – слева и справа.

3. Скорость шифрования и дешифрования BLOWFISH равна

самый высокий по сравнению с классическими симметричными алгоритмами.

Алгоритм Количество циклов

для итерации

Количество

итерация

Количество циклов для

блочное шифрование данных

ИГУЛЯ 9 16 18

ДЕС 18 16 45

ИДЕЯ 50 8 50

Тройной DES 18 48 108

Страница 96

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 7

2017

1

Страница 97

Перевод с английского на русский

2

Математические основы.

Теория информации

В 1949 году Шеннон предлагает теоретические основы

криптографии, основанной на его фундаментальной работе по теории информации.

Он измерял теоретическую секретность шифра неопределенностью

об открытом тексте с учетом полученного зашифрованного текста. Если, как бы то ни было

большая часть зашифрованного текста перехватывается, ничего нельзя узнать о

открытого текста, шифр достигает полной секретности.

Энтропия и двусмысленность

Теория информации измеряет количество информации в

сообщение по среднему числу бит, необходимых для кодирования всех возможных

сообщения в оптимальной кодировке. Поле Пол в базе данных, для

Например, содержит только один бит информации, поскольку его можно

кодируется одним битом (мужчина может быть представлен «0», женщина —

«1»). Если поле представлено в кодировке символов ASCII

строки символов «MALE» и «FEMALE», это займет больше

пространство, но не будет содержать никакой дополнительной информации.

Страница 98

Перевод с английского на русский

3

Математические основы.

Теория информации

Количество информации в сообщении формально измеряется

энтропией сообщения. Энтропия является функцией

распределение вероятностей по множеству всех возможных сообщений. Пусть

$X_1, \dots, X_n$ — n возможных сообщений, происходящих с вероятностями

$p(X_1), \dots, p(X_n)$, сумма этих вероятностей $p(X_i)$, $i=1, \dots, n$ равна

один. Энтропия данного сообщения определяется взвешенным

средний:

$$H(X) = -\sum_i$$

$$p(X_i) \log_2 p(X_i).$$

В качестве суммы всех сообщений X :

$$H(X) = -\sum_X p(X) \log_2 p(X) = \sum_X p(X) \log_2 [1/p(X)].$$

Страница 99

Перевод с английского на русский

4

Математические основы.

Теория информации в примерах

Интуитивно понятно, что каждый член $\log_2 [1/p(X)]$ в последнем выражении представляет количество битов, необходимых для кодирования сообщения X в оптимальная кодировка, то есть такая, которая минимизирует ожидаемое число битов, передаваемых по каналу. Средневзвешенное значение $H(X)$ дает ожидаемое количество битов в оптимально закодированных сообщениях. Поскольку $1/p(X)$ уменьшается с увеличением $p(X)$, оптимальное кодировка использует короткие коды для часто встречающихся сообщений в за счет использования более длинных сообщений для нечастых сообщений. Это принцип применяется в азбуке Морзе, где наиболее часто используется буквам присвоены кратчайшие коды.

«Код Хаффмена» — оптимальные коды, присваиваемые персонажам, слова, машинные команды или фазы. Сингл – персонаж Хаффмен код часто используется для сжатия больших файлов. КОМПАКТНАЯ программа в UNIX снизила требования к памяти на 38%, что типично для текстовых файлов.

Страница 100

Перевод с английского на русский

5

Математические основы.

Теория информации в примерах

Пример. Предположим, есть две возможности: Почта и Женщина, оба одинаково вероятны; таким образом, $p(\text{Мужчина})=p(\text{Женщина})=1/2$. Тогда

$$H(X)=p(\text{Мужчина})\log_2(1/p(\text{Мужчина}))+p(\text{Женщина})\log_2(1/p(\text{Женщина}))= \\ =(1/2)(\log_2 2)+(1/2)(\log_2 2)=1,$$

что подтверждает наше более раннее наблюдение о том, что существует 1 бит информация в поле «Пол» базы данных.

Следующий пример иллюстрирует применение энтропии к определить информативность массажа.

Пример. Пусть $n=3$, и пусть 3 сообщения будут буквами A,B, и C, где $p(A)=1/2$ и $p(B)=p(C)=1/4$. Тогда

$$\log_2(1/p(A))=\log_2 2=1;$$

$$\log_2(1/p(B))=\log_2(1/p(C))=\log_2 4=2;$$

что подтверждает наше более раннее наблюдение, что для часто встречающихся

Для оптимального кодирования сообщения необходимо минимальное количество битов.

Страница 101

Перевод с английского на русский

6

Пример. Пусть $n=3$, и пусть 3 сообщения будут буквами А, В и

С, где $p(A)=1/2$, $p(B)=p(C)=1/4$. Тогда

$H(X)=(1/2)\log_2 2 + 2(1/4)\log_2 4 = 0,5 + 1,0 = 1,5$.

Оптимальное кодирование присваивает 1-битный код А и 2-битные коды

В и С. Например, А может быть закодирован битом 0, а В и С —

кодироваться двумя битами каждый, 10 и 11. Используя эту кодировку, 8-

последовательность букв АВСААВАС кодируется как 12-битная последовательность

010110010011, как показано ниже:

А В В А А В А С

0 10 11 0 0 10 0 11

Среднее количество бит на букву составляет $12/8=1,5$.

Математические основы.

Теория информации в примерах

Страница 102

Перевод с английского на русский

7

Математические основы

Теория информации в примерах

Для данного языка рассмотрим набор всех сообщений N символов.

длинный. Скорость языка для сообщений длины N определяется выражением

$$r = H(X)/N,$$

То есть среднее количество бит информации в каждом символе.

Простейшее решение для определения скорости языка (абсолютное

ставка R) на основе предположения, что все буквы имеют одинаковую вероятность

происходящих внутри всех возможных сообщений, а также всех возможных

последовательности символов одинаково вероятны. Если в

языке, то абсолютная скорость определяется выражением

$$R = \log_2 L,$$

Для английского языка эта вероятность равна $L = 1/26$, тогда

$$R = \log_2 L = \log_2 26 \approx 4,7 \text{ бит/буква}.$$

Абсолютная скорость языка определяется как максимальная

количество бит информации, которое может быть закодировано в каждом символе.

Фактический уровень владения английским языком, таким образом, значительно ниже, чем его

абсолютная ставка. Причина в том, что английский, как и все естественные языки,

весьма избыточно. Например, фраза «происходит часто» может

сократиться на 58% до «crng frg» без потери информации.

8

Математические основы

Теория информации в примерах

1. Однобуквенные частотные распределения.

Тогда $g = H(1\text{-грамм})/1 = 4,15$.

2. Диаграммы частотных распределений. Некоторые диаграммы (пара буквы), такие как TH и EN, встречаются гораздо чаще, чем другие.

Некоторые диаграммы (например, ОЗ) никогда не встречаются в значимых сообщениях.

(сокращения являются исключением). Тогда $g = H(2\text{-грамма})/2 = 3,62$.

3. Распределения частот триграмм. Доля

значимые последовательности уменьшаются при рассмотрении триграмм (например, BB

имеет смысл, а BBB — нет). Такие как THE и ING встречаются часто

чаще, чем другие. Тогда $g = H(3\text{-граммы})/3 = 3,22$.

А

Б

С

Д

Э

Ф

Г

0,0804

0,0154

0,0306

0,0399

0,1251

0,0230
0,0196
Ч
я
Дж
К
л
М
Н
0,0549
0,0726
0,0016
0,0067
0,0414
0,0253
0,0709
О
П
вопрос
Р
С
Т
ты
0,0760
0,0200
0,0011
0,0612
0,0654

0,0925

0,0271

В

Вт

Х

Да

З

0,0099

0,0192

0,0019

0,0173

0,0009

Страница 104

Перевод с английского на русский

9

Скорость языка (энтропия на символ) определяется

оценка энтропии N-грамм при увеличении значения N. Поскольку N

увеличивается, энтропия на символ уменьшается, поскольку их становится меньше

выбор и определенный выбор гораздо более вероятны. Для $N \rightarrow \infty, r = 1 \div 1,5$.

Избыточность языка со скоростью r и абсолютной скоростью R равна

определяется как $D = R - r$. Для $R = 4,7$ и скорости $r = 1$, $D = 3,7$, откуда

соотношение D/R показывает, что английский язык избыточен примерно на 79%; для $r = 1,5$,

$D = 3,2$, что означает избыточность 68%.

Математические основы

Теория информации в примерах

10

Математические основы

Совершенная секретность

Шеннон изучал теоретико-информационные свойства

криптографические системы с точки зрения трех классов информации:

1. Сообщения открытого текста M , происходящие с априорными вероятностями $p(M)$,

где $\sum p(M)=1$.

2. Зашифрованные сообщения C , происходящие с априорными вероятностями $p(C)$,

где $\sum p(C)=1$.

3. Ключи K , встречающиеся с априорными вероятностями $p(K)$, где

$\sum p(K)=1$.

Пусть $p_C(M)$ — вероятность того, что сообщение M было отправлено при условии, что

C было получено (таким образом, C — это шифрование сообщения M). Совершенная секретность

определяется условием.

$p_K(M)=p(M)$

То есть перехват зашифрованного текста не дает криптоаналитику никаких дополнительных

информация.

Страница 106

Перевод с английского на русский

11

Математические основы

Совершенная секретность

Необходимым и достаточным условием совершенной секретности является то, что

каждый C ,

$p_M(C) = p(C)$ для всех M ,

Это означает вероятность получения определенного зашифрованного текста C

учитывая, что было отправлено M (зашифрованное под тем же ключом), то же самое, что и

вероятность получения C при условии, что было отправлено какое-то другое сообщение M'

(зашифровано под другим ключом).

Совершенная секретность возможна при использовании совершенно случайных ключей в

по крайней мере, пока сообщения, которые они шифруют.

Страница 107

Перевод с английского на русский

12

Математические основы

Совершенная секретность

Следующий рисунок иллюстрирует идеальную секретную систему с четырьмя сообщениями, все одинаково вероятны, и четыре ключа, также одинаково вероятны.

M1

M2

M4

M3 C3

C4

C2

C1к1

к1

к1

к1

к2

к2

к2

к2

к3

к3

к3

к3

к4к4

к4

к4

Здесь $p_C(M)=p(M)=1/4$ и $p_M(C)=p(C)=1/4$ для всех M и C .

Криптоаналитик, перехватывающий одно из зашифрованных сообщений C_1 C_2 C_3 или

C_4 не сможет определить, какая из четырех клавиш была использована.

и, следовательно, является ли правильным сообщением M_1 M_2 M_3 или M_4

Страница 108

Перевод с английского на русский

13

Математические основы

Совершенная секретность

Совершенная секретность требует, чтобы количество ключей было не по крайней мере, настолько же велико, как и количество возможных сообщений. В противном случае там было бы некое сообщение M такое, что для данного C ни один K не расшифровывает C в M , подразумевая, что $p_C(M)=0$. Таким образом, криптоаналитик может исключить определенные возможное сообщение открытого текста из рассмотрения, увеличивая шансы взлома шифра.

Шифр, использующий неповторяющийся поток случайных ключей, например тот, который описан в предыдущем примере, называется одноразовым блокнотом.

Блокноты времени — единственные шифры, обеспечивающие абсолютную секретность.

Внедрение одноразовых блокнотов в компьютерные системы

основан на гениальном устройстве, разработанном Гилбертом Верманом в 1917 году.

Обозначение $M=m_1m_2\dots$ обозначает битовый поток открытого текста, а $K=k_1k_2\dots$ - ключ.

битовый поток, шифр Вермана генерирует битовый поток зашифрованного текста

$C=EK(M)=c_1c_2\dots$, где $c_i=(m_i+k_i) \bmod 2$, $i=1,2,\dots$. Верман

шифр эффективно реализуется в микроэлектронике, принимая

«исключающее ИЛИ» каждой пары открытый текст/ключ $c_i=m_i+k_i$ Потому что $k_i+k_i=0$

при $k_i=0$ или 1 расшифровка производится той же операцией: $c_i+k_i =$

$m_i+k_i+k_i=m_i$.

Страница 109

Перевод с английского на русский

14

Математические основы

Совершенная секретность

Пример $M=0111001101010101$, $K=0101011100101011$,

здесь ключевой поток представляет собой поток случайных битов с вероятности $p(0)=p(1)=0,5$.

Процедура шифрования: $C=M\oplus K=0111001101010101\oplus$.

$\oplus 0101011100101011=0010010001111110$.

Процедура расшифровки: $M=C\oplus K=0010010001111110\oplus$

$\oplus 0101011100101011= 0111001101010101$.

Математические основы

Теория сложности

Надежность шифра определяется вычислительной сложностью.

сложность алгоритмов, используемых для решения шифра.

вычислительная сложность алгоритма измеряется его временем T

и требования к пространству S выражаются как функция $f(n)$ от n , и n

характеризует размер ввода. Эта функция обычно ограничена

как «порядок величины» вида $O(nt)$, где t может принимать любые значения.

постоянное значение.

Например, если $f(n)$ — полином вида $f(n)=atnt+$

$at^{-1}nt^{-1} + \dots + a_1n^1 + a_0$ для постоянного t , тогда $f(n)=O(nt)$; то есть все

константы и члены младшего порядка игнорируются.

Измерение требований алгоритма ко времени и пространству с помощью

ее порядок величины позволяет увидеть, как время и пространство

Требования растут по мере увеличения размера входных данных. Например, если

$T=O(n^2)$, удвоение размера входных данных увеличивает время работы в четыре раза.

В таблице 2.4.1 показано время работы различных классов алгоритмов.

для $n=106$.

Страница 111

Перевод с английского на русский

16

Математические основы

Теория сложности

Сложность класса

Количество

операции

для $n=106$

Реальное время

Полиномиальный

Константа

Линейный

квадратичный

Кубический

Экспоненциальный

$O(1)$

$O(n)$

$O(n^2)$

$O(n^3)$

$O(2n)$

1

106

1012

1018

10301030

1 □сек

1 секунда

10 дней

27397 лет

10301016 лет

Математические основы

Теория сложности

Теория сложности классифицирует проблемы в соответствии с минимальное время и пространство, необходимые для решения самых сложных задач проблема, основанная на некоторой абстрактной модели вычислений.

Класс P состоит из всех задач, разрешимых полиномиально время.

Класс NP (недетерминированный полином) состоит из всех задачи, решаемые за полиномиальное время на недетерминированной модели расчет.

Класс NP -полный обладает тем свойством, что если любой из проблемы находятся в P , то все проблемы NP находятся в P и $P=NP$. Таким образом, NP -полные задачи — самая «сложная» проблема в NP . Самый быстрый известные алгоритмы систематического решения этих задач имеют временная сложность в худшем случае экспоненциально зависит от размера n задачи.

Математические основы

Теория сложности

Было показано, что NP-полные проблемы могут отличные кандидаты на роль шифров, поскольку их невозможно разгадать (систематически) за полиномиальное время любыми известными методами. NP-полные проблемы могут быть адаптированы для криптографического использования. Чтобы построить такую криптографическую систему, секретный «люк» информация вставляется в вычислительно сложную задачу, которая включает в себя обращение односторонней функции. Функция f является односторонней, если ее легко вычислить. $f(x)$ для любого x в области определения f , а почти для всех y в диапазоне f , вычислительно невозможно вычислить $f^{-1}(y)$, даже если f известно. Это односторонняя функция с потайным ходом, если ее легко вычислить $f^{-1}(y)$ с учетом определенной дополнительной информации. Дополнительная информация, как правило, является секретным ключом расшифровки.

Страница 114

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 8

2017

1

Страница 115

Перевод с английского на русский

2

Математические основы

Теория чисел

Набор натуральных чисел разделен на два подмножества: Действительные числа.

Числовые и целые числа. Основное подмножество чисел, которые будут использоваться в области безопасности данных — это целые числа.

Целое число d является делителем числа n тогда и только тогда, когда $n=kd$. Это может быть обозначается как $d \mid n$. Если нет никакого k , d не является делителем n , что может быть выражается как $d \nmid n$.

Целое число p , $p > 1$ является простым числом, если единственные делители для этого числа являются 1 и p .

Теорема. (Евклида) Существует бесконечное множество простых чисел.

Доказательство. Предположим, что это множество конечно и состоит из простых чисел числа $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$. Тогда противоречие: число

,1

1

+□□

□□□

□ □

=

к

я IP

не делится ни на одно из простых чисел $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$, поэтому

делится на 1 и на себя, что означает, что это число является простым числом.

#

3

Теорема. Для любого большого натурального числа $k > 1$ существует возможность определить k составных чисел, следующих подряд внутри множества целых чисел.

Доказательство: Число $(k+1)! = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (k+1)$ делится на любое следующих чисел $2, 3, 4, \dots, (k+1)$. Таким образом, числа, следующие подряд в наборе целых чисел $(k+1)!+2, (k+1)!+3, (k+1)!+4, \dots, (k+1)!+(k+1)$, являются составными числами, поскольку первое число делится на 2, второе на 3 и так далее. #

Математические основы

Теория чисел

Теорема. Если целое число $n (n > 1)$ не делится ни на какое простое число, не превышающее $n^{1/2}$, означает, что это простое число.

Доказательство. Предположим, что n — составное число и его можно выражается как $n = ab$, $1 < a < n$; $1 < b < n$. Числа a и b не могут быть больше, чем $n^{1/2}$ одновременно. #

Страница 117

Перевод с английского на русский

4

Теорема. (Эратосфена)

1) Если в наборе целых чисел $2, 3, 4, \dots, N$, удалить все числа
разделить на первые g простых чисел $2, 3, 5, 7, \dots, p_g$, то первое не
удаленное число является простым числом.

2) Если в наборе целых чисел $2, 3, 4, \dots, N$, удалить все числа
разделить на простые числа, меньшие или равные p_g , таким образом, что
 $p_g \leq p_{g+1}$, то все оставшиеся числа будут простыми числами
 p в наборе

Н

Математические основы

Теория чисел

Н

12111098765432 2019181716151413 262524232221

119753 19171513 252321

1175 191713 2523

117 191713 23

Страница 118

Перевод с английского на русский

5

Математические основы

Теория чисел

Распределение простых чисел

В настоящее время наиболее практичным методом отбора простых чисел является подход для использования в алгоритме RSA для проверки случайно выбранных целые числа, пока не будет найдено необходимое количество простых чисел. подход работает только потому, что соотношение простых и непростых чисел равно достаточно высокий.

Фактическим подсчетом можно обнаружить, что каждая группа из 100 чисел, от 1 до 1000 (от 1 до 100, от 101 до 200 и т.д.) содержит соответственно следующее количество простых чисел: 25,21,16,16,17,14,16,14,15,14. В каждом группа из 100 чисел от 1 000 001 до 1 001 000, соответствующие частота простых чисел: 6,10,8,8,7,7,10,5,6,8 и от 10 000 001 до 10 001 000 соответствующая частота равна 2,6,6,6,5,4,7,10,9,6.

Страница 119

Перевод с английского на русский

6

1
-
1000
25
1
-
100
21
101
-
200
16
201
-
300
16
301
-
400
17
401
-
500

14

501

-

600

16

601

-

700

14

701

-

800

15

801

-

900

14

901

-

1000

#

10 000 001

-

10 001 000

2

10 000 001

-

10 000 100

6

10 000 101

-

10 000 200

6

10 000 201

-

10 000 300

6

10 000 301

-

10 000 400

5

10 000 401

-

10 000 500

4

10 000 501

-

10 000 600

7

10 000 601

-

10 000 700

10

10 000 701

-

10 000 800

9

10 000 801

-

10 000 900

6

10 000 901

-

10 001 000

Математические основы

Теория чисел

7

$x \pi(x) x/\ln(x)$

$1000 \ 168 \ 145 \ 1,159$

$100 \ 000 \ 9 \ 592 \ 8 \ 686 \ 1,104$

$10 \ 000 \ 000 \ 664 \ 579 \ 620 \ 421 \ 1,071$

$1 \ 000 \ 000 \ 000 \ 50 \ 847 \ 476 \ 48 \ 254 \ 942 \ 1,054$

$)\ln(/$

$)($

xx

$x\text{Лим}$

x

$\square$

$\square \rightarrow$

Математические основы

Теория чисел

Согласно теореме о простых числах, отношение $\pi(x)$,

количество простых чисел в интервале от 2 до x и $x/\ln(x)$ приближается

1, поскольку x становится очень большим, т.е.

$1)\ln(/$

$)(=$

$\square \rightarrow xx$

$x\text{Лим}$

x

$\square$

Где $\ln(x)$ — натуральный логарифм x .

Страница 121

Перевод с английского на русский

8

Математические основы

Теория чисел

Простые числа Ферма: 3, 5, 17, 257, 65537, полученные с помощью уравнение

$2^{2^k} + 1$

к

Простые числа Эйлера можно получить по формуле уравнение $x^2 - x + 41$, для всех целых чисел x , $0 \leq x \leq 40$.

Простые числа Мерсенна можно генерировать по формуле $2^p - 1$.

Для простого числа $p=2,3,5,7,13,17,19,31,61$.

$(2ab-1)=(2a-1)(1+2a+2^2a+2^3a+\dots+2^{(b-1)}a)$

Простое число Мерсенна — это число Мерсенна, которое является простым. Это известно, что если $2^p - 1$ простое число, то p простое.

Страница 122

Перевод с английского на русский

9

Известно 47 простых чисел Мерсенна. Самое большое известное простое число
число $(2^{43\,112\,609} - 1)$ является простым числом Мерсенна (октябрь 2009 г.).

С 1997 года все вновь открытые простые числа Мерсенна были
обнаружен с помощью «Великого Интернет-поиска простых чисел Мерсенна» (GIMPS),
проект распределенных вычислений в Интернете.

Одно из самых известных простых чисел — число Мерсенна (35).
номер из 420921 цифр.

121398269 —

Математические основы

Теория чисел

Страница 123

Перевод с английского на русский

10

Математические основы

Теория чисел

Составные числа можно представить в канонической форме.

где p_i — простые числа.

Пример. $a=120=2^3\cdot 3^1\cdot 5^1$

$\square$

=

=

к

я

$p_i a_i$

я

1

$\square$

Общий делитель чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ — целое число d ,

что $d \mid a_1, d \mid a_2, d \mid a_3, \dots, d \mid a_n$.

Наибольший общий делитель чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ — это

наибольший целочисленный делитель d , который можно разделить на любой общий делитель

из этих чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = d$.

Пример. $(6, 15, 27) = 3$.

11

Математические основы

Теория чисел

Теорема. Если

тогда наибольший общий делитель (НОД) равен

$$\square$$

$$=$$

$$=$$

к

я

год назад я

я

1

1

$$\square$$

$$\square$$

$$=$$

$$=$$

к

я

год назад я

я

1

2

$$\square$$

□

=

=

к

в

год назад я

я

1

...

□

() □ □ □

=

=

к

я

н пааа я

III

1

21

,...,МИН,...,, □ □ □

Пример. Если $6=21\cdot31\cdot50$, $15=20\cdot31\cdot51$, $27=20\cdot33\cdot50$, то

$(6,15,27)=2\min\{1,0,0\}\cdot3\min\{1,1,3\}\cdot5\min\{0,1,0\}=20\cdot31\cdot50=3.$

□

=

=

к

я

год назад я

я

1

1

☐

☐

=

=

к

я

год назад я

я

1

2

☐

☐

=

=

к

в

год назад я

я

1

...

☐

() ☐ ☐ ☐

=

=

к

я

н пааа я

iiiiimcl

1

21

,...,макс,...,,... □□□

Теорема. Если

тогда наименьший общий множитель (l.c.m.) равен

Пример. Если $6=21 \cdot 31$, $15= 31 \cdot 51$, $27= 33$, то

$l.c.m.(6,15,27)= 2^{\max\{1,0,0\}} \cdot 3^{\max\{1,1,3\}} \cdot 5^{\max\{0,1,0\}}=21 \cdot 33 \cdot 51=270$.

Страница 125

Перевод с английского на русский

12

Математические основы

Теория чисел

Теорема. Если $a = bq + r$, то $(a, b) = (b, r)$.

Доказательство: Пусть $d = (a, b)$, тогда из утверждения, что $d \mid a$ и $d \mid b$

мы можем заключить, что d является делителем для $a - bq = r$. #

Теорема. (Алгоритм Евклида) Для любых целых чисел $a > 0$

и $b > 0$, что $a > b$, и b не является делителем a для некоторого s существует целое число

числа $q_0, q_1, q_2, \dots, q_s$ и $r_0, r_1, r_2, \dots, r_s$, что $b > r_0 > r_1 > r_2 > \dots > r_s > 0$ и

$a = bq_0 + r_1$, $b = r_1q_1 + r_2$, $r_1 = r_2q_2 + r_3, \dots$, $r_{s-2} = r_{s-1}q_{s-1} + r_s$, $r_{s-1} = r_sq_s$ и

$(a, b) = r_s$

Алгоритм Евклида

начать

$r_0 := a$; $r_1 := b$;

$j = 1$;

пока $r_j \neq 0$ делай

начать

$r_{j+1} := r_{j-1} \bmod r_j$;

$j := j + 1$;

конец

НОД := r_{j-1} {НОД-наибольший общий делитель}

конец

Страница 126

Перевод с английского на русский

13

Математические основы

Теория чисел

Пример. Определить наибольший общий делитель целых чисел

1173 и 323, $(1173, 323) = ?$.

Решение: $1173 = 323 \cdot 3 + 204$; $323 = 204 \cdot 1 + 119$; $204 = 119 \cdot 1 + 85$;

$119 = 85 \cdot 1 + 34$; $85 = 34 \cdot 2 + 17$; $34 = 17 \cdot 2$;

$ги + 1 := ги - 1 \pmod ги$;

$204 := 1173 \pmod{323}$;

$119 := 323 \pmod{204}$;

$85 := 204 \pmod{119}$;

$34 := 119 \pmod{85}$;

$17 := 85 \pmod{34}$;

$0 := 34 \pmod{17}$.

Страница 127

Перевод с английского на русский

14

Бинарный алгоритм. Этот алгоритм является расширением алгоритма Евклида.

Алгоритм и основан на следующих утверждениях:

1. Если a и b четные, то $(a,b)=2(a/2,b/2)$;
2. Если a четное, а b нечетное, то $(a,b)=(a/2,b)$;
3. По последней теореме $(a,b)=(b,a-b)$;
4. Если a и b нечетные, то $a-b$ четное.

Пример. Определить наибольший общий делитель целых чисел

1173 и 323, $(1173,323)=?$.

Решение:

$(1173,323)=(323,850)=(323,425)=(323,102)=(323,51)=(51,272)$

$=(51,136)=(51,68)=(51,34)=(51,17)=(17,34)=(17,17)=17$.

Математические основы

Теория чисел

Страница 128

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 9

2017

1

Страница 129

Перевод с английского на русский

2

Математические основы

Теория чисел

Числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ относительно простые тогда и только тогда, когда

$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = 1$. Числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ парные относительно

простое число тогда и только тогда, когда для любых i и $j \neq i$ $(a_i, a_j) = 1$.

Теорема. Если $(a, b) = 1$, то для любых целых чисел n и m

$(a^n, b^m) = 1$, а также, если $(a^n, b^m) = 1$, для любых целых чисел n и m

тогда $(a, b) = 1$.

Доказательство: Если $(a, b) = 1$, то если каноническое представление

$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$

$b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$

$p_{k+1}^{b_{k+1}} \dots p_l^{b_l}$

p_k имеет $a_i > 0$, это означает, что $a_i = 0$ для канонического

представление для $b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$

$p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$

$p_{k+1}^{b_{k+1}} \dots p_l^{b_l}$

p_k , как и в случае $n \neq 0$

иметь $a_i = 0$. #

Страница 130

Перевод с английского на русский

3

СРАВНЕНИЯ

Два целых числа a и b называются равными.

по модулю m , что можно записать, если разность $a-b$ разделить на m

как:

$a \equiv b \pmod{m}$.

Последнее выражение называется сравнением.

Пример. $32 \equiv 5 \pmod{9}$; $48 \equiv 12 \pmod{9}$; $17 \equiv 7 \pmod{5}$.

В случае, когда $b < m$, b является остатком a по модулю m .

Математические основы

Теория чисел

Страница 131

Перевод с английского на русский

4

Математические основы

Теория чисел

Для сравнения имеется ряд полезных лемм:

1. Если $a \equiv b \pmod{m}$, то для любого целого k имеем $ka \equiv kb \pmod{m}$.

м.

2. Если $ka \equiv kb \pmod{m}$ и $(k, m) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$.

3. Если $ka \equiv kb \pmod{km}$, где k и m – любые целые числа

тогда $a \equiv b \pmod{m}$.

4. Если $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a+c \equiv b+d \pmod{m}$.

5. Если $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ и $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}, \dots, a_n \equiv b_n \pmod{m}$, то

$a_1+a_2+a_3+\dots+a_n \equiv b_1+b_2+b_3+\dots+b_n \pmod{m}$.

6. Если $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$.

7. Если $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ и $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}, \dots, a_n \equiv b_n \pmod{m}$, то

$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n \equiv b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot \dots \cdot b_n \pmod{m}$.

8. Если $a \equiv b \pmod{m}$, то для любого целого числа $k > 0$ имеем $a^k \equiv b^k \pmod{m}$.

м.

Страница 132

Перевод с английского на русский

5

Математические основы

Теория чисел

Принцип модульной арифметики:

Модульная арифметика основана на следующей лемме:

9. $(a \square b) \bmod m = [(a \bmod m) \square (b \bmod m)] \bmod m$.

Где $\square$ — любая из следующих операций «+», «-» или «·».

Предыдущая теорема показывает, что вычисление $(a \square b)$ по модулю m в модульная арифметика дает тот же результат, что и ее вычисление в обычной целочисленная арифметика и уменьшение результата по модулю m .

Пример. $7 \cdot 9$ по модулю 5 = $[(7 \text{ по модулю } 5) \cdot (9 \text{ по модулю } 5)] \text{ по модулю } 5$.

Обратите внимание, что принцип модульной арифметики применим и к возведения в степень, поскольку возведение в степень эквивалентно повторению умножения:

Страница 133

Перевод с английского на русский

6

Пример. Рассмотрим выражение $35 \bmod 7$. Это может быть вычисляется путем возведения 3 в степень 5 и последующего уменьшения результата по модулю 7. как показано далее:

1. Квадрат 3: $3 \cdot 3 = 9$

2. Возведите результат в квадрат: $9 \cdot 9 = 81$.

3. Умножить на 3: $81 \cdot 3 = 243$.

4. Уменьшите мод 7: $243 \bmod 7 = 5$.

Альтернативно, промежуточные результаты вычислений могут быть уменьшенным модом 7.

1. Квадрат 3: $3 \cdot 3 \bmod 7 = 2$

2. Возведите результат в квадрат: $2 \cdot 2 \bmod 7 = 4$.

3. Умножить на 3: $4 \cdot 3 \bmod 7 = 5$.

Математические основы

Теория чисел

Страница 134

Перевод с английского на русский

7

Математические основы

Теория чисел

Алгоритм быстрого возведения в степень

начать «вернуть $x = az \bmod m$ »

$a1 := a; z1 := z;$

$x := 1;$

пока $z1 \neq 0$ делаем « $x(a1$

$z1 \bmod m) = az \bmod m$ »

начать

пока $z1 \bmod 2 = 0$, делайте

начать «квадрат $a1$, пока $z1$ четный»

$z1 := z1 \text{ дел } 2;$

$a1 := (a1 \cdot a1) \bmod m;$

конец;

$z1 := z1 - 1;$

$x := (x \cdot a1) \bmod m$ «умножить»

конец;

Фастэксп: $= x;$

конец

Страница 135

Перевод с английского на русский

8

Математические основы

Теория чисел

Пример. Рассмотрим расчет $x = 510 \bmod 7 = 5(1010) \bmod$.

7. Это можно вычислить с помощью алгоритма быстрого возведения в степень.

$a_1 := 5; z_1 := 10; x := 1;$

$z_1 \square 0; (10 \square 0);$

$z_1 \bmod 2 = 0; (10 \bmod 2 = 0);$

$z_1 \text{ дел } 2 = 5; (10/2 = 5);$

$a_1 := a_1 \cdot a_1 \bmod m = 4; (5 \cdot 5 \bmod 7 = 4);$

$z_1 \bmod 2 \square 0; (5 \bmod 2 \square 0);$

$z_1 := z_1 - 1 = 4; (5 - 1 = 4);$

$x := (x \cdot a_1) \bmod m = 4; (1 \cdot 4 \bmod 7 = 4); 52 \bmod 7 = 4;$

$z_1 \square 0; (4 \square 0); 54 \bmod 7 = 4 \cdot 4 \bmod 7 = 2;$

$z_1 \bmod 2 = 0; (4 \bmod 2 = 0); 58 \bmod 7 = 2 \cdot 2 \bmod 7 = 4;$

$z_1 \text{ дел } 2 = 2; (4/2 = 2); 510 \bmod 7 = 4 \cdot 4 \bmod 7 = 2.$

$a_1 := a_1 \cdot a_1 \bmod m = 2; (4 \cdot 4 \bmod 7 = 2);$

$z_1 \square 0; (2 \square 0);$

$z_1 \bmod 2 = 0; (2 \bmod 2 = 0);$

$z_1 \text{ дел } 2 = 1; (2/2 = 1);$

$a_1 := a_1 \cdot a_1 \bmod m = 4; (2 \cdot 2 \bmod 7 = 4);$

$z_1 \bmod 2 \square 0; (1 \bmod 2 \square 0);$

$z_1 := z_1 - 1 = 0; (1 - 1 = 0);$

$x := (x \cdot a_1) \bmod m = 2; (4 \cdot 4 \bmod 7 = 2);$

Математические основы

Теория чисел

Если $a \equiv r \pmod{m}$, ($0 \leq r < m$), то $m \mid (a-r)$. Следовательно, существует $a-r=qm$

или $a=qm+r$. Остаток r называется остатком $a \pmod{m}$. Набор

Говорят, что m целых чисел $\{a_i\}=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ образуют полный набор m

целые числа, совпадающие по модулю m для любого i в системе вычетов

$\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ в некотором порядке. Этот набор называется «Полный остаток».

Система по модулю m . Таким образом, для любого целого числа a существует сравнение

$$a \equiv r \pmod{m}$$

где r — единственное число среди чисел полного набора

остатки.

Пример. Набор целых чисел $\{16, 12, 19, 48, 65\}$ представляет собой

полная система вычетов по модулю 5. Действительно, $16 \equiv 1 \pmod{5}$, $12 \equiv 2 \pmod{5}$,

$19 \equiv 4 \pmod{5}$, $48 \equiv 3 \pmod{5}$, $65 \equiv 0 \pmod{5}$ и у нас есть полный набор

остатки $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Говорят, что набор целых чисел $\{a_i\}=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ образует остаток

класс по модулю m , если все остатки для данных чисел одинаковы и

равный r .

Пример. Набор целых чисел $\{16, 21, 56, 91, 106\}$ равен

класс остатка по модулю 5. Действительно, $16 \equiv 1 \pmod{5}$, $21 \equiv 1 \pmod{5}$, $56 \equiv 1 \pmod{5}$,

$91 \equiv 1 \pmod{5}$, $106 \equiv 1 \pmod{5}$ и мы получили тот же остаток 1.

Страница 137

Перевод с английского на русский

10

Математические основы

Теория чисел

Теорема Ферма. Если p — простое число и $(a, p) = 1$, где a —

целое число, тогда

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Доказательство: для заданных p и a $(a, p) = 1$ рассмотрим $p-1$ положительных произведений.

$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$. Любая пара ia, ja ($i \neq j$) произведений не сравнима по модулю

p , а именно (см. слайд № 4)

$ia \not\equiv ja \pmod{p}$,

В результате каждое произведение имеет свой уникальный ненулевой остаток ri , ($1 \leq ri \leq p-1$).

Эти остатки $\{1, 2, 3, \dots, (p-1)\}$ находятся в некотором порядке и создают полный остаток.

Система. Где $a \equiv r_1 \pmod{p}$, $2a \equiv r_2 \pmod{p}$, $3a \equiv r_3 \pmod{p}, \dots, (p-1)a \equiv r_{p-1} \pmod{p}$, где

$\{r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}\} = \{1, 2, 3, \dots, (p-1)\}$. На основании леммы о сравнении (см. слайд №

4) мы можем получить произведение для последнего сравнения $a \equiv r_1 \pmod{p}$, $2a \equiv r_2 \pmod{p}$, $3a \equiv r_3$

$\pmod{p}, \dots, (p-1)a \equiv r_{p-1} \pmod{p}$ как

$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot \dots \cdot r_{p-1} \pmod{p}$;

$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$;

$a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$;

Из-за $(p-1)!$ и p относительно просты $((p-1)!, p) = 1$, тогда $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. #

Страница 138

Перевод с английского на русский

11

Математические основы

Теория чисел

Функция Эйлера $\varphi(n)$ для $n \geq 1$ — это количество оставшихся целых чисел.

менее n и относительно простое с n . $\varphi(1)=0$, $\varphi(2)=1$, $\varphi(3)=2$, $\varphi(4)=2$,

$\varphi(5)=4$, $\varphi(6)=2$, $\varphi(7)=6$, $\varphi(8)=4$, $\varphi(9)=6$, $\varphi(10)=4$, $\varphi(11)=10, \dots$. Если n

— простое число p , то $\varphi(p)=p-1$.

Теорема. Если $n=pq$, где p и q — простые числа, то

$$\varphi(n)=\varphi(p)\varphi(q)=(p-1)(q-1).$$

Доказательство. Рассмотрим полный набор вычетов $\{0, 1, 2, \dots, pq-$

$1\}$ по модулю $n=pq$. Все эти остатки относительно простые с $n=pq$,

кроме $(p-1)$ элементов $\{q, 2q, 3q, \dots, (p-1)q\}$, $(q-1)$ элементов

$\{p, 2p, 3p, \dots, (q-1)p\}$ и 0. Таким образом, $\varphi(pq)=pq-1-(p-1)-(q-1)=pq-p-q+1$

$$= (p-1)(q-1). \#$$

Пример. $\varphi(10)=\varphi(2\varphi 5)=\varphi(2)\varphi(5)=1\varphi 4=4$.

Теорема. Если p — простое число и целое число $k > 0$,

тогда

$$\varphi(pk)=pk-pk-1=pk-1(p-1).$$

12

Математические основы

Теория чисел

Доказательство: набор целых чисел, меньших p_k и не являющихся

относительно простым с p_k , включает числа $\{p, 2p, 3p, \dots, (p_k - 1)p\}$. Это

означает, что среди чисел $p_k - 1$, меньших, чем p_k , есть целые числа $p_k - 1$.

не относительно простой с ПК. Таким образом, $\phi(p_k) = p_k - 1 - (p_k - 1 - 1) = p_k - p_k - 1$.#

Пример. $\phi(8) = \phi(2^3) = 2^3 - 2^2 = 8 - 4 = 4$.

Теорема. Функция $\phi(n \cdot m)$ является мультипликативной функцией $\phi(n \cdot m) =$

$= \phi(n) \cdot \phi(m)$, когда $(n, m) = 1$.

Когда $a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_r^{a_r}$, то

$\phi(a) = \phi(p_1^{a_1}) \cdot \phi(p_2^{a_2}) \cdot \dots \cdot \phi(p_r^{a_r}) = (p_1^{a_1} - p_1^{a_1 - 1}) (p_2^{a_2} - p_2^{a_2 - 1}) \cdot \dots (p_r^{a_r} - p_r^{a_r - 1})$

$= a(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2) \cdot \dots (1 - 1/p_r)$.

Пример. $\phi(2700) = ?$ $2700 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$. $\phi(2700) = 2700(1 - 1/2)(1 -$

$1/3)(1 - 1/5) = 720$.

Теорема Эйлера. Если $n \geq 0$ — положительное целое число и

$(a, n) = 1$, где a — целое число, тогда

$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Доказательство: пусть $\{r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ — приведенная система вычетов.

по модулю n , то для $(a, n) = 1$ числа $ar_1, ar_2, ar_3, \dots, ar_{\varphi(n)}$ будут

организовать ту же самую систему уменьшенного остатка, таким образом, чтобы

$ar_1 \equiv r_{i_1} \pmod{n}; ar_2 \equiv r_{i_2} \pmod{n}; ar_3 \equiv r_{i_3} \pmod{n}, \dots, ar_{\varphi(n)} \equiv r_{i_{\varphi(n)}} \pmod{n}$,

где $\{r_{i_1}, r_{i_2}, r_{i_3}, \dots, r_{i_{\varphi(n)}}\}$ — перестановка остатков $\{r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\varphi(n)}\}$.

Умножив правую и левую часть последнего сравнения, получим:

$a^{\varphi(n)} r_1 r_2 r_3 \dots r_{\varphi(n)} \equiv r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} \dots r_{i_{\varphi(n)}} \pmod{n}$;

Учитывая, что $(r_1, r_2, r_3, \dots, r_{\varphi(n)}, n) = 1$, то

$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.#

Страница 141

Перевод с английского на русский

14

Математические основы

Теория чисел

Пример. $3 \cdot 10 \bmod 11 = ?$. По теореме Ферма

$3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, где $p=11$ и $a=3$.

Пример. $3^{12} \bmod 26 = ?$. По теореме Эйлера

$3^{12} \bmod 26 = 1$, где $n=26$, $\varphi(26) = \varphi(2 \cdot 13) = \varphi(2) \cdot \varphi(13) = 1 \cdot 12 = 12$.

Конгруэнтности лайнеров

Линейное сравнение

$ax \equiv b \pmod{n}$, $b < n$.

Существует три возможности решения линейного сравнения.

х, а именно отсутствие решений, одно решение и набор решений, удовлетворяющих

это линейное соответствие.

Теорема. Если $(a, n) = d$ не является делителем b , то не существует

решения линейного сравнения $ax \equiv b \pmod{n}$.

Доказательство. Предположим, что существует решение x_0 , удовлетворяющее линейному

сравнению $ax_0 \equiv b \pmod{n}$. По условию теоремы d

является делителем a и n , что означает, что d должен быть делителем ax_0

и nq , а также делитель $ax_0 - nq = b$. Это подразумевает

противоречие. #

Страница 142

Перевод с английского на русский

15

Пример. Линейное сравнение $2x \equiv 1 \pmod{4}$ не имеет решение.

Теорема. Если $(a, n) = 1$, существует одно решение линейной сравнение $ax \equiv b \pmod{n}$.

Доказательство. Возьмем полную систему вычетов $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ по модулю n . Ввиду того, что a и n взаимно простые целые числа $\{0 \cdot a, 1 \cdot a, 2 \cdot a, \dots, (n-1) \cdot a\}$ создают полную система вычетов по модулю n . Среди всех целых чисел есть одно ax_0 и только один с остатком, равным b .#

Пример. Линейное сравнение $2x \equiv 1 \pmod{3}$ имеет решение $x_0 = 2$.

Математические основы

Теория чисел

Страница 143

Перевод с английского на русский

16

Вычисление обратных чисел a^{-1}

Для $b=1$ линейное сравнение равно $ax=1 \pmod n$, где $x=a^{-1}$, тогда

$aa^{-1} = 1 \pmod n$.

Возьмем два сравнения $ax=1 \pmod n$ и $1=a\varphi(n) \pmod n$.

(теорема Эйлера), затем перемножьте левую и правую часть этого соотношения. Как результат мы получим:

$ax=a\varphi(n) \pmod n \quad x=a\varphi(n)-1 \pmod n$,

для простого числа $n \quad x=ap-2$ по модулю n .

Пример. Найдите решение линейного сравнения $3x=1$ по модулю 7,7.

простое число, тогда $x=ap-2 \pmod n = 3 \cdot 7 - 2 \pmod 7 = 35 \pmod 7 = 5$.

Пример. Найдите решение линейного сравнения $4x=1$ по модулю 9.

$\varphi(9)=6$, тогда $x=a\varphi(n)-1 \pmod n = 4 \cdot 6 - 1 \pmod 9 = 45 \pmod 9 = 7$.

Аналогично для случая обратного вычисления было показано, что

Математические основы

Теория чисел

Страница 144

Перевод с английского на русский

17

Математические основы

Теория чисел

Алгоритм Евклида расширен до вычисления обратных чисел a^{-1}

начать «Вернуть x такой, что $ax \bmod n = 1$, где $0 < a < n$ »

$g_0 := n$; $g_1 := a$;

$u_0 := 1$; $v_0 := 0$;

$u_1 := 0$; $v_1 := 1$;

пока $g_i \neq 0$ делаю « $g_i = u_i n + v_i a$ »

начать

$y := g_{i-1} \div g_i$;

$g_{i+1} = g_{i-1} - y \cdot g_i$;

$u_{i+1} = u_{i-1} - y \cdot u_i$;

$v_{i+1} = v_{i-1} - y \cdot v_i$;

$i := i + 1$

конец;

$x := v_{i-1}$;

если $x \leq 0$, то $a^{-1} := x$ иначе $a^{-1} := x + n$

Страница 145

Перевод с английского на русский

18

Математические основы

Теория чисел

Алгоритм Евклида расширен до вычисления обратных чисел a^{-1}

Алгоритм вычисляет (a, n) , вычисляя $g_{i+1} = g_{i-1} \bmod g_i$ для

$i=1, 2, \dots$ пока $g_i \neq 0$, где $g_0 = n$, $g_1 = a$ и « $g_i = u_i n + v_i a$ » — это цикл

инвариант. Когда $g_i = 0$, $g_{i-1} = (a, n)$. Если $(a, n) = 1$, то $g_{i-1} = 1$ и $v_{i-1} a^{-1} =$

$u_{i-1} n$, что дает $v_{i-1} a = 1 \bmod n$. Таким образом, $x = v_{i-1}$ является обратным модулю n . Сейчас

x будет находиться в диапазоне $-n < x < n$. Если x отрицательно, $x+n$ дает решение в

диапазон $0 < x < n$.

Ниже показано выполнение алгоритма решения

уравнение $3x \bmod 7 = 1$.

я даю тебе интерфейс

0 7 1 0

1 3 0 1 2

2 1 1 -2 3

3 0

Поскольку $v_2 = -2$ отрицательно,

решение: $x = -2 + 7 = 5$.

19

Решение $ax \equiv b \pmod{n}$, $b < n$; для случая $(a, n) = 1$.

$x \equiv ba^{-1} \pmod{n}$, для простого n $\square$ $x \equiv ba^{n-2} \pmod{n}$.

Пример. Линейное сравнение $3x \equiv 3 \pmod{7}$ по модулю 7. С учетом

что $(3, 7) = 1$ и 7 — простое число $x \equiv ba^{n-2} \pmod{n} \equiv 3 \cdot 3^{7-2} \pmod{7} \equiv 3 \cdot 3^5 \pmod{7}$

$\pmod{7} \equiv 5$.

Математические основы

Теория чисел

Теорема. Если $(a, n) = d$ и $d \mid b$, то существует d решений уравнения

линейное сравнение $ax \equiv b \pmod{n}$.

Доказательство: Согласно условию теоремы d является

делитель a , n и b . Тогда из сравнения $ax \equiv b \pmod{n}$ мы можем получить

$a_1 dx \equiv b_1 d \pmod{n_1 d}$, или какое то же сравнение $a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}$,

где $(a_1, n_1) = 1$. Последнее сравнение $a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}$ имеет одно решение.

x_0 . Целые числа одного класса по модулю n/d будут решениями задачи

сравнение $ax \equiv b \pmod{n}$. А именно, $x_1 \equiv x_0 \pmod{n}$, $x_2 \equiv x_0 + n/d \pmod{n}$,

$x_3 \equiv x_0 + 2n/d \pmod{n}$, ..., $x_d \equiv x_0 + (d-1)n/d \pmod{n}$.#

Страница 147

Перевод с английского на русский

20

Пример. Найдите решения следующих линейных задач.

сравнение $6x \equiv 4 \pmod{10}$.

Учитывая, что $(6, 10) = 2$ и 2 делитель 4,

получим сравнение $3x \equiv 2 \pmod{5}$. Тогда решение задачи

последнее соответствие - номер $x_0 = ba_{n-2} \bmod n = 235 - 2 \bmod 5 = 233 \bmod$

$5 = 4$.

$x_1 = x_0 \bmod n = 4 \bmod 10 = 4$;

$x_2 = x_0 + n/d \bmod n = 4 + 10/2 \bmod 10 = 9$.

Математические основы

Теория чисел

Страница 148

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 10

2017

1

Страница 149

Перевод с английского на русский

2

Алиса и Боб договариваются о методе шифрования и
общий ключ.

Алиса использует ключ и метод шифрования, чтобы
зашифровать (или зашифровать) сообщение и отправить его Бобу.

Боб использует тот же ключ и соответствующую расшифровку.
метод расшифровки (или дешифрования) сообщения.

Криптосистема с открытым ключом

Классическая криптография:

Секретный ключ или симметричный

Криптография

Страница 150

Перевод с английского на русский

3

Есть очень быстрое классическое шифрование (и
расшифровка) алгоритмы

Поскольку скорость метода зависит от длины

ключ, более быстрые алгоритмы позволяют использовать более длинный ключ
ценности.

Большие значения ключей затрудняют угадывание ключа.

значение - и взломать код - грубой силой.

Криптосистема с открытым ключом

Преимущества классической криптографии

Страница 151

Перевод с английского на русский

4

Требуется безопасная передача значения ключа

Требуется отдельный ключ для каждой группы людей,

желает обмениваться зашифрованными сообщениями (читаемыми любым участником группы)

Например, чтобы иметь отдельный ключ для каждой пары человек, 100 людям понадобится 4950 разных ключей.

Криптосистема с открытым ключом

Недостатки классической

Криптография

Страница 152

Перевод с английского на русский

5

Криптография с открытым ключом/двумя ключами/асимметричная криптография

предполагает использование двух ключей:

открытый ключ, который может быть известен кому угодно, и

может использоваться для шифрования сообщений и проверки подписей

закрытый ключ, известный только получателю, используемый для

расшифровывать сообщения и подписывать (создавать) подписи

асимметричен, потому что

те, кто шифрует сообщения или проверяет подписи

не может расшифровать сообщения или создать подписи

Криптосистема с открытым ключом

Определения

Страница 153

Перевод с английского на русский

6

Криптосистема с открытым ключом решает две ключевые проблемы:

Распределение ключей – как обеспечить безопасность

коммуникации в целом без необходимости доверять

KDC с вашим ключом

цифровые подписи – как проверить, пришло ли сообщение

в целости и сохранности от заявленного отправителя

общественное изобретение благодаря Уитфилду Диффи и Мартину

Хеллман в Стэнфордском университете в 1976 году.

известный ранее в секретном сообществе

Криптосистема с открытым ключом

Начальная точка

Страница 154

Перевод с английского на русский

7

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Алгоритм распределения открытого ключа, предложенный Деффи и

Хеллману кажется трудным вычислить логарифмы над $GF(q)$.

с q элементами $\{0, 1, 2, \dots, q-1\}$. Рассмотрим пару обратных функций

$C = a^M \pmod{q}$;

$M = \log_a C \pmod{q}$,

где $0 < M, C < q$ соответственно, q простое, a примитивное

элемент $GF(q)$. Вычислить C по M легко, но вычислить

M из C сложнее, поскольку вычисление логарифмов по $GF(q)$

Считается, что это гораздо сложнее. Возможное решение проблемы с открытым ключом

распространение

1. Каждый пользователь A и B генерирует независимое случайное число.

M_i и M_j выбираются равномерно из набора целых чисел $\{1, 2, \dots, q-1\}$, и

держите эти цифры в секрете.

2. Оба пользователя выполняют следующие расчеты: A вычисляют $C_i = a^{M_i}$

$\pmod{q}$, а B вычисляют $C_j = a^{M_j} \pmod{q}$ и помещают значения

C_i, C_j в общедоступном файле.

Страница 155

Перевод с английского на русский

8

3. Пользователь А вычисляет K_{ij} , получая C_j из общедоступного файла.

и позволяя

$K_{ij} = C_{dj}$

$M_i \pmod{q} = (a^{M_j})^{M_i} \pmod{q} = a^{M_j M_i} \pmod{q}$

пользователь В получает общий ключ K_{ij} таким же образом, как и

$K_{di} = C_{ji}$

$M_j \pmod{q} = (a^{M_i})^{M_j} \pmod{q} = a^{M_i M_j} \pmod{q}$

Мы видим, что $K_{ij} = K_{ji}$, поэтому у обоих пользователей одинаковые значения.

ключ.

Другой пользователь должен вычислить $K_{ij} = K_{ji}$ на основе C_j и C_i с помощью

вычисления

$K_{idj} = K_{dji} = C_{ji}$

$(\log_a C_j) \pmod{q}$

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 156

Перевод с английского на русский

9

Пример. Рассмотрим простое поле $GF(q)$ с простым числом q .

Пусть a — фиксированный примитивный элемент $GF(q)$ такой, что степени a

произведут все ненулевые элементы $1, 2, \dots, q-1$ из $GF(q)$. Возьмем $q=11$ и

$a=2$. Степени $a = 2$ (по модулю 11) дают следующую таблицу.

a^i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

a^i 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 210...

$a^i \pmod{11}$ 1 2 4 8 5 10 9 7 3 6 1 ...

Чтобы инициировать общение, пользователь A выбирает случайное число.

$M_i=5$ из набора целых чисел $1 \leq M_i \leq q-1$ в приведенной выше таблице.

A и держит это в тайне.

Затем он вычисляет $C_i = a^{M_i} \pmod{q} = 2^5 \pmod{11} = 10$, и B

генерирует секрет $M_j=7$ для вычисления $C_j = a^{M_j} \pmod{q} = 2^7 \pmod{11} = 7$.

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 157

Перевод с английского на русский

10

Наконец, оба пользователя А и В отправляют свои результаты $C_i=10$ и $C_j=7$.

расчета партнеру для получения общего ключа

$K_{ij}=C_{дж}$

$M_i(\text{mod } q)=(aM_j)M_i(\text{mod } q)=75(\text{mod } 11)=10$

пользователь В получает общий ключ K_{ij} таким же образом, как и

$K_{джи}=C_{ци}$

$M_j(\text{mod } q)=(aM_i)M_j(\text{mod } q)=107(\text{mod } 11)=10$

Таким образом, каждый пользователь завершает вычисление общего ключа 10.

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 158

Перевод с английского на русский

11

a a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 4 8 16 13 7 14 9 18 17 15 11 3 6 12 5 10 1

3 9 8 5 15 7 2 6 18 16 10 11 14 4 12 17 13 1

10 5 12 6 3 11 15 17 18 9 14 7 13 16 8 4 2 1

13 17 12 4 14 11 10 16 18 6 2 7 15 5 8 9 3 1

14 6 8 17 10 7 3 4 18 5 13 11 2 9 12 16 15 1

15 16 12 9 2 11 13 5 18 4 3 7 10 17 8 6 14 1

4 16 7 9 17 11 6 5 1 4 16 7 9 17 11 6 5 1

7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1

$GF(q)$, $q=19$ и

$a=2,3,10,13,14,15$

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 159

Перевод с английского на русский

12

Пример. Рассмотрим задачу обмена ключами в GF (2^m) для m=3. Примитивный полином p(x) степени m=3 над GF(2) равен p(x)=1+x+x³. Если a — корень p(x) над GF(2), то элементы поля GF(2³), сгенерированного p(a)=1+a+a³=0, показаны ниже

Степной полиномиальный вектор

a⁰ 1 1 0 0

a¹ a 0 1 0

a² a 0 0 1

a³ 1 + a 1 1 0

a⁴ a + a² 0 1 1

a⁵ 1 + a + a² 1 1 1

a⁶ 1 + a² 1 0 1

a⁷ 1 1 0 0

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 160

Перевод с английского на русский

13

Предположим, что пользователи А и В выбирают $M_i=2$ и $M_j=5$ соответственно. оба

$M_i=2$ и $M_j=5$ хранятся в секрете, но $C_i=a^{M_i} \pmod{p(x)}=a^2 \pmod{$

$(1+x+x^3))=001$ и $C_j=a^{M_j} \pmod{p(x)}=a^5 \pmod{(1+x+x^3))}=111$ являются

помещен в общий файл. Пользователь А может общаться с пользователем Б,

берем $C_j=111$ из общедоступного файла и вычисляем их общий ключ K_{ij}

следующим образом

$K_{ij}=(C_j)^{M_i} \pmod{p(x)}=(a^5)^2 \pmod{p(x)}=a^{10} \pmod{p(x)}=a^3=110$

Криптосистемы с открытым ключом

Системы распределения открытых ключей

Страница 161

Перевод с английского на русский

14

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевые криптосистемы

Задача о рюкзаке — это математически привлекательная пропорция.

для криптографии. Схема Меркла-Хеллмана на основе люка

Задача о рюкзаке — это асимметричная криптосистема с открытым ключом.

Предположим, что ключ (вещи) $K=\{k_1, k_2, k_3, \dots, k_n\}$, где k_i — целые числа.

для $i=1, 2, \dots, n$. Простейшим образом можно определить задачу о рюкзаке

следующим образом. C — размер рюкзака, а k_i — размер i -го

вещь.

Пусть $C=1524$, и возможные вещи в этом C — это

$K=(123, 763, 37, 1451, 830, 333, 621, 745, 971, 201)$.

Страница 162

Перевод с английского на русский

15

Тогда ранцевую криптосистему можно рассматривать как

шифрование n -битного открытого текста $M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ в зашифрованный текст

по следующей формуле:

$$C = KM = k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n.$$

Расчет C так же прост, как видно из приведенного выше уравнения, но

восстановление M из C и K включает в себя решение задачи о рюкзаке и

обычно сложно, когда n велико и K выбирается случайно.

Такая интерпретация задачи о рюкзаке не может быть использована для

Криптография.

Если ключ K выбран так, что каждый элемент K больше, чем

сумма предыдущих элементов, соответствующий ранец

проблема становится очень простой.

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевая криптосистема I

Страница 163

Перевод с английского на русский

16

То есть $k_i > k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_{i-1}$. Сдача в аренду

$c_1 = k_1 x_1$,

$c_2 = k_1 x_1 + k_2 x_2$,

...

$C = c_n = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n$.

где c_n представляет зашифрованный текст C , т.е. $C = c_n$. Теперь

открытый текст M можно восстановить из c_n для $i=1, 2, \dots, n$ и ключа K

согласно следующей процедуре.

Если $c_n < k_n$, то установите $x_n = 0$ и $c_{n-1} = c_n$.

Если $c_n > k_n$, то положим $x_n = 1$ и $c_{n-1} = c_n - k_n$. С помощью вычисленного

значения c_{n-1} мы можем найти x_{n-1} и c_{n-2} аналогичным образом. Восстановление

процедура продолжается до тех пор, пока $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ не будет полностью

воссоздан.

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевая криптосистема II

Страница 164

Перевод с английского на русский

17

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевая криптосистема II

Пример. Предположим, что открытый текст $M=\{11001\}$ и ключ

$K=\{151, 187, 426, 1091, 2412\}$, зашифрованный текст C становится

$$C = K \square M = 1 \square 151 + 1 \square 187 + 0 \square 426 + 0 \square 1091 + 1 \square 2412 = 2750$$

Поскольку $C=c_5=2750$ является зашифрованным текстом, восстановление x_5 из y_5 и k_5 является

$x_5=1$, поскольку $c_5 = 2750 > k_5 = 2412$. Отсюда и процедура

восстановление x_i для $i=1,2,\dots,5$ продолжится, как показано ниже.

$$y_5=2750 > k_5=2412, x_5=1;$$

$$y_4=y_5 - k_5 = 338 < k_4 = 1091, x_4 = 0;$$

$$y_3=338 < k_3 = 426, x_3 = 0;$$

$$y_2=338 > k_2 = 187, x_2 = 1;$$

$$y_1=y_2 - k_2 = 151=k_1, x_1 = 1.$$

Таким образом, восстановленный открытый текст имеет вид $M=\{11001\}$, как и ожидалось.

Однако этот простой вектор рюкзака K нельзя использовать в качестве общедоступного вектора.

ключ шифрования, потому что кто-то может легко восстановить M из C .

Страница 165

Перевод с английского на русский

18

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевая криптосистема III

Односторонняя функция с люком

Открытый ключ представляет собой вектор $K_p = wK_s \bmod m$ ($K_p = \{k_1, k_2, \dots, k_n\}$), который также публикуется пользователем как его открытый ключ, а параметры:

w , $v = w^{-1} \bmod m$ и m хранятся в секрете как его личные ключи.

K_p генерируется путем умножения каждого компонента

ранцевый секретный вектор (секретный ключ) $K_s = \{k_1$

* , k_2

* , ..., k_n

$^*\}$, где k_i^*

$> k_1^* + k_2^* + \dots + k_{i-1}^*$ по w по модулю m так, что

$k_i = v k_i^*$

$^* \bmod m$, $i = 1, 2, \dots, n$

где секретная величина $v = w^{-1}$ рассчитывается из m и w ,

где $m > w$ и $(w, m) = 1$, причем m должно быть больше, чем

k_1

$^* + k_2$

$^* + \dots + k_n$

* и

$wv = 1 \bmod m$ или $ww^{-1} = 1 \bmod m$

Страница 166

Перевод с английского на русский

19

Криптосистемы с открытым ключом

Ранцевая криптосистема III

Восстановление исходного открытого текста M из зашифрованного текста C

требует преобразования C в C^* через v , который является

мультипликативное обратное значение w по модулю m . То есть,

$$C^* = vC \bmod m = w^{-1}C \bmod m = w^{-1}(Kp \times M) \bmod m =$$

$$= w^{-1}(k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n) \bmod m.$$

Учитывая, что $k_i = wk_i^* \bmod m$,

$$C^* = (w^{-1}wk_1^*x_1 \bmod m + w^{-1}wk_2^*x_2 \bmod m + \dots + w^{-1}wk_n^*x_n \bmod m) \bmod m$$

M .

Тогда ввиду $w^{-1}w = 1$ и k_1

$$^* + k_2$$

$$^* + \dots + k_n$$

$$^* < m,$$

$$C^* = (k_1^*x_1 \bmod m + k_2^*x_2 \bmod m + \dots + k_n^*x_n \bmod m) \bmod m =$$

$$= (k_1^*x_1 + k_2^*x_2 + \dots + k_n^*x_n) \bmod m = (k_1^*x_1 + k_2^*x_2 + \dots + k_n^*x_n).$$

Тогда ранцевую криптосистему можно рассматривать как

шифрование n -битного открытого текста $M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ в зашифрованный текст

по следующей формуле:

$$C = Kp \square M = k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n.$$

Страница 167

Перевод с английского на русский

20

1. Прежде всего необходимо сгенерировать секретный ключ.

$K_s = \{k_1^*, k_2^*, \dots, k_n^*\}$ с $k_i^* > k_1^* + k_2^* + k_3^* + \dots + k_{i-1}^*$.

2. Случайная величина m (секретная) выбирается такая, что $m > k_1^* + k_2^* + \dots + k_n^*$, что является важным требованием для процедура расшифровки.

3. Тогда случайное значение w (секрет) выбирается такое, что $w < m$, $(w, m) = 1$.

4. И еще один секретный параметр v рассчитывается как $v = w^{-1}$, согласно $wv = 1 \pmod m$

5. Затем генерируется открытый ключ как $K_p = wK_s \pmod m$, где $k_i = wk_i^* \pmod m$, $i = 1, 2, \dots, n$.

6. Открытый ключ $K_p = \{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ доступен каждому.

Криптосистемы с открытым ключом

Проектирование ранцевой криптосистемы

Страница 168

Перевод с английского на русский

21

1. Прежде всего, секретный ключ генерируется как

$K_s = \{k_1^*, k_2^*, \dots, k_n^*\} = \{1, 3, 5, 11, 21, 44, 87, 175, 349, 701\}$ с k_i^*

$> k_1^* + k_2^* + k_3^* + \dots + k_{i-1}^*$.

2. Случайная величина $m = 1590 > k_1^* + k_2^* + \dots + k_n^* = 1397$ равна
выбрано.

3. Затем случайное значение $w=43$ (секретное) выбирается такое, что
 $w=43 < m=1590$, $(w, m) = (43, 1590) = 1$.

4. Секретный параметр v рассчитывается как обратное значение w из
линейное уравнение $43v \equiv 1 \pmod{1590}$. Результат: $v = w^{-1} = 37$.

5. Затем генерируется открытый ключ как $k_i = w k_i^* \pmod{m}$, $i=1, 2, \dots, n$.

$k_1 = 43 \square 1 \pmod{1590} = 43$;

$k_2 = 43 \square 3 \pmod{1590} = 129$;

...

$k_n = 43 \square 701 \pmod{1590} = 473$;

6. Открытый ключ $K_p = \{k_1, k_2, \dots, k_n\} =$

$\{43, 129, 215, 903, 302, 561, 1165, 697, 1523, 473\}$

Криптосистемы с открытым ключом

Пример проектирования ранцевой криптосистемы

Страница 169

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 11

2017

1

Страница 170

Перевод с английского на русский

2

Криптосистемы с открытым ключом

Шифры возведения в степень

В 1978 году Поллинг и Хеллман опубликовали схему шифрования.

основанный на вычислении экспонент над конечным полем. Примерно в то же время

время Риверст, Шамир и Адлеман опубликовали аналогичную схему, но с

небольшой поворот — поворот, который дал группе Массачусетского технологического института метод реализации

шифрование с открытым ключом, предложенное Деффи и Хеллманом.

Схемы Полинга-Хеллмана и RSA шифруют сообщение.

блокировать $M=0,1,\dots,n-1$ путем вычисления экспоненты

$C=M^e \bmod n$,

где e и n — ключ к шифровальному преобразованию. M это

восстанавливается той же операцией, но с использованием другого показателя степени d для

ключ:

$M=C^d \bmod n$.

Шифрование и дешифрование можно реализовать с помощью быстрого

алгоритм возведения в степень, показанный ранее, поэтому $C=\text{fastexp}(M,e,n)$ и

$M=\text{fastexp}(C,d,n)$.

Страница 171

Перевод с английского на русский

3

Криптосистемы с открытым ключом

Шифры возведения в степень

Шифровальные и дешифровочные преобразования основаны на

Обобщение Эйлера теоремы Ферма, утверждающее, что для любого

M относительно простое с n :

$M^{\phi(n)} \bmod n = 1$.

Это свойство означает, что если e и d удовлетворяют соотношению

$ed = 1 \bmod \phi(n)$,

затем расшифровка восстанавливает исходное текстовое сообщение. Этот результат

доказано в следующей теореме:

Страница 172

Перевод с английского на русский

4

Теорема. Учитывая e и d , удовлетворяющие $ed \bmod f(n)=1$, и сообщение

$M=0,1,\dots,n-1$ такой, что $\text{НОД}(M,n)=1$, тогда

$(Me \bmod n)d \bmod n=M$.

Доказательство: у нас есть

$(Me \bmod n)d \bmod n=Med \bmod n$.

Теперь из $ed \bmod f(n)=1$ следует, что $ed = tf(n)+1$ для некоторого целого числа t .

Таким образом,

$Med \bmod n=Mtf(n)+1 \bmod n=MMtf(n) \bmod n=M(Mtf(n) \bmod n) \bmod n =$
 $=M(Mf(n) \bmod n)t \bmod n= M1t \bmod n = M$.

В силу симметрии шифрование и дешифрование коммутативны и
взаимные инверсии; таким образом,

$(Md \bmod n)e \bmod n=Mde \bmod n = M$.

Криптосистемы с открытым ключом

Шифры возведения в степень

Страница 173

Перевод с английского на русский

5

Учитывая $f(n)$, легко сгенерировать пару (e, d) , удовлетворяющую $ed \bmod f(n) = 1$. Это делается путем выбора d относительно простого $f(n)$ и затем, используя расширенную версию Алгоритма Евклида, вычислить его обратный:

$e = \text{inv}(d, f(n))$.

Поскольку e и d симметричны, мы также можем выбрать e и вычислить

$d = \text{inv}(e, f(n))$.

Криптосистемы с открытым ключом

Шифры возведения в степень

В схеме Полига-Хеллмана модуль n выбирается так, чтобы

быть большим простым p . Функции шифрования и дешифрования

таким образом, данный

$C = M^e \bmod p$

$M = C^d \bmod p$,

где вся арифметика выполняется в поле Галуа $GF(p)$. Потому что

$p = r - 1$ — простое число, $f(n) = p - 1$, которое тривиально выводится из p . Таким образом,

схему можно использовать для обычного шифрования, где e и d

оба держатся в секрете.

Страница 174

Перевод с английского на русский

6

Пример. Пусть $p=11$, откуда $f(p)=p-1=10$. Выберите $d=7$ и

вычислить $e=\text{inv}(7,10)=3$. Предположим, $M=5$. Тогда M шифруется как:

$C=Me \bmod p=5 \cdot 3 \bmod 11=4$.

Аналогично C расшифровывается как:

$M=Cd \bmod p=4 \cdot 7 \bmod 11=5$.

Безопасность схемы зависит от сложности

вычисление дискретных логарифмов в $GF(p)$.

Криптосистемы с открытым ключом

Шифры возведения в степень

Страница 175

Перевод с английского на русский

7

Криптосистемы с открытым ключом

Схема Риверста-Шамира-Адлемана (ЮАР)

В схеме RSA модуль n является произведением двух больших простых числа p и q :

$n=pq$.

Таким образом, $f(n)=(p-1)(q-1)$. Функции шифрования и дешифрования являются

$C=Me \bmod n$

$M=Cd \bmod n$,

Пример. Пусть $p=5$, $q=7$, откуда $n=pq=35$ и $f(n)=(5-1)(7-$

$1)=24$. Выберите $d=11$. и вычислите $e=\text{inv}(11,24)=11$. Предположим,

$M=2$. Тогда M шифруется как:

$C=Me \bmod n=2 \cdot 11 \bmod 35=22 \bmod 35 = 22$.

и расшифровка как:

$M=Cd \bmod n=22 \cdot 11 \bmod 35=2$.

Страница 176

Перевод с английского на русский

8

Криптосистемы с открытым ключом

Схема Риверста-Шамира-Адлемана (ЮАР)

Пример. Пусть $p=53$, $q=61$, откуда $n=pq=53 \times 61=3233$ и

$\phi(n)=(53-1)(61-1)=3120$. Полагая $d=791$, получаем $e=71$.

$ed=791 \times 71=1 \pmod{3120}$

Чтобы зашифровать сообщение $M=\text{RENAISSANCE}$, мы разбиваем его на блоки

По 2 цифры каждая, где $A=00$, $B=01, \dots, Z=25$ и пробел $=26$. Таким образом, мы получаем

$M = \text{RE NA IS SA NC E}$

$M=1704\ 1300\ 0818\ 1800\ 1302\ 0426$

Первый блок зашифрован как $170471=3106$. Все сообщение

зашифровано как

$C=3106\ 0100\ 0931\ 2691\ 1984\ 2927$.

9

Криптосистемы с открытым ключом

Процедура генерации ключей RSA

1. Выберите два случайных секретных простых числа p и q , где
 - а) p и q отличаются на несколько цифр;
 - б) и $p-1$, и $q-1$ должны содержать большие простые делители;
 - в) $\text{НОД}(p-1, q-1)$ должен быть мал.
2. Вычислите произведение $n=pq$, которое является общедоступным модулем, где p и q — случайно выбранные секретные значения.
3. Вычислите функцию Эйлера $\phi(n)=(p-1)(q-1)$, которая является секретной.
4. Выберите клавишу e или d , которая взаимно проста с $\phi(n)$.
5. Вычислите мультипликативную обратную величину d или e . согласно уравнению $ed \bmod \phi(n)=1$.

Страница 178

Перевод с английского на русский

10

ОТЛИЧНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ

КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ Один ключ. Пара ключей.

ВИДЫ КЛЮЧЕЙ Ключ секретный. Один ключ частный,
и один ключ является общедоступным.

РАЗМЕР КЛЮЧА 50–250 бит 500–2500 бит

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ Быстрее. Помедленнее.

Криптосистемы с открытым ключом

Сравнение секретного ключа (SK) и

Криптосистемы с открытым ключом (PK)

Три важных применения алгоритмов с открытым ключом:

Схемы распределения открытых ключей (PKDS) – где

Схема используется для безопасного обмена одной части

информация (ценность которой зависит от двух сторон, но

установить невозможно). Это значение обычно используется в качестве сеансового ключа для

схема с закрытым ключом.

Схемы подписи – используются только для создания цифровой подписи.

где закрытый ключ подписывает (создает) подписи, а открытый ключ

ключ проверяет подписи.

Схемы открытого ключа (PKS) — используются для шифрования, где

открытый ключ шифрует сообщения, а закрытый ключ расшифровывает

сообщения.

Криптосистемы с открытым ключом

Применение открытого ключа (PK)

криптосистемы

Страница 180

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 12

2017

1

Страница 181

Перевод с английского на русский

2

Криптосистема потокового шифрования

Потоковые шифры

Существует два типа потоковых шифров: один из них состоит из ключевого бита.

поток не зависит от открытого текста и другого потока, для которого используется ключ.

битовый поток является функцией либо открытого текста, либо зашифрованного текста.

в зависимости от связи обратной связи. Первую часто называют

синхронный шифр, поскольку он требует синхронизации между

ключевой битовый поток и зашифрованный текст для успешной дешифровки. Чем позже

часто называют самосинхронизирующимся шифром или шифром с автоматическим ключом.

поскольку ошибочно добавленный или удаленный бит вызывает только фиксированное число

ошибок в расшифрованном открытом тексте, после чего правильный открытый текст

снова восстановлен.

Открытый текст M

Ключ битового потока

Генератор

Ключ битового потока

Генератор

Открытый текст MCiphertext C

КК

Рис. Потоковый шифр

Страница 182

Перевод с английского на русский

3

Криптосистема потокового шифрования

Потоковое шифрование

Некоторые различия между блочным и потоковым шифром

являются:

1. Блочный шифр шифрует один блок данных одновременно, но потоковый шифр требует шифровать или расшифровывать побитно. битовые базы;
2. В блочном шифре каждый бит зашифрованного текста является комплексным. функция открытого текста и ключевых битов через межсимвольную зависимость, но в потоковом шифре каждый бит шифрования создается с помощью Exclusive Or работа бита открытого текста и ключевого бита;
3. Блочный шифр может не требовать начального начального вектора, но поточный шифр делает это;
4. Блочный шифр, подобный DES, используемый в коммерческом секторе, но Потоковые шифры используются в военных целях.

Страница 183

Перевод с английского на русский

4

Основной частью любого потокового шифра является алгоритм генерации ключей.

Наиболее часто используемый алгоритм для различных приложений — мультипликативный.

Конгруэнтный алгоритм

$xt+1=(axt+c) \bmod N$;

Где для Pentium PC очень популярный модуль

$N=2^{31}-1=2147483647$ и «магия»

значения a : 16807, 630360016, 1078318381, 1203248318,

397204094, 2037812808, 1323257245, 764261123, 112817,

Криптосистема потокового шифрования

Потоковое шифрование

Страница 184

Перевод с английского на русский

5

Криптосистема потокового шифрования

Потоковое шифрование

Генераторы псевдослучайных чисел

1. $x_{t+1} = (1176x_t + 1476x_{t-1} + 1776x_{t-2}) \bmod (232-5);$

2. $x_{t+1} = (213(x_t + x_{t-1} + x_{t-2})) \bmod (232-5);$

3. $x_{t+1} = (1995x_t + 1998x_{t-1} + 2001x_{t-2}) \bmod (232-849);$

4. $x_{t+1} = (219(x_t + x_{t-1} + x_{t-2})) \bmod (232-1629);$

5. $x_{t+1} = (5115x_t + 1776x_{t-1} + 1492x_{t-2} + 2111111111x_{t-3} + ct) \bmod 232;$

$ct = \lfloor (5115x_{t-1} + 1776x_{t-2} + 1492x_{t-3} + 2111111111x_{t-4} + ct-1) / 232 \rfloor .$

6. КОМБО: $z_n = (x_n + y_n) \bmod 232, x_n = (x_{n-1} * x_{n-2}) \bmod 232, y_n = (y_{n-1} + c_n) \bmod 216, c_n = \lfloor (y_{n-1} + c_{n-1}) / 216 \rfloor .$

7. ПОЦЕЛУЙ: $z_n = (x_n + y_n + u_n) \bmod 232, x_n = (69069x_{n-1} + 1) \bmod 232,$
 $y_n = y_{n-1}(I32+L13)(I32+R17)(I32+L5), u_n = (2u_{n-1} + u_{n-2} + c_n) \bmod 232, c_n = \lfloor (2u_{n-2} + u_{n-3} + c_{n-1}) / \bmod 232 \rfloor .$

Страница 185

Перевод с английского на русский

6

Регистр сдвига с линейной обратной связью (LFSR) часто используется в качестве регистра сдвига.

Кодер криптографического ключа для системы потокового шифрования. Один из главных

Причина этого в том, что LFSR легко получить и сравнительно

недорогой. Кодер, генерирующий поток ключевых битов, должен быть

детерминированный, так что поток ключевых битов может быть воспроизведен для

расшифровка Согласно примитивному многочлену $\phi(x)=1+x+x^4$

можно спроектировать следующую блок-схему LFSR

Рис. LFSR для генератора

полином $f(x)=1+x+x^4$

ДДД Д

Клк Клк Клк

M2

КП

Q4Q3Q2Q1

$Q_4 \oplus Q_3 \oplus Q_1 = Q_2$

$Q_3 \oplus Q_2 \oplus Q_1 = Q_4$

$Q_2 \oplus Q_1 \oplus Q_4 = Q_3$

$Q_1 \oplus Q_4 \oplus Q_3 = Q_2$

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Страница 186

Перевод с английского на русский

7

Штат Q1Q2Q3Q4 Штат Q1Q2Q3Q4

0

1

2

3

4

5

6

7

1 0 0 0

1 1 0 0

1 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 1

1 0 1 1

0 1 0 1

1 0 1 0

8

9

10

11

12

13

14

15

1 1 0 1

0 1 1 0

0 0 1 1

1 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

1 0 0 0

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Последовательность состояний для LFSR

Страница 187

Перевод с английского на русский

8

Криптосистема потокового шифрования

LFSSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

$m = \text{град} \square(x) \square(x) \quad m = \text{град} \square(x) \square(x)$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

$1+x$

$1+x+x^2$

$1+x+x^3$

$1+x+x^4$

$1+x^2+x^5$

$1+x+x^6$

$1+x+x^7$

$$1+x+x^5+x^6+x^8$$

$$1+x^4+x^9$$

$$1+x^3+x^{10}$$

$$1+x^2+x^{11}$$

$$1+x^3+x^4+x^7+x^{12}$$

$$1+x+x^3+x^4+x^{13}$$

$$1+x+x^{11}+x^{12}+x^{14}$$

$$15$$

$$16$$

$$17$$

$$18$$

$$19$$

$$20$$

$$21$$

$$22$$

$$23$$

$$24$$

$$25$$

$$26$$

$$27$$

$$28$$

$$1+x+x^{15}$$

$$1+x^2+x^3+x^5+x^{16}$$

$$1+x^3+x^{17}$$

$$1+x^7+x^{18}$$

$$1+x+x^2+x^5+x^{19}$$

$$1+x^3+x^{20}$$

$$1+x^2+x^{21}$$

$$1+x+x^{22}$$

$$1+x^5+x^{23}$$

$$1+x^3+x^4+x^9+x^{24}$$

$$1+x^3+x^{25}$$

$$1+x+x^2+x^6+x^{26}$$

$$1+x+x^2+x^5+x^{27}$$

$$1+x^3+x^{28}$$

Один примитивный полином для каждого m от 1 до 28.

Страница 188

Перевод с английского на русский

9

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Стандартная форма LFSR Тип 1

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

$x_{m+1} = x_3 \oplus x_{m-1} \oplus x_2 \oplus 1$

...

КП

$x_0 = 1$

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

КП

$$\alpha_m = 1 \quad \alpha_{m-1} \quad \alpha_{m-2} \quad \alpha_{m-3} \quad \alpha_1 \quad \alpha_0 = 1 \dots$$

$$\alpha(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_{m-1} x^{m-1} + \alpha_m x^m; \quad \alpha_m = \alpha_0 = 1; \quad \alpha_i \in \{0, 1\}$$

Стандартная форма LFSR Тип 2

Страница 189

Перевод с английского на русский

10

Пример $\square(x)=1+x+x^3$

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

КП

Клк

Д

Клк

Д

Клк

Д

КП

1 0 0

1 1 0

1 1 1

0 1 1

1 0 1

0 1 0

0 0 1

1 0 0

0 1 0

0 0 1

1 0 1

1 1 1

1 1 0

0 1 1

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

11

Криптосистема потокового шифрования

LFSSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Математическое описание ЛФССР

)(

...

)(

)(

)(

0

...

0

0

1

...

0

0

...

...

...

...

...

0

...

0

0

0

...

1

0

0

...

0

1

)1(

...

)1(

)1(

)1(

3

2

11321

3

2

1

ТЫ

ТЫ

ТЫ

ТЫ

ТЫ

ТЫ

ТЫ

ТЫ

М

ММ

М

□=

+

+

+

+ − □□□□□

ДДД Д

КликКликКликКлик

М2

КП

Q4Q3Q2Q1

Пример

,...2,1,0,,2),()1(

);()1(

1

11

===+

=+

−

□

=

кмка

просто

Джей-Джей

я

М

я

я□

)()1(κABκA □=+

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

=B

Страница 191

Перевод с английского на русский

12

Криптосистема потокового шифрования

LFSSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Свойства псевдослучайных последовательностей (М-последовательностей)

1. Для данного m существует примитивный полином $\phi(x)$ степени m , где $\phi(x)$ – функция Эйлера.

где $\phi(x)$ – функция Эйлера.

2. Для данного многочлена $\phi(x)$ существует обратный

многочлен, который можно получить

согласно следующему соотношению $\phi^{-1}(x) = x^m \phi(x^{-1})$.

3. Период L М-последовательности зависит от первообразной

только полиномиальная степень

$L = 2^m - 1$.

4. Для заданного полинома $\phi(x)$ существует L различных М-

последовательности, которые отличаются фазовыми сдвигами. Таким образом, 15 М-последовательностей

связанный с полиномом $\phi(x) = 1 + x + x^4$.

13

5. В М-последовательности присутствует непредсказуемость (псевдослучайность)

последовательность единиц и нулей.

Их вероятности определяются выражением

Криптосистема потокового шифрования

LFMR-регистр сдвига с линейной обратной связью

;

22

1

2

1

12

2)1(1

1

–

+=

–

== +

–

мм

м

кап

;

22

1

2

1

12

12)0(1

1

-

--=

-

--== +

-

MM

M

кап

Страница 193

Перевод с английского на русский

14

Криптосистема потокового шифрования

LFMR-регистр сдвига с линейной обратной связью

6. Имеется одна серия m (последовательных) единиц и одна серия $m-1$ 0.

При $m-1 > r > 0$ имеется

представляют собой $2m-(r+2)$ серий длины r для единиц и такое же количество серий нулей.

Для M -последовательности 000111101011001, сгенерированной по

полином $\square(x)=1+x+x^4$ имеется одна серия из 4 единиц, одна серия из 3 нулей, одна

запустите каждый из 2 0 или 1.

7. Существует свойство автокорреляции, которое измеряет

сходство между исходной M -последовательностью и ее сдвинутой версией

последовательность. Любая пара такой последовательности будет идентична в $2m-1-1$.

позиции и будут отличаться на $2m-1$ позиции.

000111101011001

011110101100100

Страница 194

Перевод с английского на русский

15

8. Свойство «Сложить и сложить». Для любого s ($1 \leq s \leq L$) существуют $r \leq s$ ($1 \leq r \leq L$) такой, что $\{a_k\} \oplus \{a_{k-s}\} = \{a_{k-r}\}$.

$\{a_0\}$ 000111101011001

$\{a_{-2}\}$ 011110101100100

$\{a_{-9}\}$ 011001000111101

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

Страница 195

Перевод с английского на русский

16

Криптосистема потокового шифрования

LFMR-регистр сдвига с линейной обратной связью

9. Среди L M -последовательностей, порожденных полиномом $\chi(x)$

существует единственная последовательность со свойством $a_k = a_{2k}$, $k=0,1,2,\dots$

которая называется характеристикой и выводится следующим образом. Для указанного

полиномиальная система линейных уравнений

$a_i = a_{2i}$; $i=0$ до $m-1$;

В качестве примера рассмотрим характеристическую последовательность для

порождающий полином $\chi(x) = 1 + x^3 + x^4$. Для этого случая система линейных

уравнения принимают вид

$$a_0 = a_0$$

$$a_1 = a_2$$

$$a_2 = a_4 = a_0 \oplus a_1$$

$$a_3 = a_6 = a_2 \oplus a_3$$

Решение: $a_1 a_2 a_3 a_4 = 1000$.

Страница 196

Перевод с английского на русский

17

10. Свойство «Децимации». Децимация M -последовательности

$\{a_i\}$ на q , ($q=1,2,3,\dots$) означает генерацию другой последовательности $\{b_j\}$

как q -ые элементы исходной M -последовательности $\{a_i\}$, т.е. $b_j = a_{qj}$.

При $(L,q)=1$ период $\{b_j\}$ равен 2^m-1 , и говорят о прореживании.

быть правильным или нормальным.

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

Криптосистема потокового шифрования

LFSR-регистр сдвига с линейной обратной связью

18

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

Регистр сдвига общего типа с обратной связью (FSR) длиной m состоит из m

этапы (или элементы задержки). В каждую единицу времени происходит следующее

выполняются операции: (i) содержимое этапа 0 выводится и формируется

часть выходной последовательности; (ii) содержимое этапа j перемещается на этап

$j-1$ для каждого j , $1 \leq j \leq m-1$; (iii) новым содержанием этапа $m-1$ является

бит обратной связи $a_j = f(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m})$, где функция обратной связи

f — булева функция, а a_{j-r} — предыдущее содержимое сдвига.

зарегистрироваться.

Это не значит, что если функция обратной связи f является линейной функцией, то

FSR — это LFSR, иначе FSR называется нелинейным FSR.

$f(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m})$

$1 \leq j \leq m-1$

Выход

Пример. Последовательность де Брюэна для случая $m=3$ и нелинейной

функция обратной связи $f(x_1, x_2, x_3) = 1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2$. Выходная последовательность:

последовательность де Брейна с циклом 0,0,0,1,1,1,0,1

Страница 198

Перевод с английского на русский

19

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

Преобразование генератора максимальной длины (LFSR) в де Брюэна

Генератор

Пусть у нас есть LFSR длины m с (линейной) функцией обратной связи.

$a_j = f(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m})$, то FSR с функцией обратной связи $g(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m}) = f(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m}) \oplus a^{*j-1}$

$2, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m}) = f(a_{j-1}, a_{j-2}, a_{j-3}, \dots, a_{j-m+1}, a_{j-m}) \oplus a^{*j-2}$

$a^{*j-3} \dots a^{*j-m+1}$ - это

a^{*j-m+1} - это

a^{*j-m+1} - это

a^{*j-m+1} - это

де Брюйн ФСР. Вот*

a_{j-1} обозначает дополнение к a_{j-1} .

Утверждение 1. Для любой M -последовательности существует только один m -битный код.

$000 \dots 01$, где $m = \deg \phi(x)$ и $\phi(x)$ — примитивный полином.

Утверждение 2. Для любой M -последовательности существует последовательность m -бит

коды $000 \dots 01, 100 \dots 00$, где $m = \deg \phi(x)$.

Утверждение 3. Для любой M -последовательности существует единственный m -битный код.

с $m-1$ первым нулем, а именно кодом $000 \dots 01$.

Страница 199

Перевод с английского на русский

20

Пример. Последовательность де Брюэна для случая $m=3$ и линейной

функция обратной связи, описываемая примитивным полиномом $\chi(x)=1\oplus x^1\oplus x^4$,

имеет нелинейную функцию

$$g(a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1 \oplus a_4 \oplus a^*$$

1 a^*

2 a^*

3.

$a_{j-4} a_{j-1} a_{j-2} a_{j-3}$

&

$\oplus$

$\oplus$

$a_3 a_2 a_1 a_0$

1 0 0 0

1 1 0 0

1 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 1

1 0 1 1

0 1 0 1

1 0 1 0

1 1 0 1

0 1 1 0

0 0 1 1

1 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

1 0 0 0

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

21

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

Последовательность Форда

Последовательности Форда представляют собой особый класс последовательностей де Брейна.

к простейшему алгоритму генерации можно применить для битового потока поколение.

Алгоритм: Последовательный m -битный код $X_k=(b_2,b_3,b_4,\dots,b_{m+1})$ равен сгенерированный на основе предыдущего кода $X_{k-1}=(b_1,b_2,b_3,\dots,b_m)$, где значение $b_{m+1} \in \{0,1\}$ определяется следующим образом.

1. Генерируется код вида $X'_{k-1}=(b_2,b_3,b_4,\dots,b_m,1)$.
2. Получены все его циклические сдвиги.
3. Среди которых код $X''_{k-1}=(b_i,b_{i+1},b_{i+2},\dots,b_m,1,b_2,b_3,\dots,b_{i-1})$, выбирается наибольшее m -битное число.
4. Если $b_2=b_3=\dots=b_{i-1}=0$, то $b_{m+1}=b_1 \oplus 1$, иначе $b_{m+1}=b_1$.

Страница 201

Перевод с английского на русский

22

$k \cdot X_{k-1} \oplus X_{k-1} \oplus b_{m+1}$

1 0000 1000 $b_1 \oplus 1=0 \oplus 1=1$

2 0001 1100 $b_1 \oplus 1=0 \oplus 1=1$

3 0011 1110 $b_1 \oplus 1=0 \oplus 1=1$

4 0111 1111 $b_1 \oplus 1=0 \oplus 1=1$

5 1111 1111 $b_1 \oplus 1=1 \oplus 1=0$

6 1110 1110 $b_1=1$

7 1101 1110 $b_1=1$

8 1011 1110 $b_1 \oplus 1=1 \oplus 1=0$

9 0110 1110 $b_1=0$

10 1100 1100 $b_1=1$

11 1001 1100 $b_1 \oplus 1=1 \oplus 1=0$

12 0010 1010 $b_1 \oplus 1=0 \oplus 1=1$

13 0101 1110 $b_1=0$

14 1010 1010 $b_1 \oplus 1=1 \oplus 1=0$

15 0100 1100 $b_1=0$

16 1000 1000 $b_1 \oplus 1=1 \oplus 1=0$

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

Пример. Последовательность Форда для случая $m=4$

Страница 202

Перевод с английского на русский

23

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

Генератор Геффе, а также генератор Stop and Go

определяется тремя LFSR максимальной длины, длина которых m_1 , m_2 и m_3 попарно относительно простые, а длина ключевого потока равна $(2^{m_1}-1)(2^{m_2}-1)(2^{m_3}-1)$.

ЛФСР3

ЛФСР2

ЛФСР1

КП

мультиплексор

0

1 адрес.

б

a_1

a_3

a_2

$b = (a_2 a_3) + (a_1 (1 \oplus a_3))$,

Генератор Геффе

Страница 203

Перевод с английского на русский

24

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

КП

ЛФСР1 ЛФСР2

ЛФСР3

КП

КП*

&

Генератор стоп-энд-гоу

Генератор Stop-and-Go Бет-Пайпер

КП

ЛФСР1 ЛФСР2

ЛФСР3

,

КП *

&

&1

КП

ЛФСР1 ЛФСР2

ЛФСР3

С п

*

&

&1

Страница 204

Перевод с английского на русский

25

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

ЛСР 1 ЛСР 2 ЛСР 3 & M2 M2 M2

КлкКлк Клк

1

Генератор потока каскадных ключей Goldman генерирует
последовательность длиной $(2^{m_1}-1)(2^{m_2}-1)(2^{m_3}-1)$.

Генератор потока каскадных ключей Gollmann

Страница 205

Перевод с английского на русский

26

Криптосистема потокового шифрования

NFSR — Регистры сдвига с нелинейной обратной связью

...

КП ЛФСР2

ЛФСР_т

ЛФСР1

Ф

Генератор порогов

27

Криптосистема потокового шифрования

Алгоритм A5/1

A5/1 — это поточный шифр, используемый для передачи данных по беспроводной сети.

конфиденциальность связи в стандарте сотовой связи GSM. Это было изначально держался в секрете, но стал достоянием общественности благодаря утечкам и обратный инжиниринг.

Передача GSM организована как последовательность пакетов. В типичный канал и в одном направлении, один пакет отправляется каждые 4,615 миллисекунд и содержит 114 бит, доступных для информации. A5/1 это используется для создания для каждого пакета 114-битной последовательности ключевого потока, которая Перед модуляцией выполняется XOR со 114 битами. A5/1 инициализируется с использованием 64-битный ключ вместе с общеизвестным 22-битным номером кадра.

A5/1 основан на комбинации трех линейных обратных связей.

Регистры сдвига (LFSR) с нерегулярной тактовой частотой. Три сдвиговых регистра указаны следующим образом:

Страница 207

Перевод с английского на русский

28

Криптосистема потокового шифрования

Алгоритм A5/1

ЛФСР

номер

Длина

по кусочкам

Обратная связь

полиномиальный

Тактирование

немного

постучал

биты

$1 \ 19 \ x_{19} + x_{18} + x_{17} + x_{14} + 1 \ 9 \ 14, 17, 18, 19$

$2 \ 22 \ x_{22} + x_{21} + 1 \ 11 \ 21, 22$

$3 \ 23 \ x_{23} + x_{22} + x_{21} + x_8 + 1 \ 11 \ 8, 21, 22, 23$

Регистры синхронизируются по принципу «стоп/идти» с использованием большинства

правило. Каждый регистр имеет связанный с ним тактовый бит. В каждом цикле

проверяется тактовый бит всех трех регистров, и мажоритарный бит

решительный. Регистр тактируется, если бит синхронизации согласуется с

бит большинства. Следовательно, на каждом шаге синхронизируются два или три регистра,

и каждый регистр останавливается с вероятностью 3/4.

Страница 208

Перевод с английского на русский

29

Криптосистема потокового шифрования

Алгоритм A5/1

1 2 9 14 17 18... ... 19

1121

1181

..... 2221

... 21 22 23

Страница 209

Перевод с английского на русский

30

Криптосистема потокового шифрования

Синхронный потоковый шифр

Синхронный потоковый шифр может быть реализован на основе LFSR.

согласно следующей блок-схеме.

$C = M \oplus K$

ЛФСР

K_0 – исходный вектор; M – открытый текст; C – Зашифрованный текст.

K_0

Страница 210

Перевод с английского на русский

31

М

10 00

К М

10 00

К

$K_0 = 0010$

Пример.

$M = 101011111100001$

$K = 011110101100100$

$C = 110101010000101$

Криптосистема потокового шифрования

Синхронный потоковый шифр

С

Страница 211

Перевод с английского на русский

32

Криптосистема потокового шифрования

Синхронный потоковый шифр

Однако LFSR не всегда подходит для генерации ключей.

потому что оппонент легко может вывести весь ключевой поток с 2м

биты пар открытый текст-зашифрованный текст.

1 1 2 1 3 2 1

2 1 1 2 3 1 2

3 1 2 2 1 3 3

2 1 2 1 2 2 2 3 2 3

... ;

... ;

... ;

... ;

м м м м м

м м м м м

м м м м м

м м м м м м

к к к к к

к к к к к

к к к к к

к к к к к

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

+ - -

+ + -

+ + +

- - -

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Страница 212

Перевод с английского на русский

33

Пример. Чтобы затормозить потоковую криптосистему, показанную на предыдущем примере, прежде всего должна быть пара 8-битный открытый текст-зашифрованный текст получено. Пусть это будет $M=10101111$ и $C=11010101$. Тогда по модулю два суммирование этих M и C даст ключевой поток K .

;0

;1

;0

;1

431

432

4321

321

□□□

□□□

□□□□

□□□

⊕⊕=

⊕⊕=

⊕⊕⊕=

⊕⊕=

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0 1 0

M

C

K

kkkkkkkk

=

=

=

4

5

6

5 1 3 3 2 4 1 2

6 1 4 3 3 4 2 2

7 1 5 3 4 4 3 2

8 1 7 2 6 3 5 4 4

;

;

;

;

K K K KK

K K K KK

K K K KK

K K K K K

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

=⊕ ⊕ ⊕

=⊕ ⊕ ⊕

$$= \oplus \oplus \oplus$$

$$= \oplus \oplus \oplus$$

$$4 \ 1 \ 2 \ 3 1; 1; 0; 0; \square \ \square \ \square \ \square = = =$$

Криптосистема потокового шифрования

Синхронный потоковый шифр

Страница 213

Перевод с английского на русский

34

Криптосистема потокового шифрования

Синхронный потоковый шифр

$C = M \oplus K$

ЛФСР ЛФСР

3

ДЕДЕ

$m=64$

3

Для повышения эффективности криптосистемы применяется комбинированный подход.

можно использовать. В качестве примера см. ниже комбинацию потокового шифрования.

и алгоритм DES.

35

Криптосистема потокового шифрования

Самосинхронизирующийся потоковый шифр

Самосинхронизирующиеся системы шифрования — еще один класс потоковых

шифр и делятся на зашифрованный текст, шифр с автоматическим ключом и открытый текст.

шифр с автоключом.

йи-1 й1-2 йи-3 йи-м+1 й-м

З

Х

Й с3с1 с2 см-1 см

□0 □2 □3 □м-2 □м-1 □м□1

Шифр с автоматическим ключом зашифрованного текста

□

□

□

□□

□

□

□+

-□□++

=

□

□□

= -

+=

-

= -

м

Джей Джиджи

м

ij

ijj

я

Джей Джиджи

я

ми

ми

ух

сикс

й

1

11

·;

;10;

□

□□

...

$\square(x) = \square_0 + \square_1x + \square_2x^2 + \dots + \square_{m-1}x^{m-1} + \square_mx^m$; $\square_m = \square_0 = 1$; $\square_i \in \{0, 1\}$; 3-

ключевой поток; X открытый текст; Y-зашифрованный текст; S-семенной вектор.

36

6. Криптосистема потокового шифрования

6.4. Самосинхронизирующийся потоковый шифр

йи-1 й1-2 йи-3 йи-м+1 й-м

3

X

Да

с3с1 с2 см-1 см

□2 □3 □м-2 □м-1 □м□1

Расшифровка зашифрованного текста с помощью автоматического ключа

□

□

□

□□

□

□

□+

-□□++

=

□

□□

= -

+=

-

= -

м

Джей Джиджи

м

ij

ijj

я

Джей Джиджи

я

ми

ми

ууу

сый

х

1

11

∴;

;10;

□

□□

...

$\square(x) = \square_0 + \square_1x + \square_2x^2 + \dots + \square_{m-1}x^{m-1} + \square_mx^m; \square_m = \square_0 = 1;$

$\square_i \in \{0, 1\};$

Z-ключевой поток; X открытый текст; Y-зашифрованный текст; S-семенной вектор.

Страница 216

Перевод с английского на русский

37

Криптосистема потокового шифрования

Самосинхронизирующийся потоковый шифр

Пример. $\square(x) = 1 + x + x^4$; $X = 11101001$; $S = (s_1s_2s_3s_4) = 0011$.

0

3

X

Да

0 1 1

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

0 1 1 1 0 0

1 0 0 1 1 0

0 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 1

1 1 1 1 0 0

Шифр с автоматическим ключом зашифрованного текста

Страница 217

Перевод с английского на русский

38

6. Криптосистема потокового шифрования

6.4. Самосинхронизирующийся потоковый шифр

Пример 6.5. Продолжение. $\square(x)=1+x+x^4$; $D=00110011$; $S=(s_1s_2s_3s_4)=0011$.

0 Я

X

Да

0 1 1

0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 0 0

1 0 0 1 1 0

1 1 0 0 1 1

Расшифровка зашифрованного текста с помощью автоматического ключа

Страница 218

Перевод с английского на русский

39

6. Криптосистема потокового шифрования

6.4. Самосинхронизирующийся потоковый шифр

Шифр с автоключом в открытом тексте часто называют самосинхронизирующимся шифром.

с вводом открытого текста в сдвиговый регистр. Рассмотрим пример такого

тип криптосистемы для многочлена $\square(x)=1+x+x^4$

3

Да

X

3

Да

X

Самосинхронизирующийся шифр с возбуждением открытым текстом.

Система автоматического дешифрования с обратной связью в виде открытого текста.

йи-1

йи-1

йи-2

йи-2

йи-3

йи-3

йи-4

йи-4

Страница 219

Перевод с английского на русский

Описание RC4

Этот потоковый шифр был изобретен в 1987 году Роном Ривестом, одним из изобретателей алгоритма шифрования с открытым ключом RSA.

Несмотря на то, что шифр RC4 официально называется «шифр Ривеста 4», он также известен как «Код Рона 4» (также существуют RC2, RC5 и RC6).

RC4 имел действительно большой успех благодаря своей простоте и эффективности.

Он использовался во многих популярных стандартах и протоколах, таких как WEP, WPA, SSL или TLS.

RC4 используется с криптографическим ключом переменной длины (сессионный ключ), обычно от 40 до 256 бит.

Потоковое шифрование

RC4

Страница 220

Перевод с английского на русский

Принцип

Алгоритм RC4 генерирует псевдослучайный поток ключей, который затем используется для генерации зашифрованного текста (путем XOR с открытым текстом). Это называется псевдослучайным, потому что он генерирует последовательность чисел, которая только аппроксимирует свойства случайных чисел. Последовательность байтов генерируется не случайным образом, поскольку результат всегда один и тот же для данного ввода, но он должен аппроксимировать случайные свойства, чтобы затруднить трещину. Поток ключей генерируется из ключа переменной длины с использованием внутреннего состояния, состоящего из следующих элементов:

1. Массив размером 256 байт (обозначенный S), содержащий перестановку этих

256 байт

2. Два индекса i и j , используемые для указания элементов массива S .

После того, как массив S был инициализирован и «перетасован» с помощью клавиши алгоритм планирования (KSA), он используется и модифицируется в псевдослучайном режиме. алгоритм генерации (PRGA) для генерации ключевого потока.

Потоковое шифрование

RC4

Страница 221

Перевод с английского на русский

42

Алгоритм планирования ключей (KSA)

Первый шаг этого алгоритма состоит в инициализации таблицы S с помощью

перестановка идентичности: значения в массиве равны их индексу.

После инициализации массива S следующим шагом будет перетасовка

массив с помощью ключа, чтобы сделать его массивом перестановок. Для этого мы просто

повторите 256 раз следующие действия после инициализации i и j до 0:

1. Вычислить $j = [j + S[i] + \text{key}[i \bmod \text{keylength}]] \bmod 256$.

2. Поменяйте местами $S[i]$ и $S[j]$

3. Приращение i

Потоковое шифрование

RC4

0 1 2 ... 254 255

0 1 2 ... 254 255

C

Страница 222

Перевод с английского на русский

43

Потоковое шифрование

RC4

Алгоритм планирования ключей (KSA)

Шаг н.

я и j уже вычислили

... ..

0 1 2 я 254 255

C[i] C[дж]

... ..

0 1 2 я 254 255

C[дж] C[я]

C

C

Страница 223

Перевод с английского на русский

Потоковое шифрование

RC4

Шаг №+1

я = я + 1

j = [j + S[i] + key[i mod keylength]] mod 256

... ..

0 1 2 я 254 255

S[i] C[дж]

Алгоритм планирования ключей (KSA)

... ..

0 1 2 я 254 255

S[i] C[дж]

...

0 1 2 i мод длина ключа длина ключа -1

... ..

с

с

Ключ

Страница 224

Перевод с английского на русский

Вот некоторый псевдокод, соответствующий планированию ключей
алгоритм (KSA):

для меня от 0 до 255

$S[i] := \text{я}$

конец для

$j := 0$

для меня от 0 до 255

$j := [j + S[i] + \text{key}[i \bmod \text{keylength}]] \bmod 256$

значения обмена $S[i]$ и $S[j]$

конец для

Потоковое шифрование

RC4

Алгоритм планирования ключей (KSA)

Страница 225

Перевод с английского на русский

46

Алгоритм псевдослучайной генерации (PRGA)

Потоковое шифрование

RC4

Этот шаг алгоритма заключается в формировании ключевого потока размером сообщения для шифрования. Этот алгоритм позволяет нам генерировать ключевой поток любой размер. Для этого мы сначала инициализируем два индекса (i , j) значением 0, а затем запускаем генерация ключевого потока по одному байту за раз, пока мы не достигнем размера сообщения для шифрования. Для каждого нового байта для вычисления мы выполняем следующие действия:

1. Вычислите новое значение i и j :

$i := (i + 1) \bmod 256$

$j := (j + S[i]) \bmod 256$

2. Поменяйте местами $S[i]$ и $S[j]$, чтобы получить динамическое состояние (это явно усложняет задачу).

взломать, чем если бы состояние было вычислено только один раз и использовано для генерации весь ключевой поток)

3. Получить следующий байт ключевого потока из массива S по индексу

$(S[i] + S[j]) \bmod 256$

Страница 226

Перевод с английского на русский

47

Потоковое шифрование

RC4

Вот некоторый псевдокод, соответствующий псевдослучайному
поколению

алгоритм:

я := 0

j := 0

при генерации вывода:

я := (я + 1) мод 256

j := (j + S[i]) mod 256

значения обмена S[i] и S[j]

K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]

Выход K

закончиться, пока

Алгоритм псевдослучайной генерации (PRGA)

0 1 2

0 1 2 я ... й ... 254 255

S S[i] ... S[j]

Ключевой байт потока

(S[i] + S[j]) mod 256

48

Алгоритм псевдослучайной генерации (PRGA)

Потоковое шифрование

RC4

Этот шаг алгоритма заключается в формировании ключевого потока размером сообщения для шифрования. Этот алгоритм позволяет нам генерировать ключевой поток любой размер. Для этого мы сначала инициализируем два индекса (i , j) значением 0, а затем запускаем генерация ключевого потока по одному байту за раз, пока мы не достигнем размера сообщения для шифрования. Для каждого нового байта для вычисления мы выполняем следующие действия:

1. Вычислите новое значение i и j :

$i := (i + 1) \bmod 256$

$j := (j + S[i]) \bmod 256$

2. Поменяйте местами $S[i]$ и $S[j]$, чтобы получить динамическое состояние (это явно усложняет задачу).

взломать, чем если бы состояние было вычислено только один раз и использовано для генерации весь ключевой поток)

3. Получить следующий байт ключевого потока из массива S по индексу

$(S[i] + S[j]) \bmod 256$

Страница 228

Перевод с английского на русский

49

Потоковое шифрование

RC4

Вот некоторый псевдокод, соответствующий псевдослучайному
поколению

алгоритм:

я := 0

j := 0

при генерации вывода:

я := (я + 1) мод 256

j := (j + S[i]) mod 256

значения обмена S[i] и S[j]

K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]

Выход K

закончиться, пока

Алгоритм псевдослучайной генерации (PRGA)

0 1 2

0 1 2 я ... й ... 254 255

S S[i] ... S[j]

Ключевой байт потока

(S[i] + S[j]) mod 256

Страница 229

Перевод с английского на русский

50

Потоковое шифрование

RC4

Шифрование и дешифрование

После генерации потока ключей начинается шифрование открытого текста.

на самом деле просто: он просто состоит из XOR между открытым текстом и ключом.

поток. См. ниже иллюстрацию шифрования:

...

0 1 2 ... открытый текст

длина-1

...

0 1 2 ... открытый текст

длина-1

...

0 1 2 ... открытый текст

длина-1

$\oplus$

=

Открытый текст

Ключевой поток

Зашифрованный текст

Страница 230

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 13

2017

1

Страница 231

Перевод с английского на русский

2

Управление ключами

Ключевая иерархия

На каждом хосте есть ключевые уровни, т.е. один мастер-ключ и два или более его варианты на самом высоком уровне, ключи шифрования ключей на втором уровне и данные ключи шифрования на третьем месте, как показано на следующей схеме. На самом высоком уровне (Уровень 1) ключевая организация, которая создает один мастер-ключ КМ и два варианта КМ1 и КМ2. второй уровень содержит вторичные ключи связи КСC и вторичные ключи файлов КSF, которые хранятся в виде криптограмм, полученных применением КМ1 и КМ2. Третий уровень содержит ключи шифрования данных КС или КF, которые защищены применением ключа ключи шифрования или главный ключ хоста.

Мастер-ключ Варианты

Мастер-ключ

Ключи шифрования ключей Ключи шифрования данных

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

КМ1

км2

км

КСК

КСФ

ЭКМ1(КСЦ или КСФ)

ЭКМ2(КСЦ или КСФ)

ЕКSC(КС или КF)

ЭКМ(КС или КФ)

ЭКCФ(КС или КФ)

Страница 232

Перевод с английского на русский

3

Управление ключами

Генерация ключей

Мастер-ключ генерируется в результате случайного процесса, например, при подбрасывании монет или бросании кости. Желательно, чтобы мастер-ключ оставался неизменным относительно долгое время. Поскольку этот ключ защищает все остальные ключи, хранящиеся в хост-процессоре, следует соблюдать особую осторожность. обеспечить его создание и установку на криптографических объектах в безопасном месте. образом.

Главный ключ используется для шифрования ключей шифрования ключа, когда они необходимо хранить вне защищенного криптографического средства, такого как диск.

Процедура генерации ключей шифрования ключей на основе DES

Пусть RN — 64-битное случайное число, созданное DES.

Э

RN

йджей

дж

$K_j \text{Parity}$

корректировка

j -индексный номер; Алгоритм электронного шифрования; K_j – i -й криптографический ключ.

Страница 233

Перевод с английского на русский

4

Управление ключами

Генерация ключей

Одним из способов создания RN_i , которые представляют собой ключи шифрования зашифрованных данных, является использование несбрасываемого счетчика, который может быть увеличен только криптографическим средством (КФ). Поскольку доступ к счетчику имеет только СФ, противник не может сбросить его значения.

и поэтому предыдущие ключи шифрования данных не могут быть восстановлены.

С $C+1$

64-битный счетчик

КДж

КМ4

Э

Новое значение ключа K_j генерируется путем увеличения счетчика и

шифрование значения результата $C+1$ с помощью специального варианта главного ключа хоста КМ4

КиЭ

ЭЭ

км

км

КМ B_i+1T_i

B_i

АНСИ X 9.17

Алгоритм E-DES;

V0- Секретный 64-битный начальный номер.

K- мастер-ключ;

T- отметка времени.

Страница 234

Перевод с английского на русский

5

Управление ключами

Распределение ключей

Пользователь

A

Пользователь

Б

ЦКДФ

5

4

3

2

1 ИАР, РА

ЭК АБ РН

Начинаем общаться

.

Протокол распределения ключей для

Симметричные алгоритмы

Этот протокол может быть

подать заявку на группу из n пользователей, чтобы

устранить проблему с

создание и управление

возможные пары ключей, которые будут

огромный.

Чтобы реализовать это

протоколировать централизованный ключ

Распределительный центр (СКДФ) имеет

использовать для организации

связь между пользователем А

и В. Все пользователи должны иметь

ключи для связи с

СКДФ. Пользователь А ключ КА и пользователь

Б - КБ

2/1(2 --□□

□

□

□□

□

□ ннн

6

Управление ключами

Распределение ключей

Протокол распределения ключей для симметричных алгоритмов

1. Пользователь А отправляет подходящий запрос RA вместе с идентификационным номером А в СКДФ в четкая форма.

2. СКДФ отправляет пользователю А следующую криптограмму: $E_{KA}(K_{AB}, ID_A, RA, E_{KB}(K_{AB}, ID_A))$ где K_{AB} — это передача, защищенная междоменным ключом, между пользователями А и Б; K_A и K_B являются вторичными ключами связи между А и СКДФ и между В и СКДФ соответственно; а $E_{KA}(K_{AB}, ID_A)$ — криптограмма K_{AB}, ID_A .
полученный под секретным ключом B_s .

3. Получив криптограмму, А расшифровывает ее и проверяет, идентификатор ID_A и запрос RA идентичны оригиналу. Если да, то А пересылает криптограмма $E_{KB}(K_{AB}, ID_A)$ пользователю Б.

4. Б расшифровывает полученную криптограмму под ключом K_B и восстанавливает ее в открытом виде. форме как K_{AB} , так и ID_A . В результате пользователи А и В могут иметь один и тот же ключ K_{AB} , он инициирует процедуру аутентификации, чтобы исключить любую возможность ложного криптограмма. Таким образом, В направляет криптограмму $E_{KA}(RN)$, т.е. шифрование случайного номер RN с K_{AB} , к А.

5. А расшифровывает полученную криптограмму, чтобы получить RN и модифицирует ее в некотором виде. заранее определенный способ получить $f(RN) = (RN)'$, который зависит от времени. Последовательность $f(RN)$ шифруется с помощью K_{AB} и возвращает $E_{KA}((RN)')$ пользователю В.

6. Если А подтверждает получение законного RN и использование K_{AB} , с рукопожатие, А может начать передачу сообщения В.

Страница 236

Перевод с английского на русский

7

Управление ключами

Распределение ключей

Пользователь

A

Пользователь

Б

КД

2

.

1

3

4

5

6

7

Инициировать связь между A и B

РКА, T1

ЭК Б НА , PC , T2

ЭК A PC, PC; T2, T4

Протокол распределения ключей для

Асимметричные алгоритмы

В асимметричном

криптосистемах открытый ключ может быть

отправлено по незащищенному каналу

не ставя под угрозу безопасность
секретный ключ. Но любой пользователь, получающий
ключа следует проверить,
ключ настоящий.

Использование отметки времени
техника, давайте создадим ключ
протокол распределения между двумя
пользователи А и В, принадлежащие
тот же ключевой каталог. Пусть КА будет
открытый ключ пользователя А и КБ, который для
пользователь Б. Они зарегистрированы в
Ключевой каталог (КД). Предположим также
этот открытый ключ ККА КД
известен всем его пользователям. Протокол
для организации распределения ключей
между А и В выглядит следующим образом:

7. Управление ключами

7.3. Распределение ключей

1. Пользователь А инициирует процедуру получения открытого ключа В, КБ, отправив запрос RQA вместе с текущим временем T1 в открытой форме к КД.
2. Затем КД находит КБ на основании запроса RQA и передает КБ, вместе с копией (RQA,T1) в А в виде криптограммы $E_{K_{KD}}[KB, (RQA, T1)]$, зашифрован открытым ключом КД.
3. Зная ККД А, можно расшифровать криптограмму и извлечь подлинную публичную информацию. ключ КБ, копию запроса RQA и время T1. Затем сравнивается пара (RQA,T1). с оригиналом. Теперь, имея открытый ключ КБ, А отправляет В криптограмму, где NA Имя А, RS — случайная последовательность, выбранная А, а T2 — текущее время.
4. Получив криптограмму, Б воссоздает четкую форму сообщения. с помощью секретного ключа KS' . Поскольку В знает имя NA, В может запросить подлинную публикацию А. ключ от КД путем отправки соответствующего запроса RQB и текущего времени T3.
5. В ответ КД передает В криптограмму $E_{K_{KD}}[KA, (RQB, T3)]$, зашифрован открытым ключом КД.
6. После расшифровки криптограммы В получает подлинный открытый ключ А. но пару (RQB,T3) необходимо сравнить с оригиналом. Затем В создает криптограмма $E_{KA}(RS, RS', T2, T4)$, зашифрованная открытым ключом А, где случайный последовательность RS получается от пользователя А, случайная последовательность RS генерируется самостоятельно, и T4 — текущее время. Впоследствии эта криптограмма отправляется А.
7. А расшифровывает криптограмму и сравнивает (RS,T2) с оригиналом. Если эти последовательности одинаковы, А уверен, что пользователь В аутентичен. Наконец, А повторно передает случайная последовательность RS' в виде криптограммы $E_{KB}(RS', T4)$ к В.

8. В сравните исходные RS, чтобы подтвердить подлинность A. Затем начните.

Управление ключами

Обмен ключами

Шамир показал, как реализовать секретное разделение надежного ключа на основе

(k, n) пороговая схема, где k — минимальное количество объектов (пользователей), необходимое для

построить криптографический ключ K ; и n — общее количество объектов. Разделение

криптографический ключ K на n частей (теней) $K_1, K_2, \dots, K_n$ таким образом, чтобы K легко

реконструируется из любых k его частей. Так называемая пороговая схема (k, n) имеет следующий вид:

следующие особенности:

1. Знание любых k или более частей K_i делает K легко вычислимым.

2. Знание любых $k-1$ или меньшего количества фигур K_i полностью исключает K .

неопределенный.

Пороговые схемы идеально подходят для приложений, в которых группа

взаимно подозрительные люди с конфликтующими интересами должны сотрудничать.

По пороговым схемам Шамира тени получаются из

случайный полином степени $k-1$:

с постоянными коэффициентами a_i , где $a_0 = K$.

Арифметика ведется в поле Галуа $GF(P)$, где P — простое число, большее

чем K и n . Для данного $h(x)$ ключ K легко вычисляется по формуле

n теней вычисляются путем оценки $h(x)$ для n различных значений $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$K_i = h(x_i)$, $i=1, 2, \dots, n$. Значения $x_1, x_2, \dots, x_n$ не обязательно должны быть секретными и могут быть заданы пользователем.

идентификаторы или числа от 1 до n . Поскольку k однозначно определяет полином от

степень $k-1$, $h(x)$ и, следовательно, K можно восстановить по k теней. Нет

однако информации достаточно, чтобы определить $h(x)$ или K по менее чем k теням.

Паксаксаксакс

к

к

к

к мод)(0

1

1

2

2

1

1 +++=

-

-

-

-

)0(0 raK ==

Страница 239

Перевод с английского на русский

10

Управление ключами

Обмен ключами

Пример Пусть $(k,n)=(3,5)$ и $P=17$, а также ключ $K=13$. Полиномиальный с

случайные коэффициенты

Оценивая $h(x)$ при $x_i=1,2,3,4,5$, мы получаем пять теней:

$$K_1=h(1)=(2+10+13) \bmod 17 = 8;$$

$$K_2=h(2)=(8+20+13) \bmod 17 = 7;$$

$$K_3=h(3)=(18+30+13) \bmod 17 = 10;$$

$$K_4=h(4)=(32+40+13) \bmod 17 = 0;$$

$$K_5=h(5)=(50+50+13) \bmod 17 = 11;$$

Мы можем восстановить $h(x)$ по любым трем теням. Использование K_1 , K_4 и K_5

у нас есть

$$17 \bmod 13 = 102() ($$

2

++= xxx

$$8 = \square 2 + \square 1 + K \bmod 17;$$

$$0 = 16 \square 2 + 4 \square 1 + K \bmod 17;$$

$$11 = 25 \square 2 + 5 \square 1 + K \bmod 17;$$

$$9 = 15 \square 2 + 3 \square 1 \bmod 17;$$

$$3 = 24 \square 2 + 4 \square 1 \bmod 17;$$

$$36 = 60 \square 2 + 12 \square 1 \bmod 17;$$

$$9 = 72 \square 2 + 12 \square 1 \bmod 17;$$

$$2 = 9 \square 2 + 12 \square 1 \bmod 17;$$

$$9 = 4 \square 2 + 12 \square 1 \bmod 17; 10 = 5 \square 2 \bmod 17; 5 \square 2 = 10 \bmod 17;$$

Страница 240

Перевод с английского на русский

11

Верификатор смарт-карт

З

Д\

ИБ

$Y\ =\ E\ast K(Z)$

К

ГСЧ

$Z\ =\ Z$

З\

$Z\ =\ D\ast K(Y\)$

КМЕКМ (ИБ)

З

Да/Нет

Мастер Ключ

.

.

Управление ключами

Ключевая аутентификация

Рассмотрим задачу аутентификации на основе смарт-карты.

Схема аутентификации. Предварительно смарт-карта должна получить секретный ключ К, который будет записан.

в защищенную память на Карте вместе с Идентификационным отделением (ИБ). Ключ К

генерируется на основе криптографического алгоритма Е согласно соотношению $K=EKM(IW)$,

где КМ — мастер-ключ.

К

12

Управление ключами

Ключевая аутентификация

Алгоритм аутентификации смарт-карты (SC) верификатором (V).

1. Псевдослучайное число (PRN) Z генерируется Верификатором.
2. Номер Z передается в СЦ.
3. Согласно алгоритму шифрования E и ключу смарт-карты K .
генерирует криптограмму $Y' = EK(Z)$.
4. Криптограмма Y' и идентификационное слово IW отправляются
верификатор.
5. Верификатор восстанавливает значение ключа смарт-карты K на основе
от своего ИВ и собственного значения мастер-ключа KM .
6. Затем применяя алгоритм дешифрования D и Y' как криптограмму
с помощью ключа K верификатор генерирует число Z' .
7. Верификатор сравнивает два числа Z и Z' . В случае равенства
он делает вывод, что эта Карта является действительной картой.

Страница 242

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 14

2017

1

Страница 243

Перевод с английского на русский

2

Криптография эллиптических кривых

Эллиптическая кривая

Эллиптическая кривая не означает эллипс. Они всего лишь кривая, описываемая кубическими уравнениями, выглядит так, как будто уравнения имеют использовался для описания эллипсов.

В общем случае кубическое соотношение имеет вид

,

232

$exdx + cybuxay + ++ = ++$

где a , b , c , d и e — действительные числа, которые должны удовлетворять несколько простых требований. Определения эллиптической кривой включают в себя a также некоторый элемент, который O назвал бесконечным элементом или нулем элемент. Есть два примера такого типа кривой, показанные на рис. следующие рисунки.

3
Криптография эллиптических кривых
Эллиптическая кривая

-4
2
0
4
-2
0-1-2 1 2 3 4

P
вопрос

П
-P

,32
1++= хху

-4
2
0
4
-2
0-1-2 1 2 3 4

P
Вопрос П

-P
,32

xyy -=

Криптография эллиптических кривых

Эллиптическая кривая

Согласно определению эллиптической кривой существует

следующее свойство: если три точки эллиптической кривой лежат на прямой, их сумма равна O .

Это свойство позволяет определить правила сложения по точки на эллиптической кривой.

1. Объект O представляет собой нулевой аддитивный элемент, равенство $O = -O$ и для любого P на эллиптической кривой имеем $P + O = P$.
2. Линия, проходящая через P и $-P$, является вертикальной линией, которая не пересечет эллиптическую кривую в третьей точке; таким образом, точки P и $-P$ нельзя добавить, как раньше. Именно по этой причине эллиптическая кривая группа включает точку, находящуюся на бесконечности O . По определению $P + (-P) = O$ в группа эллиптических кривых.
3. Добавление различных точек P и Q .

Предположим, что P и Q — две различные точки на эллиптической кривая, и P не является $-Q$. Чтобы сложить точки P и Q , рисуется линия через две точки. Эта линия пересечет эллиптическую кривую в еще ровно одна точка, вызовем $-R$. Точка $-R$ отражается на оси X в точку R . Закон сложения в группе эллиптических кривых: $P + Q = R$.

Страница 246

Перевод с английского на русский

5

4. Чтобы добавить к себе точку P , рисуется касательная к кривой.

в точке P . Если y_P не равен 0, то касательная пересекает эллиптическую

кривая ровно в еще одной точке R . Эта операция называется удвоением

точка P ; закон удвоения точки на группе эллиптических кривых:

определяется как: $P+P=2P=R$.

5. Умножение точки P на целое положительное число k определяется как

сумма k копий P , поэтому $kP=P+P+P+\dots+P$.

Криптография эллиптических кривых

Эллиптическая кривая

Эллиптическую кривую над действительным числом можно определить как множество

точки (x,y) , которые удовлетворяют уравнению эллиптической кривой вида:

где x , y , a и b — действительные числа. Для a и b следующее соотношение

должно быть верно $4a^3 + 27b^2 \neq 0$

Каждый выбор чисел a и b дает разные эллиптические

кривая. Например, $a=-4$ и $b=0,67$ дают эллиптическую кривую с

уравнение

,32

бхакси $++=$

67,04

32 $+-=$ xxu

6

Криптография эллиптических кривых

Эллиптическая кривая

1. Если две точки $P = (x_P, y_P)$ и $Q = (x_Q, y_Q)$ различны и

$P \neq -Q$, тогда $P+Q=R$, где $R=(x_R, y_R)$, и

$$s=(y_P-y_Q)/(x_P-x_Q);$$

$$x_R=s^2-x_P-x_Q;$$

$$y_R=-y_P+s(x_P-x_R).$$

2. Удвоение точки P дает результат $2P = R$.

$$s=(3x_P^2+a)/(2y_P);$$

$$x_R=s^2-2x_P;$$

$$x_R=s^2-2x_P;$$

$$y_R=-y_P+s(x_P-x_R).$$

Значение a , использованное в предыдущем уравнении, является одним из

параметр эллиптической кривой $y^2=x^3+ax+b$.

Страница 248

Перевод с английского на русский

7

Если два положительных целых числа a и b удовлетворяют условию
следующее соотношение

$$a^{23} \equiv b^{23} \pmod{M}$$

где M — простое число и $a < M$ и $b < M$, чем

эллиптическую кривую можно использовать для формирования эллиптической группы.

Эллиптическая группа $E(M, a, b)$ состоит из множества пар (x, y)

положительные целые числа, меньшие M , что удовлетворяет соотношению:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{M}$$

Криптография эллиптических кривых

Эллиптические группы

Целые положительные пары двух чисел от $(0, 0)$ до

$(M-1, M-1)$, который удовлетворяет следующему соотношению

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{M}$$

могут использоваться как элементы эллиптической группы (точки).

8

Правило генерации всех элементов эллиптической группы состоит из следующие шаги

1. Для всех значений x , $0 \leq x < M$, значение $x^3 + ax + b \pmod{M}$

следует рассчитать.

2. Для каждого значения предыдущего шага квадратный корень по модулю

M надо определить. В случае отрицательного ответа их нет.

элемент внутри эллиптической группы $EM(a,b)$. Если корень существует, то там

— это два значения y и два элемента в группе.

Пример Например, пусть $M=5$ и $y^2=x^3+4$ по модулю 5, что может

можно описать как $E_5(0,4)$. В этом случае $a=0$, $b=4$ и $4 \not\equiv 0^3 + 27 \not\equiv 42 \pmod{5}$ =

$1 \not\equiv 0$, это означает, что мы можем построить эллиптическую группу $E_5(0,4)$.

Начнем с $x=0$; $y^2=0^3 + 4 \pmod{5} = 4$; $y=+2$ и $y=-2$, Тогда

внутри эллиптической группы есть две точки $(0,2)$ и $(0,-2) = (0,3)$

$E_5(0,4)$. Весь набор точек показан ниже

$E_5(0,4)=\{O, (0,2), (0,3), (1,0), (3,1), (3,4)\}$.

Криптография эллиптических кривых

Эллиптические группы

Страница 250

Перевод с английского на русский

9

Криптография эллиптических кривых

Эллиптические группы

Пример. Например, пусть $M=23$ и $y^2=x^3+x$. В этом случае

$a=1$, $b=0$ и $4 \nmid 13+27 \nmid 0^2=4 \nmid 0$, это означает, что мы можем построить эллиптическая группа $E_{23}(1,0)$.

Точка $(9,5)$ принадлежит этой группе благодаря своим координатам удовлетворяет уравнению эллиптической кривой $y^2=x^3+x \bmod 23$. Действительно, подставив значения $x=9$ и $y=5$, можно провести следующий расчет

$5^2 \bmod 23 = 9^3 + 9 \bmod 23$,

$25 \bmod 23 = 729 + 9 \bmod 23$,

$25 \bmod 23 = 738 \bmod 23$,

$2 = 2$.

Эллиптическая группа $E_{23}(1,0)$ имеет 23 следующие точки

$\{O (0,0) (1,5) (1,18) (9,5) (9,18) (11,10) (11,13) (13,5) (13,18) (15,3) (15,20) (16,8) (16,15) (17,10) (17,13) (18,10) (18,13) (19,1) (19,22) (20,4) (20,19) (21,6) (21,17)\}$.

Страница 251

Перевод с английского на русский

10

Криптография эллиптических кривых

Группа эллиптических кривых

0 10

10

20

20

Обратите внимание, что для каждого значения x есть две точки. хотя график кажется случайным, симметрия относительно $y=11,5$ все равно сохраняется. Напомним что эллиптические кривые над действительными числами, существует отрицательная точка для каждая точка, которая отражается через ось X . над конечным полем, отрицательные компоненты значений y берутся по модулю 23, в результате получается положительное число как отличие от 23. Здесь $-P=(xP,(-yP \bmod 23))$. Если $P=(1,5)$, то $-P=(1,(-5 \bmod 23))= (1,18)$.

Страница 252

Перевод с английского на русский

11

Криптография эллиптических кривых

Группа эллиптических кривых

Рассмотрим следующий пример группы эллиптических кривых.

Пример Например, пусть $M=5$ и $y^2=x^3+1 \pmod{5}$, что можно

можно описать как $E_5(0,1)$. В этом случае $a=0$, $b=1$ и $4 \not\equiv 0^3+27 \pmod{5}$ (безумное 5) =

$2 \not\equiv 0$, это означает, что мы можем построить эллиптическую группу $E_5(0,4)$ с

шесть баллов.

$E_5(0,1)=\{O, (0,1), (0,4), (2,2), (2,3), (4,0)\}$.

$5 + 1 - 2 \cdot 5^{1/2} = 2 \leq \#E_5(0,1) = 6 \leq 5 + 1 + 2 \cdot 5^{1/2} = 10$

Число точек в эллиптической группе ограничено согласно

неравенство Хассега. Рассмотрим следующий пример эллиптической кривой

группа.

$M+1-2M^{1/2} \leq \#E_M(a,b) \leq M+1+2M^{1/2}$.

12

Криптография эллиптических кривых

Арифметика в группе эллиптических кривых

Группа эллиптических кривых имеет конечное число точек, что является желательное свойство для криптографических целей. Поскольку эти кривые состоит из нескольких дискретных точек, непонятно, как «соединить точки» сделать свое. Неясно, как можно применять геометрические соотношения. Однако алгебраические правила для группы эллиптических кривых.

1. Добавление различных точек P и Q .

Если P и Q — разные точки, такие что P не равна $-Q$, то $P+Q=R$

где

$$s = (y_P - y_Q) / (x_P - x_Q) \bmod M;$$

$$x_R = s^2 - x_P - x_Q \bmod M;$$

$$y_R = -y_P + s(x_P - x_R) \bmod M;$$

2. Удвоение точки P . При условии, что y_P не равен 0, $2P=R$, где

$$s = (3x_P^2 + a) / (2y_P) \bmod M;$$

$$x_R = s^2 - 2x_P \bmod M;$$

$$y_R = -y_P + s(x_P - x_R) \bmod M;$$

Напомним, что a — один из параметров, выбранных с помощью эллиптического кривая.

Страница 254

Перевод с английского на русский

13

Криптография эллиптических кривых

Арифметика в группе эллиптических кривых

Пример. В эллиптической группе, определенной формулой

$$y^2 = x^3 + 9x + 17 \pmod{23}$$

Для $P = (16, 5)$ определите $2P = P + P$.

$$s = (3x_P$$

$$+ 2y_P) / (2x_P) \pmod{M} = (3 \cdot 16^2 + 9) / (2 \cdot 5) \pmod{23}; \text{ тогда } 10s = 18 \text{ по модулю } 23;$$

$$s = 18 \cdot 10 \cdot (23) - 1 \text{ по модулю } 23 = 18 \cdot 1021 \text{ по модулю } 23 = 11.$$

$$x_R = s^2 - 2x_P \pmod{M} = (11^2 - 2 \cdot 16) \pmod{23} = 20;$$

$$y_R = -y_P + s(x_P - x_R) \pmod{M} = -5 + 11(16 - 20) \pmod{23} = -49 \pmod{23} =$$

$$-3 \pmod{23} = 20;$$

В результате $2P = (20, 20)$.

Для двух пинт $P = (16, 5)$ и $Q = 2P = (20, 20)$ определите

$$P + Q = 3P.$$

$$s = (y_P - y_Q) / (x_Q - x_P) \pmod{M} = (5 - 20) / (20 - 16) \pmod{23}; \text{ тогда } 4s = -15 \text{ по модулю } 23$$

$$= 8 \pmod{23};$$

$$s = 8 \cdot 4 \cdot (23) - 1 \text{ по модулю } 23 = 8 \cdot 421 \text{ по модулю } 23 = 2.$$

$$x_R = s^2 - x_P - x_Q \pmod{M} = (2^2 - 16 - 20) \pmod{23} = -9 \pmod{23} = 14;$$

$$y_R = -y_P + s(x_P - x_R) \pmod{M} = -5 + 2(16 - 14) \pmod{23} = -9 \pmod{23} = 14;$$

В результате $R = 3P = (14, 14)$.

Страница 255

Перевод с английского на русский

14

Криптография эллиптических кривых

Арифметика в группе эллиптических кривых

Пример. Рассмотрим сложение двух точек $P=(0,1)$ и $Q=(2,2)$, принадлежащий эллиптической группе $E_5(0,1)$. Следующие условия верны $(0,1) \square (2,2)$ и $(2,2) \square -(0,1)$, первый случай сложения следует использовать. Тогда $s=(y_P-y_Q)/(x_P-x_Q) \bmod M = (1-2)/(0-2) \bmod 5$.

В результате $2s=1 \bmod 5$ и $s=3$.

Результирующая точка $R=(x_R, y_R)$ имеет координаты:

$x_R=s^2-x_P-x_Q \bmod M = (3^2-0-2) \bmod 5=2$;

$y_R=-y_P+s(x_P-x_R) \bmod M=-1+3(0-2) \bmod 5=-7 \bmod 5=3$.

Конечный результат: $R=(x_R, y_R)=(2,3)$.

Пример. Рассмотрим удвоение точки $P = (2,2)$, принадлежит группа $E_5(0,1)$. Ввиду $(2,2)=(2,2)$ второй случай сложения следует выбрать. Тогда $s=(3x_P$

$^2+a)/(2y_P) \bmod M=(3 \times 2^2+0)/(2 \times 2)$

$\bmod 5=3$. Результирующая точка $2P=R=(x_R, y_R)$:

$x_R=s^2-2x_P \bmod M=(3^2-2 \times 2) \bmod 5=0$;

$y_R = -y_P+s(x_P-x_R) \bmod M=-2+3(2-0) \bmod 5=4$.

$R=(x_R, y_R)=(0,4)$.

Страница 256

Перевод с английского на русский

15

Криптография эллиптических кривых

Арифметика в группе эллиптических кривых

Пример. Рассмотрим сложение двух точек $P=(2,2)$ и

$-P=(2,3)$, принадлежащий эллиптической группе $E_5(0,1)$. Следующие

условия верны $(2,2)=- (2,3)$. Полученная точка равна O . Формально

эти результаты можно распознать на первом этапе расчета:

$$s=(y_P-y_Q)/(x_P-x_Q) \bmod M = (2-3)/(2-2) \bmod 5=\square.$$

Тогда $(2,2) + (2,3) = O$.

+ O $(0,1)$ $(0,4)$ $(2,2)$ $(2,3)$ $(4,0)$

O O $(0,1)$ $(0,4)$ $(2,2)$ $(2,3)$ $(4,0)$

$(0,1)$ $(0,1)$ $(0,4)$ O $(2,3)$ $(4,0)$ $(2,2)$

$(0,4)$ $(0,4)$ O $(0,1)$ $(4,0)$ $(2,2)$ $(2,3)$

$(2,2)$ $(2,2)$ $(2,3)$ $(4,0)$ $(0,4)$ O $(0,1)$

$(2,3)$ $(2,3)$ $(4,0)$ $(2,2)$ O $(0,1)$ $(0,4)$

$(4,0)$ $(4,0)$ $(2,2)$ $(2,3)$ $(0,1)$ $(0,4)$ O

Страница 257

Перевод с английского на русский

16

Криптография эллиптических кривых

Создание группы эллиптических кривых

Конечное поле (группа эллиптических кривых) необходимо выбрать так, чтобы простой порядок фиксированной точки достаточно велик, скажем, 150–300 бит. Если поле — $GF(M)$, где M — большое простое число, член xu опускается, оставляя мы с

Существует требование, чтобы $4a^3+27b^2 \bmod M$ был ненулевым.

Если поле $GF(2^m)$, то нам нужно включить член xu , чтобы получить

Существует требование, чтобы b было ненулевым.

,32

бхакси +=

,32

бхаххуу +=+

Если мы продолжим вычислять $P+P+P+\dots$ достаточно долго, поскольку

число точек кривой конечно, мы должны в конечном итоге получить результат O . Мы

наверняка будет иметь $aP=bP$ для некоторых a и b с $b>a$. Это означает, что

$cP=O$, где $c=b-a$. Наименьшее c , для которого это верно, называется порядком

точки.

Страница 258

Перевод с английского на русский

17

Криптография эллиптических кривых

Создание группы эллиптических кривых

+ (0,1) (0,4) (2,2) (2,3) (4,0)

П (0,1) (0,4) (2,2) (2,3) (4,0)

2П (0,4) (0,1) (0,4) (0,1) О

3П О О (4,0) (4,0) (4,0)

4П (0,1) (0,4) (0,1) (0,4) О

5П (0,4) (0,1) (2,3) (2,2) (0,4)

6П О О О О О

Результаты начисления очков

$P+P+P+\dots$ для $E_5(0,1)$

$sP=O$

Точка $P=(0,1)$ имеет

порядок $s=3$

+ О (0,1) (0,4) (2,2) (2,3) (4,0)

О О (0,1) (0,4) (2,2) (2,3) (4,0)

(0,1) (0,1) (0,4) О (2,3) (4,0) (2,2)

(0,4) (0,4) О (0,1) (4,0) (2,2) (2,3)

(2,2) (2,2) (2,3) (4,0) (0,4) О (0,1)

(2,3) (2,3) (4,0) (2,2) О (0,1) (0,4)

(4,0) (4,0) (2,2) (2,3) (0,1) (0,4) О

18

Есть два альтернативных метода, которые вместо этого создают кривые известного порядка, одна из которых основана на комплексном умножении, а другая — на основе комплексного умножения. другой основан на «теореме Вейля», которую кодировать гораздо быстрее.

Если порядок неподвижной точки G является n -битным простым числом, то вычисление k из kG и G занимает примерно $2n/2$.

Криптография эллиптических кривых

Создание группы эллиптических кривых

Для обеспечения хорошей безопасности кривая и фиксированная точка выбираются так, чтобы порядок неподвижной точки G — большое простое число. Это довольно это легко сделать, если мы знаем порядок кривой, при условии, что она имеет большой размер. главный фактор. Однако найти порядок произвольной кривой сложно.

– он включает в себя так называемый алгоритм Шуфа – и получение этого

Алгоритм для запуска в разумные сроки требует множества уловок.

19

Криптография эллиптических кривых

Задача дискретного логарифма эллиптической кривой

В мультипликативной группе задача дискретного логарифмирования имеет вид:

Даны элементы g и q группы и простое число p .

номер k такой, что $g = q^k \bmod p$.

Если группы эллиптических кривых описываются с помощью мультипликативного обозначений, то задача дискретного логарифмирования эллиптической кривой имеет вид:

По точкам P и Q в группе $EM(a,b)$ найдите число k

что $kP = Q$; k называется дискретным логарифмом Q по основанию P

$k = \log_P Q \bmod M$

Пример. В эллиптической группе, определенной формулой

$y^2 = x^3 + 9x + 17 \bmod 23$,

Каков дискретный логарифм k от $Q = (4, 5)$ по основанию $P = (16, 5)$

в $E_{23}(9, 17)$

Один (простой) способ найти k — вычислить кратные P до тех пор, пока Q

найден. Первые кратные P : $P = (16, 5)$, $2P = (20, 20)$,

$3P = (14, 14)$, $4P = (19, 20)$, $5P = (13, 10)$, $6P = (7, 3)$, $7P = (8, 7)$, $8P = (12, 17)$,

$9P = (4, 5)$. Поскольку $9P = (4, 5) = Q$, дискретный логарифм Q по основанию P

это $k = 9$. В реальном приложении k будет достаточно большим, чтобы

было бы невозможно определить k таким способом.

Страница 261

Перевод с английского на русский

20

Криптография эллиптических кривых

Задача дискретного логарифма эллиптической кривой

Пример. На основании эллиптической кривой $y^2 = x^3 + 10x + 10$ и $M=23$ определим

эллиптическая группа $E_{23}(10,10)$ с образующей точкой $G = G(x,y) =$

$G(5,1)$. Результат операции kG в $E_{23}(10,10)$ показан ниже.

к 1 2 3 4 5 6 7 8 9

кГ (5,1) (8,21) (11,5) (10,11) (12,8) (7,20) (15,19) (9,1) (9,22)

к 10 11 12 13 14 15 16 17 18

кГ (15,4) (7,3) (12,15) (10,12) (11,18) (8,2) (5,22) (O) (5,1)

Для выбранной образующей точки $G(5,1)$ порядок равен 17.

21

Криптография эллиптических кривых

Обмен ключами в группе эллиптических кривых

Прежде всего, простое число $M \geq 2180$, а также параметры

a и b для эллиптической кривой, определяющей эллиптическую группу $EM(a,b)$. Тогда

образующую точку $G = G(x,y)$ следует выбирать таким образом, чтобы s для

где $sG=O$ — очень большое простое число. Параметры $EM(a,b)$ и G

открыты для всех.

Процедура обмена ключами между пользователем A и B .

1. Пользователь A берет целое число n_A , такое, что $n_A < s$. n_A — секретный ключ

для пользователя A . Затем A генерирует открытый ключ $PA = n_AG$. Обратите внимание, что PA — это точка над $EM(a,b)$.

2. Пользователь B повторяет то же самое, чтобы получить свой секретный ключ n_B и открытый ключ PB .

3. Пользователь A отправляет B свой открытый ключ PA , а B — A свой PB .

4. Пользователь A генерирует общий секретный ключ как $K = n_APB$, а также пользователь B генерирует тот же общий секретный ключ, что и $K = n_BP_A$.

Легко показать, что $n_APB = n_A(n_B G) = n_B(n_A G) = n_BP_A$.

Чтобы затормозить эту систему, третья часть должна вычислить значение k (n_A или n_B) на основе G и kG .

Страница 263

Перевод с английского на русский

22

Пример. Пусть $M=23$ и $E_{23}(10,10)$, а образующая точка равна

$G=G(5,1)$ с порядком s , равным 17.

1. Секретный ключ для пользователя А — $n_A=2 < s = 17$, открытый ключ $PA = n_AG$.

$= 2G(5,1) = (8,21)$.

2. Секретный ключ для пользователя В равен $n_B=3 < s = 17$, открытый ключ $PB =$

$n_BG = 3G(5,1) = (11,5)$.

3. На основе открытого канала связи пользователь А отправляет Б

$PA = (8,21)$ и В к А его ключ $PB = (11,5)$.

4. Общий секретный ключ $K = n_A PB = n_B PA = 2(11,5) = 3(8,21) =$

$(7,20)$.

Криптография эллиптических кривых

Обмен ключами в группе эллиптических кривых

23

Криптография эллиптических кривых

Криптосистема группы эллиптических кривых

Существует несколько подходов к применению эллиптической кривой.

Группа к современным криптографическим системам. Самый простой

Решение можно описать следующим образом.

Первым шагом является кодирование сообщения, которое будет отправлено, как точка

$P_m = P_m(x, y)$ эллиптической группы. Первая проблема – ограничение

значений точек Эллиптической группы. Не все возможные значения

x и y внутри определенной эллиптической группы $EM(a, b)$.

Как и в алгоритме обмена ключами: Параметры $EM(a, b)$

и G открыты для всех. Оба пользователя (A и B) генерируют свои

ключи: секретные (n_A, n_B) и общедоступные (P_A, P_B), где $P_A = n_A G$ и $P_B =$

$n_B G$.

Шифрование

Чтобы отправить сообщение $P_m = P_m(x, y)$ от A к B .

1. Пользователь A генерирует случайное целое число k .

2. Пользователь A определяет зашифрованный текст C_m на основе двух точек P_m .

и P_B , который также состоит из двух точек. Тогда $C_m = (kG, P_m + kP_B)$.

Страница 265

Перевод с английского на русский

24

Расшифровка

Для расшифровки зашифрованного текста C_m В придется вычислить.

1. Пользователь В умножает первую точку kG C_m на свой секретный ключ.

nB , чтобы получить $nB(kG)$.

2. Пользователь Б вычитает результат $nB(kG)$ из второй точки

C_m . Тогда,

$$P_m + kPB - nB(kG) = P_m + k(nBG) - nB(kG) = P_m$$

Пользователь А замаскировал свое сообщение P_m добавлением к точке kPB

Криптография эллиптических кривых

Криптосистема группы эллиптических кривых

25

Криптография эллиптических кривых

Криптосистема группы эллиптических кривых

Пример. Пусть $M=23$ и $E_{23}(10,10)$, а образующая точка равна

$G=G(5,1)$ с порядком s , равным 17. Пользователь А должен отправить В

сообщение закодировано как точка $P_m=(15,4)$.

Секретный ключ пользователя В имеет значение $n_B = 3$, а открытый ключ – $P_B = n_B G = 3(5,1) = (11,5)$.

Шифрование

1. Пользователь А случайным образом генерирует $k = 7 < s = 17$.
2. Используя точку G А, получили $kG = 7(5,1) = (15,19)$.
3. На основе открытого ключа пользователя В $P_B = (11,5)$ вычисляется пользователь А.
 $kP_B = 7(11,5) = (10,11)$.
4. Пользователь А определяет значение $P_m + kP_B = (15,4) + (10,11) = (11,18)$.
5. Пользователь А отправляет пользователю В зашифрованный текст $C_m = ((15,19), (11,18))$

Страница 267

Перевод с английского на русский

26

Криптография эллиптических кривых

Криптосистема группы эллиптических кривых

Расшифровка

Чтобы расшифровать зашифрованный текст $C_m = ((15, 19), (11, 18))$ В необходимо рассчитать.

1. Пользователь Б на основе первой точки $kG = (15, 19)$ эллиптической группы.

$E_{23}(10, 10)$ и его собственный секретный ключ $n_B=3$ определяют $n_B(kG)=3(15, 19)=(10, 11)$.

2. Пользователь Б вычитает результат $n_B(kG)=(10, 11)$ из второго
точка C_m . Тогда,

$$(P_m + kP_B) - (n_B(kG)) = (11, 18) - (10, 11) = (11, 18) + (10, -11) = \\ = (11, 18) + (10, 12) = (15, 4)$$

Страница 268

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 15

2017

1

Квантовая криптография

Основные определения

Квантовая криптография использует наши текущие знания о физики для разработки криптосистемы, которую невозможно победить - то есть тот, который полностью защищен от взлома без ведома отправителя или получателя сообщений.

Само слово «квант» относится к наиболее фундаментальному поведению. мельчайших частиц материи и энергии: квантовая теория объясняет все, что существует, и ничто не может этому противоречить.

Распределение ключей в стандартных системах может быть нарушено из-за подслушивание.

Квантовая криптография – это метод шифрования, который может обнаружить подслушивание. Использование оптической передачи для отправки секрета ключ к другой стороне: квантовая криптография опирается на присущие свойства фотонов, которые слегка изменяются, если их заметил злоумышленник. При обнаружении изменения, получатель знает, что ключ отправителя скомпрометирован.

Страница 270

Перевод с английского на русский

3

Квантовая криптография, основанная на магии

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

(Опубликовано Вернером Гейзенбергом в 1927 году)

«Расположение частицы в небольшой области пространства делает импульс частицы неопределенен; и наоборот, измерение

Импульс частицы именно делает положение неопределенным».

Это означает, что можно обнаружить подслушивание и компенсировать это.

Квантовая криптография

Основные определения

Страница 271

Перевод с английского на русский

4

Элементы квантовой теории

Световые волны распространяются как дискретные кванты.

называемые фотонами.

Они безмассовые и обладают энергией, импульсом.

и угловой момент, называемый спином.

Spin carries the polarization.

Если на его пути поставить поляризационный фильтр

фотон может пройти через него, а может и нет.

Мы можем использовать детектор, чтобы проверить наличие фотона.

прошел через фильтр.

Квантовая криптография

Основные определения

Страница 272

Перевод с английского на русский

5

Определенные пары физических свойств связаны таким образом что измерение одного свойства не позволяет наблюдателю узнать ценность другого.

При измерении поляризации фотона выбор направление измерения влияет на все последующие измерения.

Если фотон проходит через вертикальный фильтр он будет иметь вертикальную ориентацию независимо от его начальной направление поляризации.

Квантовая теорема о запрете клонирования. Поляризация одиночный фотон не может быть клонирован.

Квантовая криптография

Принцип неопределенности Гейзенберга

Страница 273

Перевод с английского на русский

6

Пара ортогональных фильтров, например, таких как вертикаль/горизонтальность называется базисом.

Пара базисов называется сопряженной (Сопряженный), если измерение в первом базисе полностью рандомизирует измерения во втором базисе.

Обычно одно основание ортогонально со степенью 0-90 (+).

и второй круговой с основанием 45-135 градусов ($\square$).

Наблюдения интерпретируются по бинарной схеме: правый-круговой ($\nearrow$) или вертикальный ($\mid$) 0 левый круговой ($\nwarrow$) или горизонтальный ($\dashv$) равно 1.

Квантовая криптография

Поляризация фильтром

Страница 274

Перевод с английского на русский

7

Квантовая криптография

Поляризация фильтром

α

Вероятность того, что поляризация фотона горизонтальная (–)

можно оценить как

$$P_1 = \cos^2 \alpha;$$

И вертикально по

$$P_2 = 1 - P_1 = \sin^2 \alpha.$$

$$P_1 + P_2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

$$\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}.$$

$$\cos^2 45^\circ = \sin^2 45^\circ = 1/2.$$

Страница 275

Перевод с английского на русский

8

Поляризация $\square \rightarrow / \backslash \square \rightarrow / \backslash$

Основа + + + + x x x x

Результат $\square \rightarrow \square$ или $\rightarrow$

(50/50)

$\square$ или $\rightarrow$

(50/50)

/или \

(50/50)

/или \

(50/50)/\

Измерение фотонов с разными базисами.

Квантовая криптография

Поляризация фильтром

Страница 276

Перевод с английского на русский

9

Отправитель-приемник фотонов Алиса и Боб

Предположим, Алиса использует поляризатор 0/90 градусов (ортогональный).

посылая фотоны Бобу. Но какая именно, она не раскрывает.

Боб может определить фотоны, используя фильтр, ориентированный на та же основа.

Но если он использует поляризатор 45/135 градусов (круговой) для

измерить фотон, он не сможет определить ничего

информацию о начальной поляризации фотона.

Результат его измерения будет совершенно случайным

Квантовая криптография

Получение фотонов

Подслушивающая Ева

Если Ева воспользуется фильтром, совпадающим с фильтром Алисы, она сможет восстановиться.

исходная поляризация фотона.

Если она воспользуется смещенным фильтром, она не получит никакого

информация о фотоне.

Также она будет влиять на исходный фотон и не сможет

чтобы повторно передать его с исходной поляризацией.

Боб сможет определить присутствие Евы.

Страница 277

Перевод с английского на русский

10

Квантовая криптография

Протокол BB84

Протокол распределения квантовых ключей

(ККД)

Стивен Визнер - в начале 1970-х годов написал статью «Сопряженные
Кодирование»

Статья Чарльза Беннета и Жюль Брассара 1984 года является
основа протокола QKD BB84. Прототип разработан в 1991 году.

Оригинальная статья: Беннетт: «Квантовая криптография с использованием любого
два неортогональных состояния», Physical Review Letters, Vol. 68, нет.
21, 25 мая 1992 г., стр. 3121-3124.

Страница 278

Перевод с английского на русский

11

1. Алиса генерирует случайную последовательность битов.

2. Для всех случайных битов Алиса случайным образом генерирует один из двух базис ортогональный или круговой.

3. Алиса передает поляризованный луч короткими импульсами.

поляризация в каждом пакете случайным образом модулируется до одного из четырех состояния (горизонтальное (1), вертикальное (0), лево-круговое (1) или право-круговой (0)), согласно случайной последовательности битов.

4. Боб измеряет поляризацию фотонов в случайной последовательности.
базиса (ортогонального или кругового).

5. Боб публично сообщает отправителю, какая последовательность оснований была использован.

6. Алиса публично сообщает получателю, какие базы были правильно выбран.

7. Алиса и Боб отбрасывают все наблюдения не из этих правильно выбранная основа.

Квантовая криптография

Протокол BB84

Страница 279

Перевод с английского на русский

12

Пример. Вот процесс, через который прошли Алиса и Боб.

сгенерировать свой общий секретный ключ:

Квантовая криптография

Протокол BB84

Алиса случайная

биты 0 1 1 0 1 0 0 1

Алиса посылает

базис + + $\square$ + $\square$ $\square$ $\square$ +

Фотон

поляризация

Алиса отправляет

| − \ | \ / −

Боб случайный

база измерения + $\square$ $\square$ $\square$ + $\square$ + +

Фотон

поляризация

Боб измеряет

| / \ − / − −

Боб получил

биты 0 0 1 0 1 0 1 1

Обсуждение

Основа да нет да нет нет да нет да

Общий секрет

ключ 0 1 0 1

Страница 280

Перевод с английского на русский

13

Ева получает закодированный фотон Алисы. Если она угадает базу правильно, то ей просто нужно закодировать новый фотон и отправить его на Боб.

Если Ева угадает неправильно, она просто создаст новую случайно закодированный фотон для отправки Бобу.

Следовательно, вероятность того, что перехваченный фотон создаст ошибка в ключевой строке $50\% \times 50\% = 25\%$

Если сравниваются n бит, количество битов, необходимое для обнаружения у подслушивателя будет 72 ключевых бита.

Квантовая криптография

Перехват и повторная атака

Страница 281

Перевод с английского на русский

14

Пример. Перехват и повторная атака (Люди посередине):

Квантовая криптография

Перехват и повторная атака

Случайные биты Алисы 0 1 1 0 1 0 0 1

Случайная отправка Алисы + + □ + □ □ □ +

Поляризация фотонов посылает Элис | − \ | \ / −

Случайная основа измерения Евы + □ + + □ + □ +

Случайные измерения и отправки Евы | / − | \ − / −

Случайная основа измерения Боба + □ □ □ + □ + +

Поляризация фотонов, которую Боб измеряет | / \ − / | −

Полученные Бобом биты 0 0 0 1 1 0 0 1

Общественное обсуждение Основы да нет да нет нет да нет да

Общий секретный ключ 0 0 0 1

Ошибка в ключе *

Страница 282

Перевод с английского на русский

15

Для усиления конфиденциальности первая часть протокола работает точно так же, как до:

1. Алиса посылает Бобу фотоны по квантовому каналу, затем два обмениваются информацией по общедоступному каналу о том, какие базы измерения они используют. использован.

2. Как и раньше, удаляют результаты, для которых использовали разные базы измерений. Однако теперь они также должны удалить битовые слоты, в которых Боб должен был получить фотоны, но не получил, то ли из-за вторжения Евы, то ли по темновым счетчикам на детекторе Боба.

3. Боб передает Алисе местонахождение темных отсчетов через общественность. канал.

4. Затем Алиса и Боб публично сравнивают небольшие части своих необработанных ключей с оценить частоту ошибок, а затем удалить эти публично раскрытые биты из их ключа, оставив предварительный финальный ключ.

Если частота ошибок превышает заранее определенный порог ошибки, что указывает на возможного перехвата со стороны Евы, они начинают все сначала, чтобы попытаться совершить новый ключ.

Квантовая криптография

Генерация необработанного ключа

Если частота ошибок ниже порога, они удаляют все оставшиеся ошибки.

из остальной части необработанного ключа, чтобы создать согласованный ключ, используя проверки четности подблоки предварительного финального ключа.

Для этого:

1. Они делят ключ на блоки длины l так, что каждый блок вряд ли будет содержать более одной ошибки.
2. Затем каждый из них вычисляет четность для всех блоков и публично сравнивает результаты, отбрасывая последний бит каждого сравниваемого блока.
3. Если для блока не согласна четность, то делят блок на два, то сравнивать четность субблоков, продолжая этот способ двоичного поиска до тех пор, пока неисправный бит найден и удален. Этот шаг повторяется с разными случайными разделами. до тех пор, пока продолжать становится неэффективно.

После этого процесса они выбирают случайно выбранные подмножества оставшегося ключа.

вычисление четности, отбрасывание ошибочных битов и последнего бита каждого раздела, как и раньше.

Этот процесс продолжается некоторое фиксированное количество раз, чтобы обеспечить высокую вероятность того, что ключ не содержит ошибок.

Поскольку физические несовершенства неизбежны в любой системе, следует предположить, что

Ева, возможно, сможет получить хотя бы частичную информацию.

Квантовая криптография

Коррекция необработанного ключа

Страница 284

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 16

2017

1

2

Физическая криптография

Основные определения

Физическая криптография — это другой и совсем недавний подход.

к криптографии и безопасности, основанной на внутренней сложности

наноразмерных электронных и фотонных систем.

Р. Паппу, Б. Рехт, Дж. Тейлор, Н. Гершенфельд, Физический

Путевые функции, Наука, вып. 297, стр. 2026-2030, 20 сентября.

2002.

Основная категория принадлежит физической криптографии.

Физическая неклонируемая функция (PUF), которая впервые была вызвана

как физическая односторонняя функция (POWF), физическая случайная

Функции (ПРФ). Хотя два последних термина были придуманы первыми,

сегодня в основном выражение «Физическая неклонируемая функция» или PUF.

используется. Понятие физической односторонней функции было

определено Р. Паппу. Ему определенно принадлежит заслуга быть первым

попытка формализации в полевых условиях. Один из широко используемых сейчас

определение PUF было предложено Tuyls et al.

3

Определение 1. Физическая неклонлируемая функция состоит из по своей сути неклонлируемые физические системы. Они наследуют свои неклонлируемость из-за того, что они состоят из множества случайных компоненты, которые присутствуют в производственном процессе и могут не подлежать контролю. Когда к системе прилагается стимул, она реагирует с ответом. Такая пара стимула (вызова) C и ответ R называется парой вызов-ответ (CRP). В частности, PUF рассматривается как функция, которая сопоставляет проблемы с ответами.

Согласно этому определению, физические неклонлируемые функции или PUF были введены как объекты ответа на вызов, которые неотделимо встроен в физическую систему, возможно, кремниевую интегральная схема. Физическая система, явно или неявно, произведен таким образом, что содержит неконтролируемые случайные элементы.

Физическая криптография

Основные определения

4

Физическая криптография

Основные определения

Более общее определение PUF как сверхвысокой информации.

Контент-системы (SHIC) созданы У.Рурмайром.

Определение 2. Физические неклонлируемые функции – это комплекс

неупорядоченные физические системы с чрезвычайно большим количеством

структурная информация, которая удовлетворяет следующим условиям:

1. Информационный контент системы можно надежно извлечь.

и неоднократно посредством измерений с различными задачами C_i и

получение результирующего ответа (ответа) R_i .

2. Число возможных задач C настолько велико, что значения

всех соответствующих ответов R не может быть определен для всех возможных

задачи C , в течение ограниченного времени.

3. Ввиду высокой информативности системы ее также необходимо

невозможно смоделировать, вычислить, симулировать или иным образом

численно предсказать пару вызов-ответ (C_j, R_j) на основе известных

пара (C_i, R_i) .

4. Физическое воспроизведение или

клонировать ППУ как физические системы.

Страница 288

Перевод с английского на русский

5

Физическая неклонируемая функция (PUF) [Паппу, Гассенд и др. 2002]

Безопасность PUF основана на

- задержки проводов
- задержки на воротах
- квантово-механические флуктуации

Характеристики ППУ

- уникальность
- надежность
- непредсказуемость

Предположения ППУ

- Невозможно точно смоделировать PUF.
- Вероятность конфликта на выходе парных PUF постоянна.
- Физическое вмешательство приведет к изменению PUF.

Физическая криптография

Основные свойства ППУ

Страница 289

Перевод с английского на русский

6

Из-за случайных изменений процесса не бывает двух интегрированных

Схемы даже при одинаковых компоновках идентичны

– Вариации присущи процессу изготовления.

– Трудно удалить или предсказать

– Относительная вариация увеличивается по мере процесса изготовления.

авансы

Концепция кремниевого PUF с задержкой

– Генерация секретных ключей на основе уникальных характеристик задержки

каждого чипа процессора

Комбинатор

Иальная схема

Вызов Ответ

Физическая криптография

Кремниевый ППУ с задержкой

концепция

Страница 290

Перевод с английского на русский

7

Реализации PUF для кремниевых интегральных схем

Первые PUF, встроенные в кремниевые устройства, были

предложенные основаны на измерениях задержки цифровых трактов. Потому что

вариантов процесса, два одинаково спроектированных цифровых тракта на двух

микросхемы или в двух разных местах одной и той же микросхемы не будут иметь точно

одинаковая задержка от их входа до выхода. Очень хорошо известен

был предложен метод измерения случайных изменений задержки

был назначен арбитром PUF.

Арбитр PUF

По мнению арбитра PUF, состояние гонки вводится

подача арбитру двух симметричных путей. Два одновременных

импульсы на входы трактов вообще не поступят на

выводятся одновременно из-за небольших случайных изменений задержки.

арбитр решает, какой из двух путей был самым быстрым.

Физическая криптография

ППУ для ИС

Страница 291

Перевод с английского на русский

8

Сп-2

MUXn-2

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-2

Сп-1

MUXn-1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-1

С0

MUX0

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUX0

C1

МУЛЬТИПЛЕКС1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

МУЛЬТИПЛЕКС1

Д

Р

Клк

...

Физическая криптография

Арбитр PUF на основе MUX

Биты запроса С определяют пути задержки по

управление мультиплексорами. Чтобы оценить ответ R для конкретного

Задача С, на входы обоих путей подается нарастающий сигнал в

В то же время сигналы проходят через два пути задержки, а

арбитр (D-защелка) в конце двух путей решает, какой сигнал является

быстрее.

Страница 292

Перевод с английского на русский

9

Д

Клк

Cn-2 Cn-1C0 C1

...

Р

Физическая криптография

Трехстатные буферы PUF

Предлагаемая схема PUF использует дисперсию задержки

трехстатный буфер. В этом случае буферы с тремя состояниями просто заменили мультиплексоры

оригинальный PUF Arbiter представлен на предыдущем слайде. Моделирование

Результаты, представленные в таблице, показывают, что PUF на основе трехсоставного буфера

потребляет меньше энергии и требует меньших затрат по площади по сравнению с

Версия на основе MUX.

10

Одновыходная ($m=1$) схема Arbiter PUF на базе мультиплексора с $n=64$ этапа (64-битная задача C) были изготовлены и протестированы в Однополиэтиленовая шестиуровневая металлическая обработка TSMC толщиной 0,18 мкм. результаты экспериментов показывают, что две идентичные схемы ППУ с одинаковые задачи C на двух разных чипах имеют разные ответы R с вероятностью 23% (межчиповая вариация). Для идеального ППУ с чисто симметричной схемой для схемы, показанной на рисунке 1. и 2 вариация между чипами будет близка к 50%. В пределах того же рамках, несколько измерений на одном и том же чипе показали, что ответы R были разными с вероятностью 0,7% (внутричиповая вариация). Для идеальных ППУ эта вероятность должна быть равна 0,0%, что означает, что значения ответов R должны быть постоянными и могут быть надежно и неоднократно извлечены путем измерения для всех возможных задач C.

Физическая криптография

Арбитр PUF на основе MUX

Страница 294

Перевод с английского на русский

11

Кольцевой генератор PUF

Этот тип ППУ основан на кольцевых генераторах (петлях задержки). Каждый кольцевой генератор (RO) представляет собой простую схему с нечетным числом инверторов с петля обратной связи, которая из-за производственных изменений колеблется с особая частота.

Физическая криптография

Кольцевой генератор PUF

& &&

1 1

0/1

Кольцевой генератор

Страница 295

Перевод с английского на русский

12

КОМПАРАТОР

> ?

и...

PO1

и...

PO0

и...

РОН-1

...

СЧЕТЧИК

мультиплексор

Объявление.

...

СЧЕТЧИК

мультиплексор

Объявление.

...

С

Р

Физическая криптография

Кольцевой генератор PUF

Страница 296

Перевод с английского на русский

13

В случае RO PUF каждое сравнение представлено на последнем слайде.

пары RO генерирует однобитовый ответ R. Для n RO существует $n(n-1)/2$

различные пары RO. Как было показано, биты ответа

полученные в результате парных сравнений, коррелируют. Например, если

осциллятор RO_i быстрее, чем осциллятор RO_j, сравнение даст

R=1. Если RO_j, в свою очередь, быстрее, чем RO_l, сравнение даст R=1.

Понятно, что при сравнении RO_i с RO_l сравнение

будет одинаковым R=1 - эти биты коррелируют. К счастью, это возможно

чтобы получить максимальную энтропию этой схемы, предполагая попарно

сравнения, то есть количество независимых битов, которые могут быть

генерируется схемой как функция n, количества RO. Там

есть n! различные порядки кольцевых генераторов в зависимости от их

частоты. В случае, когда упорядочения равновероятны,

энтропия будет равна $\log_2(n!)$ битам. Например, 128 генераторов могут производить

716 бит.

Физическая криптография

Кольцевой генератор PUF

14

PUF на базе SRAM

Статическая оперативная память или SRAM является очень распространенным явлением. тип энергозависимой памяти в интегральных схемах. Типичная ячейка SRAM состоит из шести транзисторов по КМОП-технологии. Фактическое хранилище элемент, состоящий из четырех транзисторов, реализует два перекрестно связанных инверторы. Элемент хранения с перекрестной связью является бистабильным, то есть он имеет два стабильных состояния и, следовательно, могут хранить один бит информации, находясь в одном из обоих штатов. Когда ячейка включена, она быстро сходятся в одном из двух устойчивых состояний. Схема с перекрестной связью - это сконструирован таким образом, что обеспечивает петлю положительной обратной связи для хранения требуемое значение бита внутри цикла. Примером такой схемы является простая защелка RS на основе двух вентилей 2NAND показана ниже.

Физическая криптография

ППУ на базе SRAM

& & QQ

C P

11

15

Как было показано ранее, количество случайности

присутствующие в значениях включения триггеров ограничены. Это связано

в пользу того, что большинство шлепанцев начинаются с «0», а не с

шанс более или менее пятьдесят на пятьдесят. Экспериментальные исследования провели

было сделано на трех разных ПЛИС Virtex-II Pro. Включение питания

были измерены значения 4096 триггеров (32 столбца × 128 строк).

после 101 включения подряд. Результат показывает, что более

90% измеренных триггеров всегда включаются с нулевым значением

менее 10%, которые всегда начинаются с «1». Менее 1% запустится

как «0» в некоторых случаях и «1» в других случаях. Эти результаты позволяют

сделать вывод о ненадежности ППУ на базе SRAM, особенно

для реализации FPGA. Чтобы преодолеть эту проблему, были использованы концепции

PUF-бабочка, которые ведут себя аналогично ячейке SRAM во время

был предложен стартовый этап.

Физическая криптография

ППУ на базе SRAM

Страница 299

Перевод с английского на русский

16

Физическая криптография

ППУ на базе SRAM

Страница 300

Перевод с английского на русский

17

0

вопрос

вопрос

Д

Клк

Клир

Предварительно

вопрос

вопрос

Д

Клк

Клир

Предварительно

11

0

01

Возбуждать

Физическая криптография

ППУ-бабочка

PUF «Бабочка», предложенный Кумаром и др., представляет собой метод

целью которого является эмуляция поведения SRAM PUF. Эта техника

на основе моделирования комбинационного цикла с перекрестной связью с использованием

защелки представлены в FPGA. Строение ППУ «Бабочка»

Ячейка построена максимально симметрично.

Страница 301

Перевод с английского на русский

18

Физическая криптография

ППУ-бабочка

ППУ «Бабочка» состоит из двух защелок, каждая с предустановкой (Pre) и

очистить (Clr) входы. В PUF Butterfly сигнал на входе Pre первого

защелка и сигнал на входе Clr для второй защелки всегда установлены

в 0. Вход Excite подключен к Clr защелки 1 и Pre защелки 2.

Сигнал Clk в обеих защелках всегда высокий. Для запуска ППУ

В процессе работы сигнал Excite устанавливается на высокий уровень. Это приносит ППУ Butterfly.

цепь в нестабильную рабочую точку. Через некоторое время Excite

сигнал установлен на низкий уровень. Это инициирует процесс PUF Butterfly.

схема для достижения одного из двух возможных стабильных состояний, 0 или 1 в

Выход Q второй защелки. Окончательное состояние определяется

случайное несоответствие задержки в паре путей обратной связи и Excite

пути прохождения сигнала из-за изменений процесса.

Страница 302

Перевод с английского на русский

19

& & QQ

C P

11

Физическая криптография

Защелка R-S ППУ

вопрос

вопрос

Текущее состояние

вопрос

Следующее состояние

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

Случайное значение

1 0 или 0 11 1S R=00

1 1S 00 руб.

0 11 0S P=XX

1 00 1S P=XX

1 10 0C P=XX

Следующие входы

C P

Токовые входы

C P

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

Таблица истинности R-S Latch

Страница 303

Перевод с английского на русский

20

Для увеличения вариаций случайной величины времени задержки
Можно предложить комбинированную реализацию ППУ. Это решение
Arbiter&RS PUF объединяет два подхода, а именно Arbiter PUF и R-S.
Защелка ППУ, как показано на рис.

Сп-2

MUXn-2

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-2

Сп-1

MUXn-1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-1

С0

MUX0

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUX0

C1

МУЛЬТИПЛЕКС1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

МУЛЬТИПЛЕКС1

& вопрос

$Q=PC$

P

0 1

&

...

Физическая криптография

Арбитр&PC ППУ

Страница 304

Перевод с английского на русский

21

Сп-2

MUXn-2

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-2

Сп-1

MUXn-1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

MUXn-1

С0

MUX0

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

МУХО

С1

МУЛЬТИПЛЕКС1

1

0

Объявление.

0

1

Объявление.

МУЛЬТИПЛЕКС1

&

0 1

&

...

...

0

СЧЕТЧИК

СЧЕТЧИК

КОМПАРАТОР

> ?

Р

Физическая криптография

РО и арбитр ПФУ

Страница 305

Перевод с английского на русский

22

Сравнение PUF с цифровыми хэш-функциями

- Эталонный PUF: 545 вентиляй для 64-битного ввода.
 - От 6 до 8 вентиляй для каждого входного бита
 - 33 вентиля для измерения задержки
- Небольшое количество шлюзов PUF имеет свои издержки.
 - вероятностные результаты
 - трудно охарактеризовать аналитически
 - неуникальное вычисление
 - дополнительное внутреннее хранилище
- Различные цели атаки для противников.
 - построение модели, а не открытие ключей
- Физическая охрана
 - трудно сломать метку и остаться незамеченным

MD4

7350

MD5

8400

SHA-256

10868

Юксель

1701 г.

ППУ

545

АЕС

3400

Алгоритм

количество ворот

Физическая криптография

Эффективность ППУ

Страница 306

Перевод с английского на русский

23

Идентификация системы

Оптимальная идентификация

Порог

ФРР:

Частота ложных отказов

ДАЛЬШЕ:

Ложный процент принятия

Измерение расстояния

Частота

Внутридистанционный Междистанционный

ППУ А

x y_A

ППУ А

x y_A'

ППУ Б

x y_B

да $\neq$ да'

йА $\neq$ йБ

Использование физической криптографии PUF

Применение ППУ

Страница 307

Перевод с английского на русский

24

В полевых условиях синдром будет использоваться для регенерации

тот же опорный выход PUF из схемы

– Этот выходной сигнал уникален и непредсказуем для каждого чипа.

– Может использоваться напрямую как симметричный ключ

В поле:

Симметричный

Генерация ключей

ППУ

Схема

Синдром/Маска

Декодирование хеша

к

м

н н

ЭКЦ ППУ

Физическая криптография

Применение ППУ

Страница 308

Перевод с английского на русский

25

Генерация пары частных/открытых ключей

Ответ PUF используется в качестве случайного начального значения для частного/публичного алгоритм генерации ключей

– Никакая тайна не должна быть раскрыта производителем.

Устройство генерирует пару ключей на кристалле и выдает общедоступный ключ

– Открытый ключ может быть подтвержден в любое время.

Семена

Закрытый ключ

Открытый ключКлюч

Поколение

ЕСС

ППУ

Физическая криптография

Применение ППУ

Страница 309

Перевод с английского на русский

26

Недорогая аутентификация

Защита от подмены и подделок IC/FPGA

без использования криптографических операций

Аутентичный

Устройство А

ППУ

Ненадежный

Поставка

Цепь /

окружающая среда

тс

???

Вызов Ответ

Это

подлинный

Устройство А?

=?

ППУ

Вызов Ответ'

Вызов Ответ

База данных для устройства А

1001010 010101

1011000 101101

0111001 000110

Запись

Физическая криптография

Применение ППУ

Страница 310

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 17

2017

1

2

Цифровые подписи

Основные определения

Цифровая подпись — это свойство, частное для пользователя или процесса.

который используется для подписи сообщения. Пусть В — получатель сообщения М, подписанное А. Тогда подпись А должна удовлетворять этим требованиям:

1. Б должен иметь возможность проверить подпись А на М.

2. Никто, включая Б, не может подделать

Подпись А.

3. В случае, если А должен отказаться от подписания сообщения М, он должен иметь возможность для судьи или третьего лица разрешить спор, возникающий между А и Б.

Таким образом, цифровая подпись устанавливает отправителя.

подлинность; она аналогична обычной письменной подписи. Автор

условие (2) также устанавливает подлинность данных.

3

Системы аутентификации с открытым ключом предоставляют простую схему.

для реализации цифровых подписей. Поскольку преобразование DA

является частной собственностью A , DA служит цифровой подписью A . Получатель B

сообщения M , подписанного A (т. е. преобразованного DA), гарантировано

как отправитель, так и подлинность данных. Это невозможно ни для B , ни для кого-либо еще.

иначе подделать подпись A на другом сообщении, и это невозможно для

A , чтобы отказаться от подписанного документа (при условии, что DA не был утерян или

украдено). Поскольку обратное преобразование является публичным,

получатель B может легко подтвердить подпись, а судья может принять решение.

любые споры, возникающие между A и B . Подводя итоги,

1. A подписывает M , вычисляя $C = DA(M)$.

2. B проверяет подпись A , проверяя, что $EA(C)$ восстанавливает

M .

3. Судья разрешает спор, возникший между A и B , путем

проверка, восстанавливает ли $EA(C)$ M так же, как B .

Цифровые подписи

Основные определения

Страница 313

Перевод с английского на русский

4

Общий

Схема цифровой подписи

Схема цифровой подписи обычно состоит из трех этапов.

(фазы):

1. Подготовительный этап, состоящий из различных параметров.
необходим для подписания и генерации проверочных подписей, например, частных
и генерация открытых ключей, выбор хеш-функции и так далее.
2. Алгоритм подписи (генерации подписи), который при заданном
сообщение и закрытый ключ создает подпись.
3. Алгоритм проверки подписи, который по данному сообщению
открытый ключ и подпись либо принимает, либо отклоняет сообщение.
претензия на подлинность.

5

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

Подход, изобретенный Диффи и Лэмпортом, основанный на основе обычного алгоритма, такого как DES.

1. Этап подготовки

Чтобы подписать n -битное сообщение, отправитель случайным образом заранее генерирует $2n$ 56-битных криптографических ключей $k_{10}, k_{11}, k_{20}, k_{21}, \dots, k_{n0}, k_{n1}$, которые держатся в секрете. Приемник предоставляется.

заранее два набора соответствующих несекретных 64-битных проверок

параметры $u_{10}, u_{11}, u_{20}, u_{21}, \dots, u_{n0}, u_{n1}$ и $v_{10}, v_{11}, v_{20}, v_{21}, \dots, v_{n0}, v_{n1}$,

где

$v_{i0} = E_{k_{i0}}(u_{i0})$, $v_{i1} = E_{k_{i1}}(u_{i1})$; $i = 1, 2, \dots, n$.

Параметры проверки также записываются отправителем в установленный публичный реестр с признанной и признанной честностью.

Получатель несет ответственность за обеспечение того, чтобы валидация полученные от отправителя параметры являются подлинными.

Страница 315

Перевод с английского на русский

6

2. Генерация подписи (подпись)

Позже, когда отправляется сообщение M , генерируется цифровая подпись.

выбрав k_{10} или k_{11} в зависимости от того, равен ли первый бит m_1 из M 0

или 1 соответственно; k_{20} или k_{21} в зависимости от того, является ли второй бит m_2

M равно 0 или 1 соответственно; и так далее. Например, если $M=0,1,1,0$,

... подпись будет содержать следующие ключи: $k_{10}, k_{21}, k_{31}, k_{40}, \dots$

.

3. Проверка подписи

Получатель проверяет цифровую подпись, гарантируя, что

первый 56-битный ключ в подписи зашифрует параметр проверки u_{10}

в $v_{10}=E_{k_{10}}(u_{10})$, если первый бит M равен 0 или что он будет зашифровать u_{11}

в $v_{11}=E_{k_{11}}(u_{11})$, если первый бит M равен 1, второй 56-битный ключ в

подпись зашифрует параметр проверки u_{20} в $v_{20}=E_{k_{20}}(u_{20})$, если

первый бит M равен 0, или что он зашифрует u_{21} в $v_{20}=E_{k_{21}}(u_{21})$, если

первый бит M равен 1 и так далее.

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

Вышеописанный подход показывает, что цифровые подписи могут быть получены с помощью симметричного алгоритма, и его легко и просто понимать. Очевидным недостатком является необходимость использования отдельного ключа. Включается в подпись для каждого бита сообщения. Это могло бы приводить к очень большой подписи в зависимости от размера сообщения, которое нужно подписать. Если используются методы сжатия данных, возможны подписи меньшего размера.

Пусть кодирование сжатия будет функцией H (хеш-функция), который отображает сообщения переменной длины M из n бит в бит фиксированной длины шаблоны из $H(M)=m$ битов, где m и $H(M)$ таковы, что это вычислительно невозможно оштрафовать два разных сообщения, M и M' , для которого $H(M)=H(M')$.

Страница 317

Перевод с английского на русский

8

Существует множество способов создания подходящей хэш-функции.

может быть определен с использованием алгоритма DES. Сначала позволте M разделить

на n 64-битных блоков $X_1, X_2, \dots, X_n$ и определим $H(M)$ как

функция, которая преобразует $n \cdot 64$ бит данных, $M=(X_1, X_2, \dots, X_n)$,

на 64 бита данных $H=HK(M)$, где K — криптографический ключ, а

H рассчитывается следующим образом:

$$HK(X_1)=Y_1;$$

$$HK(X_2 \oplus Y_1)=Y_2;$$

...

$$HK(X_n \oplus Y_{n-1})=Y_n;$$

$$HK(X_1 \oplus X_2 \oplus \dots \oplus X_n \oplus Y_n)=H;$$

Результирующее значение представляет собой так называемый дайджест сообщения (MD).

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

Страница 318

Перевод с английского на русский

9

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

$X_1 X_2 X_3 \dots X_n$ Сообщение (M)

Хэш

Функция

$Ч(M)$

$1\ 0\ 1\ \dots\ 0Ч(M)$

$k_{10}\ k_{20}\ k_{30}\ \dots\ k_{1280}$

$k_{11}\ k_{21}\ k_{31}\ \dots\ k_{1281}$

Ключевая матрица

$k_{11}\ k_{20}\ k_{31}\ \dots k_{1280}$ Подпись

Отправить пользователю Б

Страница 319

Перевод с английского на русский

10

Подпись проверяется на соответствие 128-битному сжатому файлу.

кодирование полученного сообщения с помощью метода, описанного в метод, представленный выше. Однако размер подписи может сократиться со 128 до 64 ключей, если используется сжатое кодирование. разделен на 64 2-битных сегмента вместо 128 1-битных сегментов, и если ключи расположены в таблице 4 по 64 вместо 2 по 128 стол.

Цифровая подпись

Цифровая подпись на основе традиционных алгоритмов

Подход Диффи и Лэмпорта

Страница 320

Перевод с английского на русский

11

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Рабина

Подход Рабина основан на обычном алгоритме, таком как

ДЕЗ. Цифровая подпись, состоящая из списка секретных криптографических ключей.

Отправитель случайным образом генерирует $2r$ криптографических ключей $K_1, K_2, \dots, K_{2r}$.

$X_1 X_2 X_3 \dots X_n$

Сообщение (M)

Хэш

Функция

$Ч(M)$

Секрет пользователя

Ключи

$K_1 K_2 \dots K_{2r}$

Подпись

Э

Э

Э

K_{2r}

K_2

K_1

...

...

$E_{K_1}(H(M)) E_{K_2}(H(M)) \dots E_{K_{2r}}(H(M))$

Отправить Б

Страница 321

Перевод с английского на русский

12

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Рабина

Создание подписи по методу Рабина

Получателю заранее предоставляется соответствующее подтверждение.

параметры $U_1, U_2, \dots, U_{2r-1}, U_{2r}$ и $EK_1(U_1), EK_2(U_2), \dots, EK_{2r-1}(U_{2r-1})$

и $EK_{2r}(U_{2r})$, которые также были записаны отправителем в

установленный реестр с признанной и признанной целостностью.

$K_1 K_2 K_3 \dots K_{2r}$

Выберите r Клавиши

0 ☐ Не отправлять

1 ☐ Отправить

$K_1 K_3 \dots K_{2r}$

Секретные ключи

r Ключи

Случайный

Номер

Генератор

r Единицы и r Нули

1 0 1 ... 1

Проверка подписи

Использование выбранных клавиш

Пользователь А Пользователь Б

Получатель случайным образом генерирует вектор чисел, в котором

имеется ровно r единиц и r нулей, и он отправляет копию отправителю. Однажды

г ключей были получены, подпись проверяется, гарантируя, что они подтверждают параметры проверки.

Страница 322

Перевод с английского на русский

13

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Матиаса и Мейера

В строке 1 матрицы содержится 31 исходный секретный ключ, обозначенный

$k(1,1), k(1,2), \dots, k(1,31)$, которые создаются с помощью стандартного генератора

псевдослучайные числа. Например, начальные ключи для n -го

сообщение может быть создано с помощью алгоритма DES с использованием одного секретного

ключ K через соотношение

$k(1,j) = EK(31(n-1)+j)$,

где j — номер столбца и n — номер сообщения.

$k(1,1) \ k(1,2) \ \dots \ k(1,31)$

$k(2,1) \ k(1,2) \ \dots \ k(2,31)$

...

$k(31,1) \ k(31,2) \ \dots \ k(31,31)$

1. Этап подготовки

Цифровая подпись Матиаса и Мейера представляет собой список из 31 криптографической подписи.

ключи, выбранные из матрицы секретных ключей 31×31

Начальные ключи

Последние ключи

Страница 323

Перевод с английского на русский

14

$i(1,1)$ и $(1,2) \dots i(1,31)$

$i(2,1)$ и $(1,2) \dots i(2,31)$

...

$i(30,1)$ и $(30,2) \dots i(30,31)$

Затем ключи в строках со 2 по 31 получаются путем повторения

этапы шифрования с использованием начальных ключей

$k(i+1,j)=E_k(i,j)(u(i,j))$, $i=1,2,\dots,30$, $j=1,2,\dots,31$.

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Матиаса и Мейера

В дополнение к ключевой матрице, следующая матрица 30×31

несекретные кодовые слова создаются с помощью генератора псевдослучайных

числа, согласно соотношению

$i(i,j)=EU(312(n-1)+31(i-1)+j)$,

где i — номер строки, j — номер столбца, n — номер сообщения, а U —

несекретный исходный ключ.

15

Ключи в строке 31 матрицы называются финальными ключами. Эти окончательные ключи, которые заранее подготавливаются отправителем и отправляются получателю. получатель, представляют шаблон проверки. Несекретные ключи $a_1, a_2, \dots, a_{31}$ могут быть установлены универсальные константы, записанные в общедоступных реестр.

2. Генерация подписи

Первым шагом в формировании подписи является получение сжатого кодировка сообщения M , которое должно быть подписано. В целях Предположим, что хэш-функция имеет значение $H(M)=(H_1, H_2)$, где H_1 и H_2 — 64-битные величины. Значения H_1 и H_2 используются вместе с 31 несекретным ключом $a_1, a_2, \dots, a_{31}$ образуют 31 уникальный ключ. кодовые слова $b_1, b_2, \dots, b_{31}$ следующим образом: $Ea_1(H_1) \oplus Ea_1(H_2) = b_1$, $Ea_2(H_1) \oplus Ea_2(H_2) = b_2, \dots, Ea_{31}(H_1) \oplus Ea_{31}(H_2) = b_{31}$. 31 b-значение теперь отсортировано в числовой последовательности

$b_1 \ b_2 \ b_3 \ \dots \ b_{31}$

$b_5 \ b_{20} \ b_{11} \ \dots \ b_7$

Несортированный

Отсортировано

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Матиаса и Мейера

Страница 325

Перевод с английского на русский

16

Тогда подпись представляет собой последовательность ключей $k(5,1)$, $k(20,2)$, $k(11,3), \dots, k(7,31)$, что гарантирует, что выбран один и только один ключ из каждой строки и столбца.

3. Проверка подписи

Получатель, за исключением одного дополнительного шага, проверяет подпись, повторяя те же действия, что и отправитель. Во-первых, получается сжатое кодирование сообщения. Тогда 31 b -значение вычисляются и сортируются в числовом порядке. Это позволяет использовать 31 ключ. вектор подписи, который необходимо повторно вставить в пустую матрицу ключей 31×31 . получатель затем использует каждый ключ подписи для шифрования стандартного, несекретного кодового слова для формирования каждого нижнего ключа в одном и том же столбце матрицы, включая последние ключи, составляющие шаблон проверки. Если финал ключи (строка 31) ключевой матрицы равны шаблону проверки ранее получено от отправителя, то сообщение и подпись принят как действительный; в противном случае сообщение и подпись отклоняются.

Цифровая подпись

Алгоритмы цифровой подписи Матиаса и Мейера

Страница 326

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 18

2017

1

Страница 327

Перевод с английского на русский

2

Цифровая подпись

Хэш-функции

Хэш-функция $H(M)$ имеет сообщение M , которое необходимо зашифровать как

аргумент. Длина сообщения должна быть произвольной, а также

размер хеш-функции фиксирован m битами. Важно

подчеркнем, что функция $H(M)$ является односторонней функцией, это означает, что

восстановление открытого текста по значению функции невозможно.

Большинство хэш-функций рассчитываются на основе следующих

рекуррентное отношение

$$\text{Привет} = C(M_i, \text{Привет} - 1)$$

где M_i — последовательный блок сообщения.

Для случая, когда длина хэш-значения H_i и блока сообщения

равны, то для расчета можно применить следующую диаграмму.

Ч

Привет я-1

Привет я

М я

Страница 328

Перевод с английского на русский

3

Для случая, когда длина хэш-значения H_i и блока сообщения равны, то для расчета можно применить следующую диаграмму.

Б

А

Ключ

Шифр

С

Ч

Цифровая подпись

Хэш-функции

H_0 -IV – Начальный вектор; $H_i = E_A(B) \oplus C$, где А, В и С могут принять следующие значения M_i , H_{i-1} и $(M_i \oplus H_{i-1})$ или быть постоянными значениями. где M_i – последовательный блок сообщения.

4

Существует 64 возможных реализации хэш-функции.

согласно последней блок-схеме. Некоторые из них показаны ниже.

Цифровая подпись

Хэш-функции

$$1 \ H_i = E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i$$

$$2 \ H_i = E_{H_{i-1}}(M_i \oplus H_{i-1}) \oplus M_i \oplus H_{i-1}$$

$$3 \ H_i = E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus H_{i-1} \oplus M_i$$

$$4 \ H_i = E_{H_{i-1}}(M_i \oplus H_{i-1}) \oplus M_i$$

$$5 \ H_i = E_{M_i}(H_{i-1}) \oplus H_{i-1}$$

$$6 \ H_i = E_{M_i}(M_i \oplus H_{i-1}) \oplus M_i \oplus H_{i-1}$$

$$7 \ H_i = E_{M_i}(H_{i-1}) \oplus M_i \oplus H_{i-1}$$

$$8 \ H_i = E_{M_i}(M_i \oplus H_{i-1}) \oplus H_{i-1}$$

$$9 \ H_i = E_{M_i \oplus H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i$$

$$10 \ H_i = E_{M_i \oplus H_{i-1}}(H_{i-1}) \oplus H_{i-1}$$

$$11 \ H_i = E_{M_i \oplus H_{i-1}}(M_i) \oplus H_{i-1}$$

$$12 \ H_i = E_{M_i \oplus H_{i-1}}(H_{i-1}) \oplus M_i$$

Страница 330

Перевод с английского на русский

5

Привет-1

Ми

Наиболее часто используемые хэш-функции.

Привет-1

Привет

(1)

Ми Привет

(2)

Привет-1

Ми

(3)

Привет-1

МиХи

(4)

Привет

Ключ

Ключ Ключ

Ключ

Шифр

ШифрШифер

Шифр

Цифровая подпись

Хэш-функции

Страница 331

Перевод с английского на русский

6

Алгоритм безопасного хеширования (SHA) был разработан в рамках разработала стандарт Secure Hash в 1992 году. Этот алгоритм безопасного хеширования является неотъемлемой частью часть алгоритма цифровой подписи (DSA).

Размер сообщения M , подлежащего шифрованию, должен быть меньше 264.

Хэш-функция $H(M)$ называется дайджестом сообщения (MD) и имеет размер $m=160$. биты.

Определение $H(M)$ согласно алгоритму безопасного хеширования имеет следующие шаги:

1. Сообщение M разбивается на блоки M_i стандартного размера – 512. биты.

2. Пять 32-битных переменных принимают свое начальное значение.

$A=0X67452301$

$B=0XEFCDAB89$

$C=0X98BADCFE$

$D=0X10325476$

$E=0XC3D2E1F0$

$M_1 M_2 M_{дж-1}...$

M

512 512512512

1000... МДж

64-битный код

длина сообщения

Цифровая подпись

Хэш-функции SHA

Страница 332

Перевод с английского на русский

7

Цифровая подпись

Хэш-функции SHA

3. Основной цикл рассчитан на выполнение 512-битного блока M_i , начиная с M_1 , затем M_2 , ... и до M_j . Для каждого блока M_i необходимо выполнить стандартную процедуру. Пять 32-битных переменных A, B, C, D и E копируются во внутренние переменные a, b, c, d и e. Главный цикл можно описать как:

Для $t=0-79$

$TEMP=(a \ll 5) \oplus f(t, b, c, d) \oplus e \oplus W_t \oplus K_t$

$e=d$

$d=c$

$c=(b \ll 30)$

$a=TEMP$

Страница 333

Перевод с английского на русский

8

кВтт

<<< 30

футы

et-1

дт-1

КТ-1

БТ-1

в-1

и др.

дт

КТ

БТ

в<<< 5

Цифровая подпись

Хэш-функции SHA

Страница 334

Перевод с английского на русский

9

Нелинейными логическими функциями $f_t(a,b,c)$ являются:

$$\begin{aligned} & ;79,60;),(\\ & ;59,40);()()),(\\ & ;39,20;),(\\ & ;19,0);()()),(\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & =\oplus\oplus= \\ & =\square+\square+\square= \\ & =\oplus\oplus= \\ & =\square+\square= \end{aligned}$$

Ткбакбаф
tcbsabacbaф
Ткбакбаф
ткабакбаф

т
т
т
т

Существует четыре постоянных значения $K_t=0X5A827999$,
 $K_t=0X6ED9EBA1$, $K_t=0X8F1BBCDC$, $K_t=0XCA62C1D6$ для того же
значения t , как в случае булевых функций.

Цифровая подпись
Хэш-функции SHA

Страница 335

Перевод с английского на русский

10

где $\ll s$, — циклический сдвиг влево на s позиций.

4. В конце основного цикла значения переменных a, b, c, d и e добавляются к значениям соответствующих переменных A, B, C, D и E .
Окончательные значения генерируются как объединение переменных A, B, C, D и E .

$$\begin{aligned} & ;79,16;1)(\\ & ;15,0; \\ & 161483 = \square\square\square\oplus\oplus\oplus= \\ & == \end{aligned}$$

----- T

T

WWWWW

MBt

TTTTT

тт

Цифровая подпись

Хэш-функции SHA

Блок M_i , состоящий из шестнадцати 32-битных слов ($M_0, M_1, \dots, M_{15}$) преобразуются в восемьдесят 32-битных слов ($W_0, W_1, \dots, W_{79}$), согласно отношения

Страница 336

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 19

2017

1

Страница 337

Перевод с английского на русский

2

M

$m = h(M)$ $S = md \bmod r$ $m' = Se \bmod r$

$m'' = \chi(M)$

$m' = m''$

$K_c = (d, r)$

$K_o = (e, r)$

M

m

K_c

K_o

M

C

НетДа

Отправитель сообщения

Канальный ресивер

m''

m'

Цифровая подпись

Схема подписи RSA

Страница 338

Перевод с английского на русский

3

Схема подписи Эль-Гамала представляет собой схему цифровой подписи.

который основан на сложности вычисления дискретных логарифмов. Это

был описан Тахером Эль-Гамалем в 1984 году.

Один из вариантов, разработанный в АНБ и известный как

Алгоритм цифровой подписи (DSA) используется гораздо более широко. Там

есть еще несколько вариантов.

Цифровая подпись

Схема подписи Эль-Гамала

1. Этап подготовки

1. $H(M)$ — устойчивая к коллизиям хэш-функция для сообщения.

выбрано сжатие.

2. P — большое простое число, такое, что вычисление дискретных логарифмов по модулю P затруднительно.

3. $\alpha \in P$ — случайно выбранный примитивный элемент (генератор) мультипликативной группы целых чисел по модулю P .

Все эти параметры должны быть общими для пользователей.

4

1. Фаза подготовки (продолжение).

Генерация ключей

4. Случайным образом выберите секретный ключ X с $1 < X < P-1$.

5. Вычислите $Y = \alpha X \bmod P$.

Открытый ключ — (P, α, Y) .

Секретный ключ — X .

Цифровая подпись

Схема подписи Эль-Гамала

2. Генерация подписи (подпись)

Чтобы подписать сообщение M , подписывающее лицо выполняет следующие шаги.

1. Сжать сообщение $H(M)$, чтобы получить хэш $m=H(M)$.

2. Выбрать случайное K такое, что $0 < K < P-1$ и $(K, P-1) = 1$.

3. Вычислите $W = \alpha^K \bmod P$.

4. Вычислить $KV = (m - XW) \bmod (P-1)$.

Если $V=0$, начните снова.

Тогда пара (W, V) является цифровой подписью M . Подписывающий повторяет

эти шаги для каждой подписи.

Страница 340

Перевод с английского на русский

5

3. Проверка подписи

Получатель получает сообщение M с подписью (W, V) . Тогда сообщение M проверяется следующим образом.

1. Сгенерируйте хеш-значение $H(M)=m$.
2. Сравните $0 < W < P$ и $0 < V < P-1$.
3. Проверить равенство $\alpha m = YWWV \bmod P$.

Верификатор принимает подпись, если все условия выполнены и в противном случае отвергает это.

$$\alpha m = YWWV \bmod P$$

$$= \alpha XW \alpha KV \bmod P.$$

$$\alpha m - XW - KV = 1 \bmod P$$

Цифровая подпись

Схема подписи Эль-Гамала

Цифровая подпись

Алгоритм цифровой подписи

Алгоритм цифровой подписи (DSA) — США.

Стандарт федерального правительства для цифровых подписей. Это было предложено

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в августе

1991 г. для использования в стандарте цифровой подписи (DSS) и принят

в 1993 году. Незначительная редакция была выпущена в 1996 году, в 2000 году и снова в

2009.

DSA защищен патентом США № 5 231 668, поданным 26 июля 1991 г.

и приписывается Дэвиду В. Кравицу, бывшему сотруднику АНБ. Это

патент был выдан «Соединенным Штатам Америки в лице

министр торговли, Вашингтон, округ Колумбия». и НИСТ сделал

этот патент доступен по всему миру без лицензионных отчислений.

Цифровая подпись

Алгоритм цифровой подписи

1. Этап подготовки

Подготовительный этап состоит из двух этапов. Первый шаг – выбор параметры алгоритма, которые могут быть общими для разных пользователи системы:

1. $H(M)$ — устойчивая к коллизиям хэш-функция для сообщения.

выбрано сжатие. Обычно это SHA.

2. Укажите пары длин L и N : (1024,160), (2048,224), (2048 256) и (3072 256).

3. Выберите N -битное простое число q . N должно быть меньше или равно длина вывода хэша, например 160 бит.

4. Сгенерировать P — большое простое число такое, что $P-1$ кратно q .
Вычислить дискретные логарифмы по модулю P сложно.

5. Выберите G — число, мультипликативный порядок которого по модулю P есть q . Это можно сделать, установив $G = h(P-1)/q \bmod P$ для некоторого произвольный h ($1 < h < P-1$) и повторите попытку с другим h , если результат равен 1. Большинство вариантов h приведут к использованию G ; обычно используется $h=2$.

Параметры алгоритма (P , G , q) являются общедоступными значениями.

Страница 343

Перевод с английского на русский

8

1. Фаза подготовки (продолжение).

На втором этапе вычисляются секретный и открытый ключи пользователя:

6. Выбрать секретный ключ X каким-либо случайным способом, где $0 < X < q$.

7. Рассчитайте открытый ключ $Y = GX \bmod P$.

Открытые значения и ключ: (P, G, q, Y) .

Закрытый ключ — X .

Цифровая подпись

Алгоритм цифровой подписи

9

2. Генерация подписи (подпись)

Чтобы подписать сообщение M , подписывающее лицо выполняет следующие шаги.

1. Отправитель определяет хэш-функцию $m=H(M)$ на электронном носителе.

документы M , где $1 < m < q$.

2. Отправитель случайным образом генерирует равномерно распределенное число коррелированный K такой, что $0 < K < q$.

3. Вычислить $g = (GK \bmod P) \bmod q$.

4. Затем с помощью секретного ключа отправитель X вычисляет целое число S : $S = [(m + r \cdot X)/K] \bmod q$.

Пересчитать подпись в том маловероятном случае, когда $r = 0$ или $S = 0$.

Пара чисел r и S создает цифровую подпись, таким образом

подписанное сообщение представляет собой три элемента, а именно

(M, r, S) .

Цифровая подпись

Алгоритм цифровой подписи

10

3. Проверка подписи

Прежде всего приемник на основе (M, r, S) должен:

1. Проверьте неравенства $0 < r < q$, $0 < S < q$. В случае отрицательного

В результате процедуры проверки электронная подпись недействительна.

2. Получите значение хеша $m = h(M)$.

3. Затем приемник выполняет следующий расчет $w = S^{-1}$

мод q .

4. Вычислить числа $u_1 = (m \cdot w) \bmod q$ и $u_2 = (r \cdot w)$

мод q .

5. Затем с помощью приемника открытого ключа Y выполнить

следующие вычисления $v = ((G^{u_1} \cdot Y^{u_2}) \bmod P) \bmod q =$

$= ((G^{m/S} \cdot G^{X(r/S)}) \bmod P) \bmod q = ((G^{(m+Xr)/S}) \bmod P) \bmod q =$

$= (GK \bmod P) \bmod q$. В случае, если цифровая подпись $v=r$ действительна.

Цифровая подпись

Алгоритм цифровой подписи

Страница 346

Перевод с английского на русский

11

Цифровая подпись

Слепая подпись

Слепая подпись была введена Дэвидом Чаумом как форма цифровая подпись, при которой содержание сообщения закрыто (ослеплено) до его подписания. Полученная слепая подпись может быть публично проверена. против исходного, открытого сообщения, как обычное цифровое сообщение. подпись. Слепые подписи обычно используются в документах, связанных с конфиденциальностью. протоколы, в которых подписывающая сторона и автор сообщения являются разными сторонами. Примеры включают криптографические избирательные системы и цифровые системы. кассовые схемы.

12

Схемы слепой подписи могут быть реализованы с использованием ряда распространенные схемы подписи с открытым ключом, например RSA и DSA.

1. Для выполнения такой подписи сообщение сначала «ослепляется», обычно путем объединения его каким-либо образом со случайным «фактором ослепления».
2. Скрытое сообщение передается подписывающему лицу, которое затем подписывает его, используя стандартный алгоритм подписи.
3. Результирующее сообщение вместе с коэффициентом ослепления можно позже проверено по открытому ключу подписавшего. В какой-то слепой подписи схемах, таких как RSA, можно даже убрать ослепляющий фактор из подписи до ее проверки. В этих схемах конечный результат (сообщение/подпись) схемы слепой подписи идентично схеме обычный протокол подписи.

Цифровая подпись

Слепая подпись

Страница 348

Перевод с английского на русский

13

Цифровая подпись

Слепая подпись RSA

В этой схеме участвуют три стороны, а именно:

А автор сообщения должен быть подписан;

N подписывающий орган, который должен подписать сообщение;

Б проверяющий.

1. Этап подготовки

Подписывающий орган должен сгенерировать открытый ключ (D, n) .

и секретный ключ (E, n) , где $n=rq$.

Подписавшийся должен подписать $s=mE \bmod n$ сообщение m , без знание m .

2. Генерация подписи (подпись)

Чтобы подписать сообщение m , необходимо выполнить следующие шаги.

1. Автор А генерирует случайное значение r , такое, что r

относительно простое с n , $(r, n) = 1$.

2 Автор А рассчитывает $rD \bmod n$, а полученное значение rD

$\bmod n$ используется в качестве коэффициента ослепления.

14

2. Генерация подписи (подпись) продолжение.

3. Автор сообщения A вычисляет произведение сообщение m и коэффициент ослепления, $RD \bmod n$, т.е.
 $m^* = m \cdot rD \bmod n$.

4. A отправляет полученное значение m^* подписывающему органу N.

5. Затем подписывающий орган N рассчитывает скрытую подпись.

s^* как:

$s^* = (m^*)E \bmod n = (mrD)E \bmod n$.

6. s^* отправляется обратно автору A сообщения.

7. Затем A может убрать ослепляющий фактор, чтобы выявить s ,
действительная подпись RSA m :

$s = s^* r^{-1} \bmod n = (mrD)E r^{-1} \bmod n = mErDER^{-1} \bmod n = mE$
мод n .

Цифровая подпись

Слепая подпись RSA

15

Цифровая подпись

Прокси-подпись

В 1996 году Мамбо, Усуда и Окамото предложили доверенное лицо.

схема подписи. Использование А, называемое оригинальной певицей, делегирует ей полномочия.

возможность подписи другому пользователю, В позвонил прокси-подписанту.

Прокси-подписант Б может подписать сообщение от имени А. А.

верификатор V может проверить правильность подписи и отличить

между обычной подписью и подписью прокси. В результате

проверяющее лицо может быть убеждено в согласии первоначального подписывающего лица с

подписанное сообщение.

Схема подписи прокси была предложена для использования в

количество приложений, включая электронную коммерцию, мобильные

агенты, распределенные системы общих объектов и так далее.

Страница 351

Перевод с английского на русский

16

Цифровая подпись

Прокси-подпись

Схема подписи прокси основана на дискретном логарифме.

Задача (ДЛП) для циклической мультипликативной группы G_p , порожденной α порядка p . Не существует вероятностного полиномиального алгоритма для получить значение x из $ax \bmod p$.

1. Этап подготовки

Необходимо определить следующий параметр:

1. Публичная хэш-функция $H(M)$.
2. p — большое простое число.
3. α -генерирующий элемент.

Первоначальный подписавший A

1. Первоначальный подписавший A генерирует свой закрытый ключ x и рассчитывает открытый ключ $y = \alpha x \bmod p$.

2. Первоначальная подписывающая сторона случайным образом генерирует значение k и отправляет расчет $r = \alpha k \bmod p$.

17

Цифровая подпись

Прокси-подпись

1. Этап подготовки

Первоначальный подписавший А, продолжение.

3. Первоначальный подписавший А вычисляет $s = x + kr \bmod p - 1$.

2. А отправляет (r, s) прокси-подписанту Б.

Доверенное лицо Б.

1. Прокси-подписант В проверяет достоверность (r, s), используя следующий
равенство

$$as = yrr \bmod p$$

$$\alpha(x + kr) \bmod p - 1 = \alpha x (\alpha k) r \bmod p$$

$$\alpha(x + kr) - ((x + kr) \bmod (p - 1)) = 1 \bmod p$$

Если равенство соблюдается, подписывающее лицо принимает (r, s) в качестве действительного доверенного лица.

секретный ключ. В противном случае протокол останавливается.

18

Цифровая подпись

Прокси-подпись

2. Генерация подписи (подпись)

1. Доверенное лицо, подписавшее B , подписывает сообщение M , представляющее собой

$m = H(M)$ на основе значения $s = x + kr \bmod p-1$. В качестве подписи

Алгоритм генерации можно использовать алгоритм Эль-Гамала.

2. После этого подписывающая сторона отправляет сообщение M с

подпись (Spr, r) проверяющему B .

3. Проверка подписи

Верификатор V на основе (M, r, Spr) должен:

1. Верификатор восстановил открытый ключ ur подписывающего лица.

согласно следующим расчетам $ur = urr \bmod p = \alpha x (\alpha k) r \bmod$

$p = \alpha s \bmod p$.

После этого верификатор V выполняет этап проверки

обычная схема подписи.

Цифровая подпись

Подпись группы

Схема групповой подписи — это метод, позволяющий член группы анонимно подписать сообщение от имени группа. Эту концепцию впервые представил Дэвид Чаум и Юджин ван Хейст в 1991 году.

Например, схема групповой подписи может использоваться сотрудник крупной компании, где проверяющему достаточно знать, что сообщение было подписано сотрудником, но не знать, какой именно Сотрудник подписал его.

Важным элементом схемы подписи группы является менеджер группы, кто отвечает за добавление участников в группу и имеет возможность раскрыть первоначального подписавшего в случае споров. В некоторых системах обязанности по добавлению членов и отзыву подписей анонимность отделяется и передается менеджеру по членству и менеджер отзыва соответственно.

20

Кольцевая подпись — это тип цифровой подписи, которую можно выполняется любым членом группы пользователей, у каждого из которых есть ключи. Таким образом, сообщение, подписанное кольцевой подписью, подтверждается кто-то из определенной группы людей. Одно из свойств безопасности кольцевой подписи заключается в том, что должно быть трудно определить, какая из для создания подписи использовались ключи членов группы. Кольцо подписи похожи на групповые подписи, но отличаются двумя ключевыми моментами: во-первых, невозможно лишить анонимности человека подпись, а во-вторых, любую группу пользователей можно использовать в качестве группы без дополнительной настройки. Кольцевые подписи были изобретены Роном Ривестом. Ади Шамир и Яэль Тауман, представленные на ASIACRYPT в 2001 году. Название «кольцевая подпись» происходит от кольцевой структуры алгоритм подписи.

Цифровая подпись

Кольцевая подпись

Страница 356

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 20

2016

1

Страница 357

Перевод с английского на русский

2

А знает значение p и q , где $n = pq$.

Как А пытается убедить Б, не раскрывая

факторизация? Другими словами, может ли А доказать Б, что

утверждение, что он знает факторизацию n без

вывода что-либо за пределы обоснованности утверждения?

Доказательство с нулевым разглашением

Основные определения

Пример. Доказательство $n = 670592745 = 12345 \cdot 54321$ не является

доказательство с нулевым разглашением того, что n не является простым числом.

Неофициально

. Доказательство с нулевым разглашением — это интерактивное доказательство.

протокол, который предоставляет весьма убедительные доказательства того, что заявление является

правда, или что Прувер обладает определенным знанием (тайны) и что

Доказывающее знает (стандартное) доказательство этого, но не предоставляет ни одного

бит информации о доказательстве (знании или тайне). (В

В частности, Верификатор, убедившийся в правильности

утверждение не может убедить в этом третье лицо.)

3

Более формально доказательство теоремы Т с нулевым разглашением — это интерактивный двусторонний протокол, в котором Прувер способен убедить Верификатор, который следует тому же протоколу, подавляющим большинством голосов статистические доказательства того, что Т истинно, если Т действительно истинно, но нет Доказывающего не способен убедить Верификатора в том, что Т истинно, если это не так. В Кроме того, во время взаимодействия Прувер не раскрывает Верификатору никаких другая информация, кроме того, истинно Т или нет. Следовательно, все, что Верификатор может сделать после того, как его убедили, он может сделать просто полагая, что Т истинно.

Аналогичные аргументы справедливы и для случая, когда Прувер обладает секретом.

Доказательство с нулевым разглашением

Основные определения

Страница 359

Перевод с английского на русский

4

Доказательство с нулевым разглашением

Основные определения

Страница 360

Перевод с английского на русский

5

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

В следующем протоколе доказывающий А, желающий доказать знание секретного SA верификатору В. Кроме того, аббревиатура ТТР будет означает доверенную третью сторону.

Этап настройки:

1. В схеме ТТП опубликовал модуль n который является произведение двух больших простых чисел p и q вида $4r+3$, для которых $x^2 \bmod n$ имеет решения. Также выбирается параметр $\alpha \in \mathbb{Z}_n^*$.

2. А и В выбирают соответственно секретный SA, SB $\in \mathbb{Z}_{n-1}^*$. Тогда $TA = CA$

$2 \pmod n$, и $TB = SB$

$2 \pmod n$, вычисляются для А и В, соответственно по ТТР. Затем они регистрируют ТА и ТВ в ТТР как публичные ключи.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 361

Перевод с английского на русский

6

Протокол доказательства с нулевым разглашением:

1. А выбирает $m \in \mathbb{N}$, называемое обязательством, такое, что $m \in \mathbb{N}^{n-1}$

и отправляет $w = m^2 \bmod n$, называемый свидетелем, в В.

2. В выбирает $c \in \{0, 1\}$, называемый вызовом, и отправляет его А.

3. А вычисляет $r = mSA$

$c(\bmod n)$, вызывает ответ и отправляет

это Б.

4. В вычисляет $r^2(\bmod n)$. Если $r^2 = wTA$

$c(\bmod n)$, затем сбросить $\square$

установите значение $\square = -1$ и перейдите к шагу 1, если $\square > 0$. Если $\square = 0$, то завершить

протокол, в котором В принимает доказательство. Если $r^2 \neq wTA$

$c(\bmod n)$, тогда

прекратить протокол, при этом В отвергнет доказательство.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 362

Перевод с английского на русский

7

Предположим, что враг E пытается выдать себя за A . Тогда E можно было схитрить, выбрав любое $m \in \mathbb{Z}_{n-1}$ и отправив свидетеля $w = m^2 \bmod n$, B . Если B затем отправит вызов $s=0$, E отправит правильный ответ $g=m$, который проходит шаг 4. Однако, если $s=1$ отправляется как вызов, затем E , который не знает квадратного корня SA из TA , не может ответить правильно. Следовательно, E имеет вероятность $1/2$ избежать обнаружение в первой итерации, $1/4$ во второй и так далее. Чтобы уменьшить этот вид произвольного мошенничества до приемлемо небольшого уровня. вероятностью $2^{-\ell}$ выполняются итерации протокола для достаточно высокое значение ℓ . Таким образом, Протокол Файги-Фиата-Шамира

Доказательство знания с нулевым разглашением модульного квадратного корня из TA , а именно секретное SA .

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

8

Доказательство с нулевым разглашением

Мотивация тем в этом разделе может быть получена из извечная проблема криптографии, связанная с поставками взаимно недоверчивых объекты со средствами обмена сообщениями, где каждый объект желает как можно меньше раскрывать свои тайны.

Очень неформально. Интерактивный протокол «доказательства», по которому Доказывающий пытается убедить проверяющего в истинности утверждения, или о владении знаниями, называется протоколом «нулевого знания» если Верификатор не узнает из общения ничего, кроме что утверждение верно или что Провер обладает знанием (тайной), она утверждает, что имеет.

Например, предположим, что сущность А хочет убедить сущность В что он знает факторизацию модуля RSA $n=pq$. Это сделать это, конечно, просто, поскольку А может просто раскрыть p и q (аналог пример так называемого максимального доказательства раскрытия информации).

Доказательство с нулевым разглашением

Основные определения

Страница 364

Перевод с английского на русский

9

Пример:

Этап настройки:

1. Модуль RSA $n=pq=5 \cdot 7=35$ выбирается ТТР и обнародованы, но $p=5$ и $q=7$ держатся в секрете. Кроме того, параметр $\phi=2$ выбрано.

2. Выбрать соответственно секрет $SA=11$. Затем ТТР вычисляет для А $TA=CA$

$2 \pmod{n}=112$, $\pmod{35}=16$. Затем они регистрируют $TA=16$ с ТТР в качестве их открытых ключей.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 365

Перевод с английского на русский

10

Протокол доказательства с нулевым разглашением:

1. А выбирает $m=3$, называемое обязательством, такое, что $m=3 \square n-1=34$ и отправляет $w=m^2 \bmod n=3^2 \bmod 35=9$, вызванный свидетелем, в В.

2. В выбирает $s=0$, называемый вызовом, и отправляет его А.

3. А вычисляет $r=mSA$

$c(\bmod n)=3 \square 110 \bmod 35=3$, называемый

ответ и отправляет его Б.

4. В вычисляет $r^2(\bmod n)=3^2 \bmod 35=9$. В результате

ВТА

$c(\bmod n)=9 \square 160 \bmod 35=r^2=9$, затем сбросьте значение $\square$ на $\square-1=2-$

$1=1$ и переходим к шагу 1, если $\square=1>0$.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 366

Перевод с английского на русский

11

Протокол доказательства с нулевым разглашением:

1. А выбирает $m=23$, называемое обязательством, такое, что $m=23 \square$

$n-1=34$ и отправляет $w=m^2 \bmod n=23^2 \bmod 35=4$, вызываемый свидетелем,

к Б.

2. В выбирает $s=1$, называемый вызовом, и отправляет его А.

3. А вычисляет $r=mSA$

$c(\bmod n)=23 \square 111 \bmod 35=8$ называется

ответ и отправляет его Б.

4. В вычисляет $r^2(\bmod n)=8^2 \bmod 35=29$. В результате

ВТА

$c(\bmod n)=4 \square 161 \bmod 35=29=r^2=29$, затем сбросьте значение $\square$ на $\square$ -

$1=1-1=0$. Если $\square=0$, то завершите протокол, приняв В

доказательство.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 367

Перевод с английского на русский

12

Этот протокол представляет собой общую структуру для более крупного проекта.

класс так называемых трехходовых протоколов с нулевым разглашением. В

такие протоколы, А отправляет свидетеля, Б отвечает вызовом, а А

отвечает ответом. Одна итерация этих «ходов» называется

круглый. В протокол встроен скрытый фактор рандомизации.

когда доказывающий А выбирает частное обязательство из некоторых предварительных

определенный набор. Затем А вычисляет связанного (публичного) свидетеля. Это

начальная случайность гарантирует, что итерации в протоколе являются

последовательный и независимый, а именно то, что существует отклонение от одного

протокол раунда на другой. Кроме того, это создает набор «вопросов»,

на который А претендует на способность ответить, поэтому, естественно, А

последующие ответы ограничены. Данный дизайн протокола

означает, что только тот, кто доказывает А, знающий секретную SA, является

способен ответить на все задачи правильными ответами, ни один

из которых предоставляют информацию о SA.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Обобщение

Страница 368

Перевод с английского на русский

13

Процесс, посредством которого А определяет набор вопросов, а В

выбирает вопросы (1)-(2) в Протоколе Фейге-Фиата-Шамира для

Например, это пример так называемого протокола «вырежай и выбери».

Эта терминология возникла из классической техники деления

что-нибудь справедливое между двумя людьми, а именно: А разрезает объект (скажем,

фрукт) на «половинку», а В выбирает одну из половинок, оставляя

другая половина для А. Кроме того, процесс, включенный в (2)-(3) в алгоритм Файги-Фиат-

Протокол Шамира, учитывая показания свидетеля (1), является примером

Протокол вызова-ответа. В этом типе протокола важно,

по соображениям безопасности, что А отвечает не более чем на один вызов за

дал свидетеля, и никогда не должен повторно использовать свидетеля.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Обобщение

Страница 369

Перевод с английского на русский

14

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Ограничение

Основное ограничение предыдущего алгоритма — два требования к выбору значений открытых ключей T_A и T_B .

Значения T_A и T_B должны удовлетворять уравнению $x^2 = T_j \pmod n$.

Существует обратное T_j

-1 значение $\pmod n$ для T_j .

Рассмотрим следующий случай для $n=35$.

Все возможные значения T_j : $\{1, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 25, 29, 30\}$, It

Следует отметить, что значения $T_j \notin \{14, 15, 21, 25, 30\}$ не имеют обратные значения.

Страница 370

Перевод с английского на русский

15

Расширением алгоритма является применение пользователем А несколько открытых и секретных ключей.

Затем пользователь А должен вычислить

$$r = m \square (SA_1$$

$$c_1 \square CA_2$$

$$c_2 \square CA_3$$

$$c_3 \square \dots \square CA_k$$

$c_k) \pmod{n}$, на основе k секретных ключей

а также случайную битовую строку $c_1, c_2, c_3, \dots, c_k$, вызывающую ответ, и отправляет его Б.

Пользователь Б вычисляет

$$r_2 \pmod{n} \text{ и } w \square (TA_1$$

$$c_1 \square TA_2$$

$$c_2 \square TA_3$$

$$c_3 \square \dots \square TA_k$$

$c_k) \pmod{n}$, затем делает

сравнение

$$r_2 \pmod{n} = w \square (TA_1$$

$$c_1 \square TA_2$$

$$c_2 \square TA_3$$

$$c_3 \square \dots \square TA_k$$

$c_k) \pmod{n}$.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Файге-Фиата-Шамира

Страница 371

Перевод с английского на русский

16

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Гийу-Квискватера

Пусть A — смарт-карта, которая должна доказать свою достоверность

верификатору B . Идентификация A представляет собой битовую строку I – открытый ключ

для данной карты. Открытые параметры: $n=rq$, где r и q секретны,

и значение V вместе с I . Секретным значением является G , которое удовлетворяет

равенство

$$I \square GV = 1 \text{ мод } n$$

Смарт-карта A должна доказать, что она знает значение G .

Протокол:

Смарт-карта A генерирует случайное целое число r , где $1 < r \square n-$

1. Затем рассчитайте

$$T = rV \text{ мод } n,$$

и отправляет его B .

Страница 372

Перевод с английского на русский

17

Верификатор В генерирует случайное целое число d , где $1 < d < n-1$,
и отправляет его А.

Смарт-карта А вычисляет

$$D = r \square Gd \bmod n,$$

и отправляет его верификатору Б.

Верификатор В вычисляет

$$T' = DV \square Id \bmod n,$$

Ввиду следующих отношений

$$T' = DV \square Id \bmod n = (rGd)V \square Id \bmod n = rV(I \square GV)d \bmod n = rV \bmod n = T$$

Это равенство справедливо для случая, когда $I \square GV = 1 \bmod n$.

Доказательство с нулевым разглашением

Протокол идентификации Гийу-Квискватера

Страница 373

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 21

2016

1

Страница 374

Перевод с английского на русский

2

стеганография

Основные определения

Стеганография — это искусство и наука сокрытия сообщений.

внутри других сообщений. По-гречески стеганография означает «покрытый» или «покрытый».

тайное письмо. (Стегано = крытая графика = письмо).

Криптография — дальний родственник стеганографии.

Криптография шифрует сообщение, поэтому его невозможно понять, но есть знание о существовании сообщения. В то время как стеганография намерение состоит в том, чтобы скрыть существование скрытого сообщения.

Цифровые водяные знаки и отпечатки пальцев аудио и

видеоиндустрия начинает осознавать возможные варианты использования стеганография.

Страница 375

Перевод с английского на русский

3

стеганография

Основные определения

Защита от обнаружения

(Скрытие данных)

Защита от удаления

(Маркировка данных)

Стеганография (покрытая

письмо/Скрытые каналы)

Водяные знаки

(Все данные отмечены одинаково)

Отпечатки пальцев

(Каждые данные отмечены конкретными)

Субтитры

(Название документа скрыто)

Страница 376

Перевод с английского на русский

4

Данные покрытия (крышка, сосуд или контейнер) — это термин, используемый для опишите исходное, невинное сообщение, данные, аудио, кадр, видео и т. д.

Встроенные данные — это информация, скрытая в данных обложки. Стего

данные — это данные, содержащие как сигнал покрытия, так и встроенный информация.

Обложка + встроенное сообщение + стегоключ =

= стегосреда;

Stego medium + stegokey = встроенное сообщение

стеганография

Основные определения и термины

Страница 377

Перевод с английского на русский

5

- Алиса и Боб находятся в тюрьме и хотят разработать план побега.
- Связь Алисы и Боба проходит через Венди.
- Цель Алисы и Боба — скрыть свой зашифрованный текст в безобидном глядя в сторону, чтобы Венди не заподозрила подозрений.
- Если Венди является пассивным надзирателем, он ничего не сделает с Алисой. и общение Боба.
- Если Венди является активным надзирателем, он изменит отправляемые данные. между Алисой и Бобом.

стеганография

Проблема заключенных

Венди

Привет Привет

«Привет»

Страница 378

Перевод с английского на русский

6

Да

Нет

Встраивание

Алгоритм

Обложка

Сообщение

Стего

Сообщение

Секрет

Ключ

Секрет

Сообщение

Сообщение

Поиск

Алгоритм

Секрет

Сообщение

Секрет

Ключ

Стего

Сообщение

?

Подавить

Сообщение

Элис Венди Боб

стеганография

Терминология

Страница 379

Перевод с английского на русский

7

Стегоаналитик – это тот, кто применяет стегоанализ в попытке обнаружить наличие скрытой информации. Стегоаналитик — это разновидность киберкриминалистика. Следует иметь в виду еще несколько терминов: емкость и надежность.

Под емкостью понимается количество информации, которое может быть скрытый до искажения, или объем информации, который может быть вводится в аудио без возможности обнаружения подслушивающими устройствами.

Надежность — это степень модификации покровной среды.

сможет выстоять до того, как скрытая информация будет уничтожена.

стеганография

Основные определения и термины

Страница 380

Перевод с английского на русский

8

Самые ранние записи стеганографии были зафиксированы

Греческий историк Геродот. Когда греческий тиран Гистией был задержан

пленник царя Дария в Сузах в V веке, ему пришлось

отправить секретное послание своему зятю Аристагору в Милетую.

Гистией обрил голову раба и вытатуировал на его теле надпись.

скальп. Когда волосы раба отросли, его отправили в

Милет.

Другой исторический пример также принадлежит Геродоту.

В греческую эпоху для написания текста использовали восковые таблички.

Демерату, греку, нужно было известить Спарту о намерении Ксеркса

вторгнуться в Грецию. Чтобы избежать захвата, он соскреб воск со скрижалей.

и написал сообщение на лежащем под ним дереве. Он накрыл планшет

снова нанесите воск, и он окажется пустым и неиспользованным.

стеганография

История

Страница 381

Перевод с английского на русский

9

В Древнем Риме для письма между ними использовали невидимые чернила.

уже написанные тексты. Невидимые чернила, которые там будут использоваться, представляют собой вещества как фруктовые соки, моча и молоко. Эти вещества темнеют и становятся разборчивыми при нагревании. (Селларс, 2001)

В XII веке Саладин, мусульманский лидер, сражавшийся с

Крестоносцы часто использовали коды, написанные на арабском языке, для передачи сообщений

последователи. Определенные виды использования религиозных писаний Корана, которые

Священная книга ислама. Использование материалов, взятых из Корана, представляется нецелесообразным.

безобидные религиозные сочинения, но при этом выполняет заказы террористов. То же самое использование

Корана сегодня исследуется в Интернете.

стеганография

История

Страница 382

Перевод с английского на русский

10

Кан рассказывает об использованном в Китае трюке внедрения кода

идеограмма в заранее оговоренном месте в рассылке; подобная идея привела к системе решеток, используемая в Европе, где используется деревянный шаблон помещается поверх безобидного текста, выделяя встроенное секретное сообщение.

Во время Второй мировой войны метод решетки или некоторые его варианты использовались шпионы. В тот же период немцы разработали микроточечную технологию.

который печатает четкую фотографию хорошего качества, уменьшая ее до размера точка.

Ходят слухи, что в 1980-е годы Маргарет Тэтчер

тогдашний премьер-министр Великобритании, был настолько раздражен утечками в прессу кабинетные документы, что у нее были запрограммированы текстовые процессоры, закодировать личность автора в межсловном интервале, таким образом имея возможность выследить нелояльных министров.

В период «холодной войны» США и СССР хотели скрыть

свои датчики на объектах противника. Эти устройства должны были отправлять данные на свои народы, оставаясь незамеченными.

стеганография

История

Страница 383

Перевод с английского на русский

11

Пиктограммы: например, «Танцующие человечки» Шерлока Холмса.

«Иди сюда немедленно»

стеганография

Ранняя стеганография

Страница 384

Перевод с английского на русский

12

Сообщение, отправленное немецким шпионом во время Первой мировой войны:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБ ЭМБАРГО ДОЛЖНО ПРИНЯТЬСЯ

НЕМЕДЛЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПРЕДВЕСТИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

РАЗРУШЕНИЕ МНОГИХ НЕЙТРАЛОВ. ЖЕЛТЫЕ ЖУРНАЛЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ.

стеганография

Нулевой шифр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБ ЭМБАРГО ДОЛЖНО ПРИНЯТЬСЯ

НЕМЕДЛЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПРЕДВЕСТИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

РАЗРУШЕНИЕ МНОГИХ НЕЙТРАЛОВ. ЖЕЛТЫЕ ЖУРНАЛЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ.

«Першинг» отплывает из Нью-Йорка 1 июня.

Страница 385

Перевод с английского на русский

13

Компьютерная стеганография основана на двух принципах.

Во-первых, файлы, содержащие оцифрованный текст, изображения или звук могут быть изменены в определенной степени без теряют свою функциональность.

Другой принцип касается неспособности человека различать незначительные изменения цвета изображения или качества звука, который особенно легко использовать в объектах, содержащих избыточная информация, будь то 16-битный звук, 8-битный или еще лучше 24-битное изображение. Значение младшего бита пикселя цвет не приведет к какому-либо заметному изменению этого цвета.

стеганография

Компьютерная стеганография

Страница 386

Перевод с английского на русский

14

Дорогой друг; Мы знаем, что вы заинтересованы в получении вырезок.

край объявление . Если Вас не интересуют наши публикации и

хотите быть удалены из наших списков, просто НЕ отвечайте и игнорируйте

эта почта! Это письмо отправляется в соответствии с законопроектом Сената № 1627;

Раздел 3, Раздел 305. Это НЕ нежелательная массовая рассылка. Зачем работать

кто-нибудь другой, когда ты сможешь стать богатым за 14 дней. У тебя есть

когда-либо замечал, что общество движется все быстрее и быстрее, и большинство

у каждого есть мобильный телефон! Что ж, теперь у вас есть шанс извлечь выгоду из

это! МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ сократить время ожидания на 130% и более.

продавать больше. Вы можете начать абсолютно бесплатно! Но не верь

нас. Г-н Джонс, проживающий в Джорджии, попробовал нас и сказал: «Я был настроен скептически.

но это сработало для меня». Мы имеем лицензию на деятельность во всех штатах! Для

Ради бога, заказывайте прямо сейчас! Зарегистрируй друга и получи скидку

90% . Бог благословил !

Текстовый файл со встроенным сообщением «Стеганография»

(www.spammimic.com)

стеганография

Текстовая стаганография

Страница 387

Перевод с английского на русский

15

Текстуальное использование стеганографии можно описать с помощью техники под названием Brassil et al. Брасил и другие обеспокоены незаконным распространением документов, в которых указаны люди, которым вы не платите гонорары оригинальному автору и использование документов, имеющих авторское право. Брасил разработал метод маркировки документов, пригодных для печати.

с уникальным кодовым словом, невидимым для большинства. Это в основном форма водяного знака. Кодовые слова могут быть двоичными числами, которые внедряются в документ путем изменения определенных текстовых особенностей.

Он разработал три конкретных метода; кодирование со сдвигом строки, сдвиг слова кодирование и кодирование функций.

Кодирование со сдвигом строки — это метод, который перемещает вертикальную текстовую строку. сделать документ уникальным. Например, можно взять оригинал.

документ создан и перемещайте каждую вторую строку на 1/300 дюйма вверх или вниз. Этот метод более выявляем, чем другие.

стеганография

Текстовая стаганография

Страница 388

Перевод с английского на русский

16

Кодирование со сдвигом строки — это метод, который перемещает вертикальную текстовую строку.

сделать документ уникальным. Например, можно взять оригинал.

документ создан и перемещайте каждую вторую строку на 1/300 дюйма вверх или

вниз. Этот метод более выявляем, чем другие.

стеганография

Текстовая стаганография

17

Кодирование со сдвигом слов встраивает кодовое слово в документ путем смещение горизонтального расположения слов внутри текстовых строк, при этом сохранение естественного внешнего вида пространства. Этот метод только применимо к документам с переменным расстоянием между соседними слова. Один из способов использования этой техники — брать каждую текстовую строку и определение самых больших и самых маленьких пробелов между словами. Чтобы закодировать, наибольший интервал уменьшается на определенную величину, а наименьший – продлен на ту же сумму. Это сохраняет длину строки и видимых изменений мало.

стеганография

Текстовая стаганография

Страница 390

Перевод с английского на русский

18

Встроенный

сообщение

есть

01000001

:

—

0

,

5

→

0

;

+

0

,

5

→

1

.

стеганография

Текстовая стаганография

Страница 391

Перевод с английского на русский

19

Кодирование объектов — это третий метод нанесения водяных знаков Brassil.

Автор использовал эту технику, изменяя определенные особенности текста.

Примером может быть удлинение или укорочение восходящей вертикали.

конечные линии букв, таких как t, l, b, d, h, или изменение длины конечных строк.

стеганография

Текстовая стаганография

20

стеганография

Лексическая стеганография

Текстовую стеганографию также можно выполнить с помощью альтернативных методов.

методы, например синтаксические и семантические методы. Синтаксис – это

Метод, использующий пунктуацию и противоречия. Другое название для

Семантика называется заменой. Этот метод сокрытия скрытого

сообщения — это отдаленная форма стеганографии. Например, я мог бы сказать

яблоки в Вашингтоне, как известно, самые лучшие. Когда ты это читаешь

по электронной почте, вы знаете, что слово «яблоко» означает бомбу и «знайте, что это

«лучший» относится к крупной достопримечательности. Эту технику практически невозможно

обнаружить и отозвать скрытое сообщение.

21

Лексическая стеганография – это кодирование данных в блоки текста на лексический, или словесный, уровень. Например, притворись, что ты секрет-агент и что я твой верный муж, задумчиво ожидающий дома новость о том, что вы в безопасности. Я мог бы получить от вас письмо со словами: «Дорогой Кит – У меня все хорошо. Я не могу сказать тебе, где я, потому что это верх секрет, но будьте уверены, что я просто денди». Как я могу знать, действительно ли это правда, или тебя заставил написать это Злой Враг? Ну, один можно было бы сказать, если бы у нас было какое-то ранее существовавшее соглашение о том, что если вы начнете свое письмо со слов: «У меня все хорошо», это означает, что у вас все хорошо, но если ты начинаешь со слов: «У меня все хорошо», это значит, что у тебя проблемы, и мне лучше отправь Джеймса Бонда, чтобы спасти тебя.

С помощью такого метода вы кодируете информацию без того, чтобы он был непосредственно виден на поверхности. Оба: «У меня все хорошо», и «У меня все хорошо» — разумные предложения, которые, скорее всего, будут приняты.

через E.V .I.L. цензоры, но мы можем этим воспользоваться избыточность в английском языке для кодирования информации на другом уровне.

стеганография

Лексическая стаганография

Страница 394

Перевод с английского на русский

22

Лексическая стеганография

Самый простой подсознательный канал естественного языка — это

наверное, выбор слов. На уровне слова смысл

традиционно связано с лексическим отношением синонимии. Например,

рассмотрите следующий набор чехлов:

стеганография

Лексическая стаганография

Страница 395

Перевод с английского на русский

23

Мы можем использовать синонимию для кодирования десяти состояний в приведенном выше примере.

предложения, поскольку имеются два символа, несущих информацию, один из

который может принимать пять значений, тогда как другой может принимать два

ценности. Первый — это выбор между прекрасным, приличным, милым, прекрасным или

отлично, а другой для города или поселка:

стеганография

Лексическая стаганография

Совокупности слов, которые можно использовать взаимозаменяемо, мы называем синонимами.

наборы.

24

Число со смешанной системой счисления — это один из способов закодировать секретное состояние в предложение, если мы думаем о государстве в числовых терминах. Числа со смешанной системой счисления можно записать с использованием позиционной записи следующим образом:

стеганография

Лексическая стаганография

для. Числовая интерпретация смешанного

основание системы счисления

Учитывая основания n -значного числа со смешанной системой счисления.

мы всегда можем использовать это числовое тождество, чтобы однозначно

запишите каждое число в диапазоне от 0 до как

последовательность, где

25

стеганография

Лексическая стеганография

Последняя категория данных, скрывающихся в тексте, включает в себя изменение

сами слова. Семантические методы аналогичны синтаксическим.

метод. Эти методы присваивают два синонима: первичный или вторичный.

ценность. Например, слово «большой» можно считать первичным и

«большая» вторичная ценность. При декодировании основной провод будет читаться как

единицы, второстепенные слова как ноль. Веб-сайты Word, такие как WordNet, могут быть

используется для автоматического создания таблиц синонимов. Например,

выбор между «склонностью», «пристрастием», «склонностью» и

«Склонность» представляет собой два бита данных. Контрпример «Тоо» может

иногда заменяется на «также», но предложение «Эта кровать слишком

большой», этого явно не может быть. Причина в том, что у adv.too есть два чувства:

поэтому принадлежит к двум наборам синонимов {Чрезмерно, Чрезмерно, Слишком} и

{Кроме того, тоже, также, аналогично, также}. Этот пример показывает, что

отдельное условие должно быть определено для множества

«взаимозаменяемые» слова. Рассмотрим три слова XXX, YYY и ZZZ:

Страница 398

Перевод с английского на русский

26

Случай 1. XXX и YYY являются однозначными и

считается взаимозаменяемым;

Случай 2. XXX и YYY имеют двойной смысл:

C1: {XXX, ГГГ}; C2: {XXX, ГГГ, 333}. Мы все еще можем позволить

безусловная замена между двумя словами.

Случай 3. YYY двусмысленен, а YYY односмыслен:

C1: {XXX, ГГГ}; C2:{XXX, 333}. Никакая замена невозможна

здесь для любого слова.

Случай 4. XXX и YYY являются однозначными и

в том же наборе синонимов {XXX, YYY}, но в YYY есть пробел.

Мы игнорируем их и не позволяем им стать мишенью

замены.

стеганография

Лексическая стаганография

Страница 399

Перевод с английского на русский

27

Вторая проблема, связанная с наивным алгоритмом, заключается в его неспособность воспользоваться дополнительными информационными возможностями в

области набора синонимов, выходящие за пределы высшей степени 2. Взять

преимущество абсолютно всей информационной емкости в

документ. Можно использовать идеальное кодирование.

Пусть документ, содержащий слова AAA, MMM и WWW,

где соответствующие наборы взаимозаменяемости: {AAA(0),

BBB(1), CCC(2)}; { MMM(0), ННН(1), ООО(2),ППП(3), QQQ(4)};

{WWW(0), XXX(1), ГГГ(2)}. Путем замены мест, содержащих

AAA, MMM и WWW с некоторыми элементами их взаимозаменяемости.

набора, мы можем достичь $3 \times 5 \times 3 = 45$ различных состояний, которых достаточно для хранения 5

двоичные цифры.

стеганография

Лексическая стаганография

Страница 400

Перевод с английского на русский

28

Сопоставление этих двоичных цифр с состояниями документа

простой. Используя номера, отмеченные для каждого элемента набора, можно лечить

документ как многоосновное число, то есть его последняя цифра означает

«единое место» и может принимать значения от 0 до 2, его средняя цифра может составлять

от 0 до 4, а первая цифра может иметь значение от 0 до 2.

Таким образом, стандартная последовательность счета в двоичном формате логически соответствует нашей

«Последовательность подсчета» для документа остается такой:

стеганография

Лексическая стаганография

Двоичный

Стего-цифры 00000 00001 00010 00011 00100 ... 01110 01111 ...

Смешанная база

Код штата 000 001 002 010 011...042 100...

Страница 401

Перевод с английского на русский

29

стеганография

Мимикрия

Еще одна распространенная лексическая стеганография в мимикрии.

Согласно этому подходу генерируется реальный текст, который описано в Контекстно-свободной грамматике (CFG).

Грамматика CFG – один из формальных методов описания любого языке и состоит из слов, фраз и правил.

Мимикрия проектирует двоичное дерево на основе конкретной CFG с узлы решения и построить текст в соответствии с вложенным биты сообщения.

Пример. Встроенное сообщение — 10101, а двоичное дерево — такое. следующее.

Страница 402

Перевод с английского на русский

30

Старт → существительное

существительное → Илья || Иван

глагол → поехал куда || пошел куда

куда → на работу, чтобы зачем. || домой, чтобы зачем.

зачем → забрать что || взять что

что → деньги || одежду.

Start → a noun

Noun → Ilya || Ivan 0||1

Verb → has droved where || has gone where 0||1

Where → for work, that what for || home, that what for 0||1

What for → to take away that || to take that 0||1

That → money || clothes. 0||1

Steganography

Mimicry

Страница 403

Перевод с английского на русский

31

Decision nodes Message

bit

Result after message 1010 has

been embedded

Старт – Старт → существительное

существительное 1 существительное → Иван

Иван глагол 0 глагол → поехал куда

Иван поехал куда 1 куда → домой, чтобы

зачем

Иван поехал домой, чтобы

зачем 0 зачем → забрать что

Иван поехал домой, чтобы

забрать что 1 что → одежду

Steganography

Mimicry

Страница 404

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 22

2016

1

Страница 405

Перевод с английского на русский

2

По сути, любой тип скрытого сообщения можно спрятать в изображение; текст или аудио. Основная схема процесса стеганографии такова:

1. Идентификация избыточных битов в защитном носителе.

Избыточные биты — это биты, которые можно изменить без ухудшения качества. качество обложки среднее.

2. Выбор подмножества резервного бита, подлежащего замене.

с данными из секретного сообщения. Стегосреда создана замена выбранных избыточных битов битами сообщения.

стеганография

Скрытие в изображениях

Развитие компьютеров открывает невероятные возможности использования

стеганография в изображениях и обнаружение наличия даже секретного сообщения

почти невозможно. «Для компьютера изображение — это массив чисел, которые представляют

интенсивность света в различных точках или пикселях. Пиксели составляют растр изображения.

данные. Размер изображения 640 на 480 пикселей с использованием 256 цветов (8 бит на пиксель)

довольно распространено. Например, изображение будет содержать около 300 килобит данных». Цифровой

изображения обычно хранятся в 24-битном или 8-битном файле на пиксель». Обычно 10%

изображение можно использовать до тех пор, пока не будут обнаружены физические искажения.

Есть три распространенных метода; вставка младшего бита (LSB),

алгоритмы и преобразования маскировки и фильтрации. (Селларс, 2001)

Метод вставки наименее значимого бита является наиболее известным.

метод стеганографии. Это самый простой в использовании, но наиболее уязвимый для атак.

Если младший бит применяется к каждому байту 24-битного изображения, три бита могут быть закодированы в

каждый пиксель. В каждом пикселе имеется три байта, и любые изменения, внесенные в пиксель,

биты были бы неузнаваемы для человеческого глаза.

стеганография

Скрытие в изображениях

Страница 407

Перевод с английского на русский

4

стеганография

Скрытие в изображениях

Страница 408

Перевод с английского на русский

5

стеганография

Скрытие в изображениях

Страница 409

Перевод с английского на русский

6

Метод LSB — метод младшего значащего бита очень распространен.

метод медиа-стеганографии, позволяющий как минимум скрыть информацию
значительные фрагменты медиа-сосуда. Например, для графических носителей
графика в оттенках серого, когда строка пикселей представлена байтами

10101010 10001100 11100001 11000011 00010011 01101100 10011001 11111000

Буква «Н» представлена как двоичное значение «01001000».

Чтобы скрыть это, представленный выше поток будет изменен следующим образом:

10101010 10001101 11100000 11000010 00010011 01101100 10011000 11111000

Для формата RGB каждый пиксель должен быть представлен 3 байтами.

(Красный Зеленый Синий) 24 бита. Эксперименты показывают, что до 50% бит имеют

случайный характер, поэтому может быть заменен. В этом случае не только чтобы

значимо, но до четырех последних битов, а изображение с разрешением 1024×768 может содержать до

1 МБ данных.

стеганография

Скрытие в изображениях

Страница 410

Перевод с английского на русский

7

Стеганография BPCS — это стеганография побитовой сложности.

Цифровые изображения подразделяются на двоичные (черно-белые).

или многозначные изображения, несмотря на реальный цвет. Тогда n -битное изображение может быть разлагается на набор из n двоичных изображений с помощью операции побитовой нарезки.

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 411

Перевод с английского на русский

8

Большинство методов стеганографии, а также BPCS основаны от категории региона (локальной местности) изображения. Обычно размер области равна 8×8 . Бинарные шаблоны принадлежат некоторым 8×8 пикселей изображения. Различают непрерывность и случайную область.

BBCS основана на двоичных шаблонах непрерывности 8×8 .

Метод BPCS использует более сложные области изображение для встраивания данных. В рамках этого метода черно-белая граница сложность изображения была принята. Длина черно-белого Граница в двоичном изображении является хорошей мерой сложности изображения. Если граница длинная, изображение сложное, в остальном простое. Всего длина черно-белой границы равна сумме количество изменений цвета в строке и столбцах изображения. Для Например, один черный пиксель, окруженный белыми фоновыми пикселями, имеет длина границы 4.

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 412

Перевод с английского на русский

9

Сложность изображения α определяется как:

$\alpha = (\text{Изменение действительного числа}) / (\text{Макс. возможные изменения черного и белого на изображении})$

$$= k / (2 \times 2^n \times (2^n - 1))$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Мы предполагаем, что кадр изображения всегда квадратный и имеет размеры $2^n \times 2^n$ пикселей.

(Практический размер изображения $n=2+12$). Эта характеристика рассчитывается по вся область изображения. Это дает нам глобальную сложность двоичных изображений.

Однако мы можем использовать α для региона или блока изображения размером 8×8 .

пикселей. или биты для нашего алгоритма.

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 413

Перевод с английского на русский

10

$\alpha=0/24=0$ $\alpha=0/24=0$ $\alpha=24/24=1$

$\alpha=24/24=1$

Б Б Ч-Б

В-Б П

$\alpha=8/24=1/3$

стеганография

Стеганография ВРС

П

$\alpha=12/24=1/2$

Страница 414

Перевод с английского на русский

11

Сопряжение бинарного изображения

Мы считаем, что черные и белые пиксели имеют логические значения «1» и «0».

Теперь мы определяем P^* как сопряжение P , которое удовлетворяет условию: $P^* = P \oplus (W - B)$;

$(P^*)^* = P$; $P^* \neq P$, где $\oplus$ означает операцию «исключающее ИЛИ».

$\oplus =$

П В-Б P^*

Наиболее важным свойством конъюгации является следующее:

Пусть $\alpha(P)$ — сложность данного изображения P , тогда имеем

$\alpha(P^*) = 1 - \alpha(P)$

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 415

Перевод с английского на русский

12

стеганография

Стеганография ВРС

⊕

⊕

=

=

Критерий разделения битовой плоскости на информативную и шумовую.

как регионы

Первое предложение: размер 8×8 бит является подходящим размером для локальной области.

Во-вторых, наш следующий вопрос — сколько данных изображения мы можем отбросить.

без ухудшения качества изображения или того, насколько малы информативные данные

незаменим для хранения информации об изображении. Отбросить данные означает

заменить локальные области изображения в битовой плоскости случайными шаблонами шума. Если

мы заменяем все локальные области, имеющие значение сложности $\alpha_L \leq \alpha$, но все равно

сохраняет хорошее качество, то мы можем отказаться от большего количества. Если это не более

хорошее качество, мы не можем столько выбросить. Если $\alpha = \alpha_L$ является минимальным

значение сложности должно быть хорошим, такое α_L является пороговым значением. Быть

«Информативность» для изображения означает следующее. Если данные изображения

все еще «подобны картинке» после того, как мы отбросили (рандомизировали) определенные

количество данных изображения для такого α_L , и если мы отбросим больше, то

становится только «шумоподобным». Тогда это α_L рассматривается как предел

информативность изображения, сложность изображения.

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 417

Перевод с английского на русский

14

Шумоподобных паттернов 99,999999999999333%

среди всех двоичных шаблонов 8×8 для $\alpha L = 0,3$.

Как ни удивительно, это всего лишь 6,67×10-14% информативных паттернов.

стеганография

Стеганография BPCS

Алгоритм стеганографии BPCS

Судно представляет собой цветное изображение в формате BMP, которое скрывает (или,

встраивает) секретную информацию (файл в любом формате). Секретный файл

сегментирован на серию блоков по 8 байт данных каждый. Эти

блок (секретные блоки) рассматриваются как шаблоны изображений размером 8×8 .

1. Преобразуйте изображение судна из системы PBC в систему CGC.

2. Сегментируйте каждую битовую плоскость изображения судна на информативные

и шумоподобных областей с использованием порогового значения αL . Типичное значение равно

$\alpha L = 0,3$.

Страница 418

Перевод с английского на русский

15

3. Сгруппируйте байты секретного файла в серию секретных блоков.

С.

4. Если блок S менее сложен, чем порог αL , то

сопряжение его, чтобы сделать его более сложным блоком S^* . Сопряженный блок должно быть более сложным из-за $\alpha(S^*)=1-\alpha(S)$.

5. Встраивайте каждый секретный блок в шумоподобные области бит-плоскостей (или заменить все шумоподобные области серией секретных блоки). Если блок сопряжен, то запишите этот факт в «таблицу сопряжения».

6. Также вставьте карту сопряжения как это было сделано с секретом блоки.

7. Преобразуйте встроенное изображение сосуда из CGC обратно в PBC.

Алгоритм декодирования представляет собой обратную процедуру этапы встраивания.

стеганография

Стеганография BPCS

16

Встраиваемая емкость:

Многочисленные эксперименты показывают, что большинство цветных изображений, сделанных цифровая камера может использоваться в качестве изображений сосудов. Почти во всех случаях Способность сокрытия информации составляла почти 50% размера каждого судна.

изображение. В следующей таблице показаны изменения мощности в зависимости от порога цифровое изображение авторов БПКС Стеганография.

Порог
α
Емкость
Байты
Процент оригинала
%
20/64 499432 44
25/64 469480 41
30/64 437240 38
35/64 400848 35
40/64 361800 32
45/64 315432 27
стеганография
Стеганография BPCS

Страница 420

Перевод с английского на русский

17

;2 2 (2 1)nn

к□ = □ □ -

В программе есть две метрики для оценки сложности изображения.

Сеганография BPCS. Первый α основан на взвешенной длине

k черно-белой границы внутри блока изображения.

Второй □ представляет собой взвешенное число m

области внутри блока черным или белым цветом.

;22nn

m□ = □

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 421

Перевод с английского на русский

18

W: $\alpha=0$, $\beta=0,015625$ B: $\alpha=0$, $\beta=0,015625$

WC: $\alpha=\beta=1$ BC: $\alpha=\beta=1$

стеганография

Стеганография BPCS

Страница 422

Перевод с английского на русский

19

$\alpha=50/112$, $\beta=2/64$ $\alpha=49/112$, $\beta=2/64$

стеганография

Стеганография ВРС

Страница 423

Перевод с английского на русский

20

Стеганография ABCDE — данные на основе сложности блоков

Встраивание можно рассматривать как расширение стеганографии BPCS, поскольку

на основе трех показателей сложности: черно-белая граница

мера сложности (такая же, как и для ОСУП); неравномерность длины пробега;

пограничная шумность.

Возможным решением здесь является введение верхнего предела.

порогового значения α_U и принимать только те блоки, у которых α принадлежит интервалу

$\alpha_L \leq \alpha \leq \alpha_U$. К сожалению, даже если мы примем этот новый критерий, мы можем

все еще встречаются блоки типа W-B-L, для которых $\alpha=0,5$

Для примера шахматной доски (Ч-Б) мера $\alpha=1$,

то есть максимум α . Однако этот блок имеет регулярное периодическое издание.

закономерность и не может считаться сложной.

Ч-Б Б-Б-Л

стеганография

ABCDE Стеганография

Страница 424

Перевод с английского на русский

21

стеганография

ABCDE Стеганография

Неравномерность длины пробега – определяется на основе гистограммы

длины серий черных и белых пикселей вдоль строки или столбца.

Предположим, что у нас есть двоичный пиксель, показанный ниже.

Он состоит из: серии из одного черного пикселя; ряд из двух белых пикселей;

серия из двух черных пикселей и серия из трех белых пикселей. Здесь мы находим

что $h[1]=1$, $h[2]=2$, $h[3]=1$, где $h[i]$ — частота запусков i

пикселей в черном или белом цвете.

Теперь для измерения нерегулярности введены следующие h_s :

двоичная последовательность пикселей:

где n — самый длинный период

Возможная длина

Страница 425

Перевод с английского на русский

22

стеганография

ABCDE Стеганография

Для региона WB у нас есть восемь белых и восемь белых.

выполняется один черный цвет, поэтому $h[1]=16$, и нет серий с большим количеством пикселей.

Поэтому $p1=16/16=1$, а $hs=0$.

Для региона W-B-L у нас есть два из четырех белых и два из

четыре черных ряда, поэтому $h[4]=4$, и нет участков с большим количеством пикселей.

Вот почему $p4=4/4=1$ и $hs=0$.

Если последовательность содержит только серии одинаковой длины, она будет

обнаруживать регулярную периодичность. С другой стороны, если последовательность содержит прогоны

разной длины, он не будет иметь какой-либо четкой периодичности, и его

стал бы большим.

стеганография

ABCDE Стеганография

Мера сложности граничного шума вычисляется на основе

различия между соседними последовательностями двоичных пикселей в блоке. Пусть

размер блока должен быть $n \times n$ ($n > 1$). Пусть g_i и c_j — i -я строка и j -й столбец

блок соответственно. Граничная шумность Δ блока определяется как

следует:

$$\Delta = \min\{E_f(P_x(r)), E_f(P_x(c))\} / (n-1)$$

где $P_x(r) = \{g(r_0 \oplus r_1), \dots, g(r_{n-2} \oplus r_{n-1})\}$;

$P_x(c) = \{g(c_0 \oplus c_1), \dots, g(c_{n-2} \oplus c_{n-1})\}$, символ $\oplus$ обозначает побитовое исключающее

или $g(x)$ — количество единиц в двоичной последовательности x , и

$$E_f(X) = (1, 0 - \text{Var}(X) / \max X \{ \text{Var}(X) \}) \text{Aver}(X)$$

$X = \{x_0, \dots, x_{m-1}\}$; $\text{Var}(X)$ — дисперсия X ; и $\text{Aver}(X)$ является средним значением X .

Определение граничной шумности Δ аналогично определению

неравномерность длины пробега Δ . Количество черно-белых пикселей

границы подсчитываются для каждой пары соседних строк и столбцов. Они

представлены набором $P_x(r)$ для строк и $P_x(c)$ для столбцов в

определение выше. Затем на основе этих значений рассчитывается средневзвешенное значение E_f .

наборы.

Механизм длины серии для сокрытия данных в двоичных изображениях

на основе концепции видимости; то есть крайняя часть двоичного файла хоста

images используется для сокрытия защищенных данных, поскольку модификация Edge

часть труднее распознать человеческим глазом. Чтобы встроить

один бит, например «1», защищенных данных, мы допускаем, что рабочая длина равна

странно, и наоборот.

Встроенная процедура

Прежде всего, бинарное изображение сосуда представляется битовым потоком.

используя порядок растрового сканирования. Пусть O обозначает это изображение,

$O = \{o_i | o_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, H \times W\}$, где H и W обозначают высоту и

ширина главного изображения соответственно. Данные, которые необходимо внедрить в

образ хоста также представлен битовым потоком $D = \{d_i | d_i \in \{0, 1\},$

$i = 1, 2, \dots, L\}$, где L обозначает длину (в битах) D , а его значение равно

зависело от O и параметра контроля качества. Далее мы исследуем o_i , ибо

$i = 1, 2, \dots, B \times W$, и посчитайте длину (называемую длиной серии) непрерывного

пикселей с одинаковым битовым значением. Когда значение пикселя изменилось,

получается длина r_j .

стеганография

Механизм длины пробега

Страница 428

Перевод с английского на русский

25

...11000001111110

$r_j = 7 \vee r_{j+1} \vee v_{j+1}$

И каждая длина серии будет содержать бит d_j , где $j=1,2,\dots,L$. Мы

Проиллюстрируйте определение длины серии следующим образом:

Если $d_j \neq r_j \bmod 2$, значение пикселя v_j должно быть изменено, т.е.

значение r_j увеличится на единицу. В противном случае пиксель не требуется

изменение для встраивания диджея

стеганография

Механизм длины пробега

Страница 429

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 23

2016

1

Страница 430

Перевод с английского на русский

2

стеганография

Схема СРТ

Схема СРТ — это метод, предложенный Y.Y.Chen, H.K.Pan,

Y .C.Tseng за безопасное сокрытие данных для двухцветных изображений. ЕКПП

Схема блочная. Бинарный образ контейнера F регулярно

разбиты на небольшие пиксельные блоки F_i размером $m \times n$ (для простоты мы

предположим, что размер F кратен $m \times n$). Схема способна скрыть

столько, сколько $r \leq \lfloor \log_2(mn+1) \rfloor$ бит секретного сообщения на каждом хосте

блок, изменяя не более 2 битов в блоке. Секретный ключ имеет два

компоненты:

- K : случайно выбранная двоичная матрица размера $m \times n$.
- W : весовая матрица, которая представляет собой целочисленную матрицу размера $m \times n$. В t удовлетворяет условию $\{[W]_{i,j} | i=1, \dots, m; j=1, \dots, n\} = \{1, 2, \dots, 2^r - 1\}$.

Обратите внимание, что поскольку $2^r \leq 2 \lfloor \log_2(mn+1) \rfloor \leq 2 \log_2(mn+1) \leq mn+1$, тривиально

оштрафована матрица, которая может служить весовой матрицей.

Страница 431

Перевод с английского на русский

3

стеганография

Схема СРТ

Фактически, количество вариантов для W можно рассчитать как:

C_{2r-1}

$m \times (2r-1)! \times (2r-1)^{mn-(2r-1)}$ Например, если $m=n=8$ и $r=5$, существуют

C_{31}

$64 \times 31! \times 31^{33}$ возможных W . Это число должно быть достаточно большим, чтобы предотвратить атаку грубой силы.

Скрытие данных достигается путем изменения некоторых битов F . Ниже (следующий слайд) мы покажем, как скрыть битовый поток $b_1b_2, \dots, b_r$ в $m \times n$ блок хоста, скажем F_i .

Алгоритм сокрытия схемы СРТ.

C1. Вычислите $F_i \oplus K$, где $\oplus$ означает побитовое исключающее-или две двоичные матрицы одинакового размера.

C2. Вычислите $SUM((F_i \oplus K) \square W)$, где $\square$ означает пару умножение двух матриц одинакового размера, а СУММ означает сумму всех элементы в матрице.

Страница 432

Перевод с английского на русский

4

С3. По матрице $F_i \oplus K$ вычислите для каждого $w=1, \dots, 2r-1$

следующий набор: $S_w = \{(j, k) \mid ([W]_{j,k} = w \oplus [F_i \oplus K]_{j,k} = 0 \oplus ([W]_{j,k} = 2r -$

$w \oplus [F_i \oplus K]_{j,k} = 1)\}$. Интуитивно понятно, что S_w — это набор, содержащий каждый матричный индекс

(j, k) такие, что если мы дополним $[F_i]_{j,k}$, то сможем увеличить сумму на шаге

S_2 по ш. На самом деле есть две возможности добиться этого:

(i) если $[W]_{j,k} = w$ и $[F_i \oplus K]_{j,k} = 0$, то дополнение к $[F_i]_{j,k}$ будет

увеличить вес на w , и

(ii) если $[W]_{j,k} = 2r - w$ и $[F_i \oplus K]_{j,k} = 1$, то дополняя $[F_i]_{j,k}$

уменьшит вес на $2r - w$ или в равной степени увеличит сумму на w

(под модом $2r$). Также определите $S_w = S$ для любого $w = w' \bmod 2r$.

С4. Определим весовую разницу $d = (b_1 b_2, \dots, b_r) - \text{SUM}((F_i \oplus K) \square W)$

мод $2r$. Если $d = 0$, менять F_i нет необходимости. В противном случае мы запускаем

следующая программа для преобразования F_i в F'_i .

стеганография

Схема СРТ

Страница 433

Перевод с английского на русский

5

стеганография

Схема СРТ

Программа для превращения F_i в F'_i .

$$(hd \bmod 2r) + (-(h-1)d \bmod 2r) = d$$

а) Случайным образом выберите $h \in \{1, \dots, 2r-1\}$ такой, что $Shd \neq 0$ и

$S-(h-1)d \neq 0$. Индексы hd и $-(h-1)d$ используются модом $2r$.

б) Случайным образом выберите $(j,k) \in Shd$ и дополните бит $[F_i]_{j,k}$.

в) Случайным образом выберите $(j,k) \in S-(h-1)d$ и дополните бит $[F_i]_{j,k}$.

Подводя итог, вышеперечисленные шаги обеспечивают следующий инвариант:

$$\text{СУММ}((F'_i \oplus K) \oplus W) = b_1 b_2, \dots, b_r \bmod 2r$$

Страница 434

Перевод с английского на русский

6

На предыдущем шаге S_4 мы выбираем два непустых множества Sh_d и $S_{-(h-1)d}$. Поскольку эти множества указывают места, где мы можем дополнить F_i до увеличьте вес на hd и $-(h-1)d$ соответственно. Общий эффект увеличение веса на d . Доказано, что шаг S_4 всегда будет добиться успеха. Однако в приведенной выше программе имеются логические изъяны, которые мы намеренно опустили это для простоты представления. Во-первых, множество S_0 (и аналогично S_{2r} и т. д.) пока не определен. Как и другие S_w , мы можем рассматривать S_0 как набор индексов, такой, что дополнение к этим местам в F_i будет приведет к увеличению веса на 0. Поскольку этого можно достичь с помощью ничего не меняя на F_i , мы всегда можем считать S_0 непустым и всякий раз, когда утверждение

стеганография

Схема CPT

Страница 435

Перевод с английского на русский

7

Пример алгоритма сокрытия схемы СРТ

Например, пусть образ хоста F, секретный ключ K и вес матрица W показаны ниже

стеганография

Схема СРТ

0 1 0 1

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 1 0

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 0 0

0 1 0 0

1 1 1 0

0 0 1 0

$\Phi = Ж = K =$

1 2 3 4

5 6 7 1

2 3 4 5

6 7 1 2

$\Phi 1 \Phi 2$

Страница 436

Перевод с английского на русский

8

стеганография

Схема СРТ

Сначала F разбивается на два блока 4x4: F1 и F2. Мы можем спрятаться

$$r \leq \lfloor \log_2(4 \times 4 + 1) \rfloor$$

$$b_1b_2b_3=001 \quad b_1b_2b_3=001$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 1 \ 0$$

C1

$$F1 \oplus K = F2 \oplus K =$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$1 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 1$$

C2

$$1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$\text{СУММ}((F1 \oplus K) \square W)$$

$$\text{мод } 23 =$$

$$\square$$

$$1 \ 2 \ 3 \ 4$$

5 6 7 1

2 3 4 5

6 7 1 2

$$= (1+4+5+6+3+4+1) \bmod 23 = 0$$

Страница 437

Перевод с английского на русский

9

стеганография

Схема СРТ

С3. $S1=\{(2,4)\}$; $S2=\{(1,2), (3,1), (4,4), (2,2)\}$; $S3=\{(1,3), (2,1)\}$; $S4=\{(1,4), (3,3)\}$; $S5=\{(3,4), (3,2)\}$; $S6=\{(4,1)\}$; $S7=\{(2,3), (4,2), (1,1), (4,3)\}$.

С4. Разница в весе $d=(b_1b_2b_3)-SUM((F1 \oplus K) \square W)=001-$

$0=1-0=1$. Если $d \square 0$, необходимо изменить $F1$. Мы запускаем следующее программа для преобразования $F1$ в $F1'$.

а) Для любого h существует возможность использовать один S_w из всех возможно.

б) Случайным образом выбираем a $(j,k)=(2,4)$ и дополняем бит $[F1]_{2,4}$ на новое значение 1.

в) Поскольку $[W]_{2,4}$ имеет значение 1, что в точности равно $d=1$, мы пока не следуем вносить никаких изменений для $F1$.

Страница 438

Перевод с английского на русский

10

стеганография

Схема СРТ

Для F2, поскольку $\text{SUM}((F2 \oplus K) \square W) \bmod 23 = (2+5+6+7+2+5+7+2)$

$\bmod 23 = 4$. Разница веса $d = 1 - 4 = -3 = 5$.

Таким образом, замена $[F2]_{2,2}$ и $[F2]_{3,2}$ увеличит вес на

$[W]_{2,2} = -6 = 2$ и $[W]_{3,2} = 3$ соответственно. Полученный F с модифицированным

битами показаны ниже.

0 1 0 1

1 0 0 1

1 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 1 1 0

0 0 1 1

0 1 1 1

Ф'

Ф1' Ф2'

11

стеганография

Лоскутный метод

Метод лоскутного шитья (В.Бендер, 1996),

Лоскутный метод основан на особенности

графические изображения, которые для достаточно большого числа n пар пикселей

A и B со значениями a и b , параметр

имеет значение, очень близкое к нулю. Распределение $S = a - b$ равно

показано ниже.

1

() 0.

н

н я я

я

С а б

=

= - □□

ай-би

Страница 440

Перевод с английского на русский

12

Метод «Пэчворк» заключается в изменении яркости

случайно выбранный набор пар пикселей (a_i, b_i), таким образом, что значение

$S'n$, для этого множества будет достаточно большим по сравнению с нулем.

Алгоритм встраивания лоскутного водяного знака:

1. На основе генератора псевдослучайных чисел пара (A, B)

должен быть выбран пиксель с яркостью (a_i, b_i);

2. Яркость a_i увеличивается на значение $\square$;

3. Яркость b_i уменьшается на значение $\square$;

Шаги 1–3 повторяются n раз.

Тогда значение $S'n$ определяется как

стеганография

Лоскутный метод

()

1

' () () 2 .

н

н я я

я

С а б н $\square \square \square$

=

= + - - $\square \square$

Страница 441

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 24

2016

1

Защита программного обеспечения

Нарушение прав собственности на программное обеспечение

Программное пиратство – незаконное копирование и перепродажа приложений.

индустрия с оборотом 30 миллиардов долларов в год. Поэтому пиратство является серьезной проблемой.

для всех, кто продает программное обеспечение. На заре персонального компьютера

революции, разработчики программного обеспечения энергично экспериментировали с различными

формы технической защиты от незаконного копирования. Основная цель –

усложнить пиратство.

Многие разработчики программного обеспечения также беспокоятся о своих приложениях.

подвергается обратному проектированию. Было рассмотрено несколько судебных дел, в которых

ценный фрагмент кода был извлечен из приложения и

включено в код конкурента. Подобные угрозы в последнее время стали

вызывает большую озабоченность, поскольку все больше и больше программ распространяются в

легко декомпилируемые форматы, а не собственный двоичный код. Важно

примеры включают формат файла класса Java и ANDF.

Связанная с этим угроза — несанкционированный доступ к программному обеспечению. Многие мобильные агенты и

Прикладные программы электронной коммерции по своей природе должны содержать

ключи шифрования или другую секретную информацию. Пираты, которые умеют

извлечение, изменение или иное вмешательство в эту информацию может повлечь за собой

значительные финансовые потери для владельца интеллектуальной собственности.

Существует три типа атак (пиратство программного обеспечения, вредоносное

реверс-инжиниринг и фальсификация) Следует отметить, что это гораздо

защитить клиента сложнее, чем защитить хоста. Чтобы защитить

хост против вредоносного клиента, все, что нужно, это ограничить действия

что клиенту разрешено выполнять. К сожалению, такой защиты нет.

доступны для защиты

клиент от атаки хоста. Как только клиентский код находится на хосте

машине хост может использовать любой мыслимый метод для извлечения

конфиденциальные данные от клиента или иным образом нарушить их целостность.

Защита программного обеспечения

Нарушение прав собственности на программное обеспечение

Защита программного обеспечения

Право собственности на программное обеспечение

Защита

Недавно было показано, что некоторая степень защиты может быть достигнута.

достигается на основе водяных знаков программного обеспечения, защиты от несанкционированного доступа и

обфускация стала возможным техническим средством для

защита интеллектуальной собственности программного обеспечения. (Другие перспективные

методы, такие как отслеживание предателей, обмен секретами, эталонные состояния и

безопасные оценки, все еще находятся в руках теоретиков.)

Водяные знаки программного обеспечения включают уведомление об авторских правах в

код программного обеспечения, позволяющий владельцам программного обеспечения заявлять о своих правах.

права интеллектуальной собственности. Снятие отпечатков программного обеспечения аналогично

метод, который встраивает уникальный идентификационный номер клиента в

каждую распространяемую копию приложения, чтобы облегчить

отслеживание и преследование нарушителей авторских прав.

Страница 445

Перевод с английского на русский

5

Защита программного обеспечения

Право собственности на программное обеспечение

Защита

Защита от несанкционированного доступа приводит к сбоям в работе программы, когда она обнаруживает, что он был изменен.

Обфускация пытается превратить программу в эквивалент.

тот, который сложнее перепроектировать.

Существует три типа защиты авторских прав на программное обеспечение.

нарушения (нанесение водяных знаков на программное обеспечение, обфускация и защита от несанкционированного доступа).

В этой презентации мы избегаем неприятного вопроса, отклоняя

традиционное исходное предположение о доброкачественном хозяине. Вместо этого мы

предположим, что любой хост может быть вредоносным, поскольку мы анализируем компьютерную безопасность

в этой презентации с точки зрения владельца клиента

программное обеспечение.

Страница 446

Перевод с английского на русский

6

Защита программного обеспечения

Водяные знаки

Водяные знаки встраивают секретное сообщение в обложку

сообщение. В случае с водяными знаками в средствах массовой информации секрет обычно заключается в авторских правах.

уведомление и обложку цифрового изображения или аудио- или видеопродукции.

Наличие водяных знаков на объекте препятствует краже интеллектуальной собственности или,

когда такая кража произошла, позволяет нам доказать право собственности.

Отпечатки пальцев аналогичны водяным знакам, за исключением другого

секретное сообщение встроено в каждое распространяемое сопроводительное сообщение. Это

может позволить нам не только обнаружить, когда

произошла кража, но и отследить нарушителя авторских прав. Типичный

Отпечаток пальца включает идентификацию поставщика, продукта и клиента.

цифры.

Страница 447

Перевод с английского на русский

7

Защита программного обеспечения

Водяные знаки

Мы можем описать проблему с водяными знаками в программном обеспечении как следует:

Вставьте структуру W (водяной знак) в программу P так, чтобы:

- W можно надежно найти и извлечь из P (вложение устойчив к атакам по удалению водяных знаков).
- W большое (встраивание имеет высокую скорость передачи данных).
- Встраивание W в P не оказывает негативного влияния на производительность P (встраивание дешевое).
- Встраивание W в P не меняет никаких статистических свойств.

P (вложение скрыто).

- W обладает математическим свойством, которое позволяет нам утверждать, что его присутствие в P является результатом преднамеренных действий.

Страница 448

Перевод с английского на русский

8

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Программные водяные знаки бывают двух видов: статические и динамичный. Статические водяные знаки хранятся в исполняемом файле приложения. сам; тогда как динамические водяные знаки создаются во время выполнения и хранится в динамическом состоянии программы.

Коллберг и Томборсон представили субтрактивную атаку.

искажающая атака и аддитивная атака как три возможных способа повреждение водяного знака, где повреждение означает, что водяной знак может больше не будут использоваться для доказательства права собственности.

Субтрактивная атака: Устраните наличие водяного знака,

Искажающая атака: вносите искажения посредством преобразований.

так что водяной знак больше не может быть восстановлен.

Страница 449

Перевод с английского на русский

9

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Аддитивная атака: вставьте информацию, чтобы полностью охватить оригинальный водяной знак или добавьте информацию, чтобы исходный водяной знак нельзя доверять как оригинальному водяному знаку.

Московиц и Куперман описывают статические данные.

метод нанесения водяных знаков, при котором водяной знак встраивается в изображение с использованием одного из многих алгоритмов создания водяных знаков мультимедиа. Это Затем изображение сохраняется в разделе статических данных программы. Дэвидсон и Мирволд описывают статический кодовый водяной знак, в котором отпечаток пальца закодирован в базовой последовательности блоков потока управления программой графики.

Страница 450

Перевод с английского на русский

10

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Существует два основных типа статических водяных знаков: водяные знаки кода.

которые хранятся в разделе исполняемого файла, содержащем

инструкции и водяные знаки данных, которые хранятся в любых других

раздел, включая заголовки, раздел строк, информацию об отладке

раздел и т. д.

Статические водяные знаки данных

Водяные знаки данных очень распространены, поскольку их легко удалить.

построить и распознать, например:

CONST C = «Авторские права (C) 2003, Yarmolik&Company Ltd.»

Уведомление об авторских правах группы JPEG можно легко извлечь из

Бинарный файл Netscape.

Страница 451

Перевод с английского на русский

11

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Пример

Чар V;

переключатель e {

случай 1: V='C'

случай 5: V='O'

случай 6: V='P'

случай 8: V='Y'

случай 9: V='R'

...

}

Страница 452

Перевод с английского на русский

12

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Статические водяные знаки

Водяные знаки кода могут быть созданы аналогичным образом, поскольку

Объектный код также содержит избыточную информацию. Например, если там

не являются зависимостями данных или управления между двумя соседними операторами S1

и S2, их можно переворачивать в любом порядке. Тогда бит водяного знака может

быть закодированы в зависимости от того, находятся ли S1 и S2 в лексикографическом порядке или нет. Там

Существует множество вариаций этой техники. При судебном разбирательстве против программного обеспечения

пиратов, скопировавших их ПЗУ PC-AT, IBM утверждала, что порядок в

какие регистры были отправлены и извлечены, представляли собой подпись их

программное обеспечение.

Страница 453

Перевод с английского на русский

13

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Аналогично, переупорядочив ветви случая m -ветви

утверждение, которое мы можем закодировать

$\log_2(m!) \leq \log_2((2^m)^{1/2})(m/e)^m = O(m \log_2 m)$ водяные знаки

биты

Например, если $m=3$, у нас есть ветви S_1 , S_2 и S_3 , и мы можем

закодировать $\log_2 3! = 2$ бита водяного знака, как например

C_1, C_2, C_3 C_1, C_3, C_2 C_2, C_1, C_3 C_2, C_3, C_1

00 01 10 11

Порядок филиалов

Биты водяных знаков

Страница 454

Перевод с английского на русский

14

Венкатесан и др. ал. представить то, что кажется самым сильным

известная технология нанесения водяных знаков статическим программным обеспечением. Идея состоит в том, чтобы лечить исходная программа как граф потока управления G базовых блоков, к которому

Добавляется граф водяных знаков W , образующий новый граф потока управления H . Далее

На рисунке показано, как G и W объединяются путем добавления кода в

программа с водяными знаками, которая вводит новые границы потока управления между

два графика. Эти ребра (на рисунке отмечены пунктиром) можно реализовать,

например, с помощью непрозрачных предикатов.

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

+

HW

=

G

Страница 455

Перевод с английского на русский

15

Защита программного обеспечения

Статические водяные знаки

Чтобы обнаружить водяной знак Venkatesan et. др., экстрактор

необходимо:

а) восстановить граф потока управления водяного знака

программа;

б) определить, какой из узлов графа потока управления принадлежит

к графу водяных знаков (или, по крайней мере, идентифицировать большинство этих узлов) и;

в) восстановить сам граф водяных знаков. Чтобы определить

узлы водяных знаков, авторы предлагают хранить один или несколько битов в узле

который отмечает, что узел находится в W , используя некоторые дополненные данные. Это

серьезная слабость алгоритма.

Страница 456

Перевод с английского на русский

16

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Существует три типа динамических водяных знаков. В каждом случае приложение Р запускается с заранее определенной последовательностью ввода $I=I_1, \dots, I_k$, что переводит приложение в состояние, которое представляет водяной знак. Методы различаются тем, какая часть состояние программы, в которой сохранен водяной знак, и способ его извлечения. Существуют водяные знаки пасхальных яиц, водяные знаки структуры данных и Водяные знаки трассировки выполнения.

Водяные знаки Эстер Яйцо

Водяной знак, закодированный в пасхальном яйце, фрагмент кода, который активируется при весьма необычном вводе в приложение. Обычно код отобразит сообщение об авторских правах или неожиданное изображение на экран.

Страница 457

Перевод с английского на русский

17

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Если Ввод == Я

{

Дисплей

(TeamPic)

}

Команда

В качестве примера приложения для сортировки целочисленного массива

при $N=1000$ записях весьма необычный ввод $I=I_1, \dots, I_k$ может быть

$J=0, 0, 0, \dots, 0$.

Страница 458

Перевод с английского на русский

18

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Водяной знак динамической структуры данных

Динамическая структура данных. Схема водяных знаков, показанная ниже, встроена в состояние программы P, когда она запускается с помощью конкретный вход I (см. пример)

Струна V;

Если Ввод == I {

V[1]='C'; V[3]='П';

V[2]='O'; V[4]='Д';

V[6]='Я'; V[5]='Р';

.....

}

Водяной знак извлекается путем проверки текущих значений, хранящихся в переменных P, после достижения конца входной последовательности.

Это можно сделать с помощью специальной процедуры извлечения водяных знаков, которая связан с исполняемой программой или путем запуска программы под отладчик.

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Создание водяных знаков динамического графика. Это наиболее перспективный метод.

среди алгоритмов создания водяных знаков динамических данных. Центральная идея

Динамический водяной знак графа предназначен для встраивания водяного знака в топологию.

динамически построенной графовой структуры. Водяной знак — это продукт p из

два больших простых числа p и q .

Встраивание водяного знака на основе кодировки Radix- r в

кольцевой связанный список. Дополнительное поле указателя кодирует цифру по основанию R в

длина пути от узла обратно к самому себе. Нулевой указатель кодирует

0, собственный указатель — 1, указатель на следующий узел кодирует 2 и т. д. Список

длина m может кодировать любое целое число в диапазоне $0, \dots, (m+1)m-1$. Список

требует $2m+1$ дополнительных слов, если предположить, что ячейки служебной кучи отсутствуют.

динамическая скорость передачи данных равна $\log_2(m+1)m/(2m+1) \approx (\log_2 m)/2$. Для $m=255$ мы можем

скрыть $255 \times 8 = 2040$ бит в 511 словах памяти, или по 4 скрытых бита на каждый

слово. Ниже приведен пример для $p=61$ и $q=73$, где правый

Поле указателя содержит следующее поле, левый указатель кодирует цифру по основанию R .

Страница 460

Перевод с английского на русский

20

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

$$61 \times 73 = 3 \times 64 + 2 \times 63 + 3 \times 62 + 4 \times 61 + 1 \times 60$$

Страница 461

Перевод с английского на русский

21

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Встраивание водяного знака на основе кодировки перечисления

использует результат перечисления графов. Идея состоит в том, чтобы оставить водяной знак

номер n будет представлен индексом графа водяных знаков G в

некоторое удобное перечисление. Это требует от нас возможности

1. Учитывая n , сгенерируйте n -й граф в перечислении.

2. Учитывая G , извлеките его индекс n из перечисления.

Обе операции должны быть эффективными, поскольку мы ожидаем, что n будет большим.

Несколько ограниченных классов графов позволяют эффективно перебирать и

индексация. Например, мы можем позволить G быть ориентированным «родительским указателем».

дерево, и в этом случае оно является перечислимым с помощью методов, описанных в

Кнут. Построим индекс n для любого перечислимого графа в обычном

способом, то есть упорядочивая операции в перечислении.

Страница 462

Перевод с английского на русский

22

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Например, мы могли бы индексировать деревья с m -узлами в «крупнейших подгруппах».

«дерево сначала», и в этом случае путь длины $m-1$ будет

присвоен индекс 1. Индексы от 2 до $am-1$ будут присвоены другому

деревья, в которых есть один сутти, подключенный к корневому узлу.

Индексы от $am-1+1$ до $am-1+am-2$ будут присвоены деревьям с

ровно два поддеревья, соединенных с корневым узлом, такие, что один из

поддеревья имеют ровно $m-2$ узлов и так далее.

1-й 2-й 22н

д

48-й

Кодировка перечисления

для деревьев с семью

вершины

Страница 463

Перевод с английского на русский

23

Защита программного обеспечения

Динамические водяные знаки

Водяной знак динамической трассировки выполнения

Водяные знаки этого типа встраиваются в трассировку (либо инструкцию или адреса, или и то, и другое) программы, когда она запускается с помощью конкретный ввод I. Водяной знак извлекается путем мониторинга некоторых (возможно, статистическое) свойство трассировки адреса и/или последовательности операторы казнены.

я п

нажмите «С»

...

нажми «О»

нажмите «П»

...

Нажмите «Y»

нажмите «R»

... Преобразования обфускации, которые мы уже представили, а также многие преобразования по оптимизации и переводу, будут эффективно стереть любую структуру, встроенную в трассировку инструкций.

Страница 464

Перевод с английского на русский

24

MS EXCEL 95 - Doom

MS EXCEL 97 - Flight Simulator

MS Word (любая версия) - Небольшие приколы >

MS Word 6.0 - список авторов

Windows 95 - Кнопка "Пуск"

Windows 95 - Список разработчиков [1]

Windows 95 - Список разработчиков [2]

ScreenSaver - OpenGL 3Dtext

MS Internet Explorer 4.0 - Список разработчиков

MS OutLook (не проверено)

Norton Antivirus - фотки создателей

Apple QuickTime версии >= 2.1.1.57 - создатели

Модемы USRobotics - список создателей

mIRC - куча приколов>

"Пасьянс" в Windows - фича

"Сапер" (Win 3.1, 3.11, NT 3.51) - подсказка (не проверено)

PageMaker (не проверено)

Quattro Pro for Windows (не проверено)

Paradox for Windows (не проверено)

MS Excel 4.0 (почему-то не сработало в версии 4.0a)

MS Excel 5.0 (не проверено)

Software Protection

Easter Egg Watermarks Examples

Страница 465

Перевод с английского на русский

25

CorelDRAW! 3.0-5.0 (не проверено)

CorelDRAW! 6.0 - авторы, немного шоу

Norton Utilities for Windows 95 - фото авторов (не проверено)

Visual C++ 4.0 (не проверено)

Borland C++ 4.51 (не проверено)

Adobe Photoshop 4.0 - два прикола (не проверено)

Microsoft Exchange Server 4.0 - у кого есть дистрибутив (не проверено)

Microsoft Systems Management Server 1.1 & 1.2 (не проверено)

MS Visual Basic 4.0 - имена разработчиков (не проверено)

Corel Printshop (не проверено)

"Сапер" - время >33. Windows 95 - Font animation (не проверено)

MS Access 2.0 - puzzle (не проверено)

MS Access 95 - авторы, еще что-то (не проверено)

MS Excel неизвестной версии - число (не проверено)

Lotus Notes - список программеров (не проверено)

Netscape Navigator - "about:..."

Software Protection

Easter Egg Watermarks Examples

Страница 466

Перевод с английского на русский

26

Netscape Navigator - "about:..."

Netscape Navigator - FishCam, Status Bar, URL (не проверено)

Netscape Navigator - 1994 (не проверено)

MS Office 95 Toolbar - экран лицензии (не проверено, попробуйте Of4.3)

MS PowerPoint (?) - разработчики (не проверено) >43. MS Windows 3.xx

Lotus Amipro 3.0 и 3.1 (не проверено)

AOL 3.0 - версия (не проверено)

HP JetPrint A.01.08 - разработчики, мультит (не проверено)

Eudora Pro (не проверено)

Apple IIGS (не проверено)

PowerBuilder v4.x (не проверено)

Oracle Book 2.0 и 2.1 (не проверено)

. QuarkXPress (не проверено)

MagnaRam 97 (не проверено)

Adobe Illustrator 4.0 (не проверено)

MS Word 7.0 - разработчики (не проверено)

MS Word 97 - прикол с меню>56. Microsoft Справка>

Microsoft Paint

Microsoft Access 97

Software Protection

Easter Egg Watermarks Examples

Страница 467

Перевод с английского на русский

1

Теория Информации

В.Н. Ярмолик

Лекция 25

2016

Страница 468

Перевод с английского на русский

2

Защита программного обеспечения

Обфускация

Безопасность через неизвестность уже давно рассматривается с пренебрежением в сфере безопасности.

и криптографические сообщества. Однако существуют ситуации, когда более высокие уровни

защита, чем та, которая достижима благодаря неизвестности в настоящее время, не кажется

достижимо. Насколько нам известно, не существует никаких методов предотвращения атак.

путем реверс-инжиниринга сильнее, чем то, что достигается за счет сокрытия цели

код.

Дан набор запутывающих преобразований $T=\{T_1, \dots, T_n\}$ и программа P

состоящий из объектов исходного кода (классов, методов, операторов и т. д.) $\{S_1, \dots, S_k\}$ найти

новую программу $P^*=\{\dots, S_i^*=T_i(S_i), \dots\}$ такую, что:

P^* имеет то же наблюдаемое поведение, что и P , т.е. преобразования

сохранение семантики.

Максимизация неясности P^* , т. е. понимание и обратный инжиниринг.

P^* потребует больше времени, чем понимание и реверс-инжиниринг P .

Устойчивость каждого преобразования $T_i(S_j)$ максимальна, т. е. она будет либо

сложно создать автоматический инструмент для отмены преобразований или выполнения таких операций.

инструмент будет отнимать очень много времени.

Скрытность каждого преобразования $T_i(S_j)$ максимизируется, т. е. статистическая

свойства S_j^* аналогичны свойствам S_j

Стоимость (штраф за время/пространство выполнения) P^* минимизирована.

.

Страница 469

Перевод с английского на русский

3

Защита программного обеспечения

Обфускация

Лексические преобразования

Существует ряд инструментов обфускации Java, большинство из которых модифицируют только

Лексическая структура программы. Обычно они не занимаются ничем иным, как карабканием

идентификаторы. Такие лексические преобразования наверняка будут раздражать реверс-инженера и,

следовательно, предотвратит кражу интеллектуальной собственности в программном обеспечении.

```
#ifndef O110010100111
```

```
#define O110010100111
```

```
перечисление I110010101000
```

```
{
```

```
л110010101001 = 01 ,
```

```
O110010101010 = 02 ,
```

```
O110010101011 = 04 ,
```

```
O110010101100 = I110010101001 |
```

```
O110010101010 ,
```

```
O110010101101 = I110010101001 |
```

```
O110010101011
```

```
};
```

```
#endif
```

```
#ifndef ABSTRACT_CONTAINER_SEARCH_TYPE_
```

```
#define ABSTRACT_CONTAINER_SEARCH_TYPE_
```

```
перечисление search_type
```

```
{
```

```
РАВНО = 1,  
МЕНЬШЕ = 2,  
БОЛЬШЕ = 4,  
МЕНЬШЕ_РАВНО = РАВНО | МЕНЬШЕ,  
БОЛЬШОЙ_РАВНО = РАВНО | БОЛЬШОЙ  
};  
#endif
```

Пример

Страница 470

Перевод с английского на русский

4

для (iPos=0;iPos<nArrSize;iPos++)

{

nMinElemPos=iPos;

//находим наименьший элемент

для (jPos=iPos;jPos<nArrSize;jPos++)

{

if (arr [jPos]<arr [nMinElemPos])

nMinElemPos = jPos;

}

//меняем местами iPos и nMinElemPos

nTmpElem=arr[iPos];//временная переменная

arr[iPos]=arr[nMinElemPos];

обр [nMinElemPos]=nTmpElem;

}

→

#define O110010100101 для

#define O110011100101 if

O110010100101(O110010100111=0;

O110010100111<I110010101000;

O110010100111++){O110010101011

=O110010100111;O110010100101

(O110010101010=O110010100111;

O110010101010<I110010101000;

O110010101010++){O110011100101

(I110010101001[O110010101010]
<I110010101001[O110010101011])
O110010101011=O110010101010;
}O110010101100=I110010101001
[O110010100111];I110010101001
[O110010100111]=I110010101001
[O110010101011];I110010101001
[O110010101011]=O110010101100;}

Защита программного обеспечения

Обфускация

Страница 471

Перевод с английского на русский

5

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразования управления

Существует несколько преобразований, изменяющих управление. Эти преобразования управления полагаются о существовании непрозрачных предикатов. Предикат C непрозрачен, если его результат известен в время обфускации, но деобфускатору трудно определить это значение. Пишем $CF(CT)$, если C всегда оценивается как $False$ ($True$) и $C?$ если C иногда может оцениваться как $True$, а иногда как $False$.

Учитывая такие непрозрачные предикаты, можно построить запутанные преобразования, которые нарушат увеличить поток управления процедурой.

A

Б

A

Б

СТТ Ф

A

Б

$C?T$ F

B^*

$e(B)=e(B^*)$

A

Б

СТТ Ф

B^*

$f(B)\sqsubseteq f(B^*)$

$$\cos(x) \leq 1, -1 \leq \cos(x) \leq 1, x^2 \geq 0, x^8 \geq 0, x \times x \times (x+1) \times (x+1) \equiv 0 \pmod{4}$$

Страница 472

Перевод с английского на русский

6

Защита программного обеспечения

Обфускация

Вычислительные преобразования

Вычислительные преобразования делятся на три категории: скрывают за собой реальный поток управления.

нерелевантные утверждения, которые не участвуют в реальных вычислениях, вводят кодовые последовательности

на уровне объектного кода, для которого не существует соответствующих конструкций языка высокого уровня, или

удалить реальные абстракции потока управления или ввести ложные.

Преобразование «Вставка условия цикла»

C26

S1a

C

Коннектикут

C2

C

C1

S2a

T

Ф

C1

C6

S2a

CF

Коннектикут

C

Φ

Φ

S2a

Страница 473

Перевод с английского на русский

7

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование «Вставка условия цикла»

$C(k)$

C

$k \in J(k)$

T

$F C(k) F C F(k,j) F$

$k \in J(k)$

$j \in g(k,j)$

T

C

$C(k) T C T(k,j) F$

$k \in J(k)$

$j \in g(k,j)$

Φ

$C T$

$я = 1;$

в то время как ($я < 100$) {

...

$я++;$

}

$я = 1; j=100$

while (($i < 100$) && ($j*j*(j+1)*(j+1) \% 4 == 4$)) {

...

я++;

j=j*i+7;

}

8

Защита программного обеспечения

Обфускация

Добавьте избыточные операнды

После того, как мы построили несколько непрозрачных переменных, мы можем использовать алгебраические законы, чтобы сложить их. избыточные операнды в арифметических выражениях. В запутанном утверждении (1') ниже мы делаем использование непрозрачной переменной P, значение которой равно 1. В утверждении (2') мы создаем непрозрачную подпрограмму выражение P/Q, значения которого равны 2. Очевидно, мы можем позволить P и Q принимать разные значения в течение выполнения программы, если их частное равно 2 при каждом достижении оператора (2').

(1) $X = X + V$; (1') $X = X + V * P$;

(2) $Z = L + 1$; (2') $Z = L + (P/Q)/2$;

Распараллелить код

Автоматическое распараллеливание — важная оптимизация компилятора, используемая для повышения производительности.

приложений, работающих на многопроцессорных машинах. Наши причины для желания распараллелить

программы, конечно, разные. Мы хотим увеличить параллелизм, а не повысить производительность.

но чтобы скрыть реальный поток контроля. Нам доступны две возможные операции: 1) Мы

может создавать фиктивные процессы, не выполняющие никакой полезной задачи. 2) Мы можем разделить последовательный раздел

код приложения на несколько секций, выполняющихся параллельно.

S3

C2

C1

жду(1)

C2

заранее

C1

заранее

жду(2)

S3

Страница 475

Перевод с английского на русский

9

Защита программного обеспечения

Обфускация

Встроенные и структурные методы

Встраивание — это, конечно, важная оптимизация компилятора. Это также чрезвычайно полезная

преобразование обфускации, поскольку оно удаляет процедурные абстракции из программы. Встраивание

представляет собой высокоустойчивое преобразование, по сути, это односторонняя функция, поскольку однажды процедура

вызов был заменен телом вызываемой процедуры, а сама процедура была

удалены, в коде не осталось и следа абстракции. Обрисовка (переворачивание последовательности

операторы в подпрограмму) — очень полезное сопутствующее преобразование встраивания.

П1

П2

...

ПК

1 квартал

2 квартал

...

Кл

P-код

Q-код

вызов P()

вызов Q()

Встроенный

П1

П2

...

ПК

1 квартал

2 квартал

... Кл

Схема

П1

П2

...

ПК-1

3 квартал

4 квартал

...

Кл

вызовите R()

ПК

1 квартал

2 квартал

код R

Страница 476

Перевод с английского на русский

10

Преобразования цикла

Большое количество преобразований цикла было разработано с целью улучшения производительность (в частности) численных приложений. Некоторые из этих преобразований полезны для нас, поскольку они также увеличивают запутывание.

Защита программного обеспечения

Обфускация

для (я=1, я<=n, я++)

для (j=1, j<=n, j++)

a[i,j]=b[i,j];

для (l=1, l<=n, l+=64)

для (J=1, J<=n, J+=64)

для (i=l, i<=min(l+63,n), i++)

для (j=J, j<=min(J+63,n), j++)

a[i,j]=b[i,j];

для (i=2, i<=(n-1), i++)

a[i] += a[i-1]*a[i+1];

для (i=2, i<=(n-2), i+=2) {

a[i] += a[i-1]*a[i+1];

a[я+1] += a[я]*a[я+2];

}

если (((n-2)%2) ==1)

a[n-1] += a[n-2]*a[n];

для (я=1, я<=n, я++)

a[я]+=c;

$x[i+1] = d + x[i+1] * a[i];$

для (я=1, я<=n, я++)

$a[я] += c;$

для (я=1, я<=n, я++)

$x[i+1] = d + x[i+1] * a[i];$

Страница 477

Перевод с английского на русский

11

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование данных. Изменить кодировку.

В качестве простого примера преобразования кодировки мы заменим целочисленную переменную

i на $i' = c_1 * i + c_2$, где c_1 и c_2 — константы. Для эффективности мы могли бы выбрать c_1 в качестве

степень двойки. Для случая $c_1=8$ и $c_2=3$ имеем

интервал $y = 1$;

пока ($y < 1000$) {

... $a[y]$... ;

$y++$;

}

интервал $y = 11$;

пока ($y < 8003$) {

... $a[(i-3)/8]$... ;

$y+=8$;

}

Преобразование данных. Разделение переменных

Логические переменные и другие переменные ограниченного диапазона можно разделить на две или более переменных.

Переменную V , разбитую на k переменных $p_1, \dots, p_k$, запишем как $V = [p_1, \dots, p_k]$. Как правило, потенция

этого преобразования будет расти с ростом k . Чтобы разрешить разбиение переменной V типа T на две

переменные p и q типа U требуют от нас предоставления трех частей информации.

(1) Функция $f(p, q)$, которая отображает значения p и q в соответствующее значение V .

(2) Функция $g(V)$, которая отображает значение V в соответствующие значения p и q .

(3) Новые операции (соответствующие примитивным операциям над значениями типа T)

в терминах операций над p и q .

Страница 478

Перевод с английского на русский

12

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование данных. Разделение переменных

В качестве примера мы предположим, что V имеет логический тип, а p и q — небольшие целочисленные переменные.

$(g(V) f(p,q) 2p+qr q V$

0 0 Ложь 0

0 1 Верно 1

1 0 Верно 2

1 1 Неверно 3

0 1

0 0 1

1 1 0

п

д

$V(p,q)$

0 1 2 3

0 3 0 0 0

1 3 1 2 3

2 0 1 2 3

3 3 0 0 3

Б

А

$I[A,B]$

0 1 2 3

0 3 1 2 3

1 1 1 2 2

2 2 2 1 1

3 0 1 2 0

А

Б

ИЛИ[А,В]

(1) логический тип А,В,С;

(2) А=Истина;

(3) В=ложь;

(4) С = Ложь;

(5) С=А и В;

(6) С=А и В;

(7) С=А | Б;

(8) если (А)...;

(9) если (В) ...;

(10) если (С)...;

(1') короткие $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$;

(2') $a_1=0$; $a_2=1$;

(3') $b_1=0$; $b_2=0$;

(4') $c_1=1$; $c_2=1$;

(5') $x=I[2a_1+a_2, 2b_1+b_2]$; $c_1=x/2$; $c_2=x\%2$;

(6') $c_1=(a_1 \wedge a_2) \& (b_1 \wedge b_2)$; $c_2=0$;

(7') $x=OR[2a_1+a_2, 2b_1+b_2]$; $c_1=x/2$; $c_2=x\%2$;

(8') $x=2a_1+a_2$; если $((x==1) \vee (x==2))...$;

(9') если $(b_1 \wedge b_2)...$;

(10') если $(V(c_1, c_2)...)...$;

Страница 479

Перевод с английского на русский

13

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование данных. Объединение скалярных переменных

Две или более скалярные переменные $V_1, \dots, V_k$ могут быть объединены в одну переменную VM при условии, что

объединенные диапазоны $V_1, \dots, V_k$ будут соответствовать точности VM . Например, два 32-битных

целочисленные переменные можно было объединить в одну 64-битную переменную. Арифметика с отдельными переменными

будет преобразовано в арифметику на BM . В качестве простого примера рассмотрим объединение двух 32-битных

целочисленные переменные X и Y в 64-битную переменную Z . Использование формулы слияния

$Z(X, Z) = 232Y + X,$

получаем арифметические тождества:

$Z(X + R, Y) = 232Y + (X + R) = Z(X, Y) + R;$

$Z(X, Y + R) = 232(Y + R) + X = Z(X, Y) + 232R;$

$Z(X * R, Y) = 232Y + (X * R) = Z(X, Y) + (R - 1)X;$

$Z(X, Y * R) = 232(Y * R) + X = Z(X, Y) + (R - 1)232Y$

(1) целое число $X=45, Y=95;$

(2) $X += 5;$

(3) $Y += 11;$

(4) $X *= c;$

(5) $Y *= d;$

(1') длинный $Z=167759086119551045;$

(2') $Z += 5;$

(3') $Z += 47244640256;$

(4') $Z += (c-1)*(Z \& 4294977295);$

(5') $Y += (d-1)*(Z \& 18446744069414584320) ;$

Страница 480

Перевод с английского на русский

14

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование данных. Реструктуризация массивов

Для сокрытия операций, выполняемых над

массивы, мы можем разбить массив на несколько подмассивов, объединить два или более массива в один массив,

сложить массив (увеличивая количество измерений) или сгладить массив (уменьшив число

размеров).

(1) `int A[9];`

(2) `A[i]=...;`

...

(1') `int A1[4], A2[4];`

(2') если `((i%2)==0)` `A1[i/2]=...`

иначе `A2[i/2] = ...;`

...

раскол

A:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

0 1 2 3 4

A1: A0 A2 A4 A6 A8

A2:

0 1 2 3 4

A1 A3 A5 A7 A9

(3) `int B[9], C[19];`

(4) B[i]=...;

(5) C[i]=...;

...

(3') int BC[29];

(4') BC[3*i]=...;

(5') BC[i/2*3+1+i%2]=...;

...

СЛИТЬ

Страница 481

Перевод с английского на русский

15

Защита программного обеспечения

Обфускация

Б:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Преобразование данных. Реструктуризация массивов

С:

0 1 2 3 4 5 6 7 19

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ... C9

БК:

0 1 2 3 4 5 6 ... 29

B0 C0 C1 B1 C2 C3 B3 ... C19

(6) int D[9];

(7) для (i=0; i<=8; i++)

Д[i]=2*D[i+1];

...

(6') int D1[1,4];

(7') для (j=0; j<=1; j++)

для (к=0; к<=4; к++)

если (к==4)

D1[j,k]=2*D1[j+1,0];

еще

D1[j,k]=2*D1[j,k+1];

...

складывать

Страница 482

Перевод с английского на русский

16

Защита программного обеспечения

Обфускация

Преобразование данных. Реструктуризация массивов

Д:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д0 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9

0 1 2 3 4

0 Д0 Д1 Д2 Д3 Д4

1 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9

Д1:

(8) int E[2,2];

(9) для (i=0; i<=2; i++)

для (j=0; j<=2; j++)

поменять местами (E[i,j], E[j,i]);

...

(8') int E1[8];

(9) для (i=0; i<=8; i++)

своп (E1[i],

E1[3*(i%3)+i/3]);

...

сгладить

0 1 2

0 E(0,0) E(0,1) E(0,2)

1 E(1,0) E(1,1) E(1,2)

2 E(2,0) E(2,1) E(2,2)

∅:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

E(0,0) E(0,1) E(0,2) E(1,0) E(1,1) E(1,2) E(2,0) E(2,1) E(2,2)E1: